
Mariana BS - Cybersecurity Engineer
GUIA COMPLETO DE ESTUDOS
Analista SOC N1
SIEM TAMBÉM CONTA HISTÓRIA
Fontes de Log
Coleta (agente, syslog, API, coletor)
Parsing e Normalização
Enriquecimento (contexto e inteligência)
Regras e Correlação
Alertas e Casos
Dashboards e Consultas
SIEM
EPS 5.420
Eventos (24h) 468.327
Alertas 37
Casos 5
Top Alertas
Reconnaissance
Brute Force
Lateral Movement
C2 / Beacon
Exfiltração
Consultas (exemplos)
SPL (Splunk)
index=security src_ip=10.0.0.5 user=* action=login
KQL (Microsoft)
SecurityEvent | where EventID == 4624 | where Account == "usuario"
Elastic (Elasticearch)
process.name:"powershell.exe" and host.name:"dc01"
SOC N1
LOG + CONTEXTO + CORRELAÇÃO = RESPOSTA
FUNDAMENTOS DE SIEM
COLETA E INGESTÃO
PARSING E NORMALIZAÇÃO
ENRIQUECIMENTO
EPS, VOLUME E RETENÇÃO
REGRAS E CORRELAÇÃO
ALERTAS E CASOS
CONSULTAS (SPL, KQL, ELASTIC)
DASHBOARDS E OPERAÇÃO
SIEM
SOC N1
Plano de Estudo – Módulo 6
Entender o que é um SIEM
Mapear a coleta e o pipeline
Criar regras e correlações
Executar consultas (SPL, KQL, Elastic)
Analisar alertas e fila de casos
Explorar dashboards
Realizar os 7 laboratórios
DO LOG AO ALERTA (DE VERDADE)
Módulo 6 — SIEM
Como os logs chegam, viram campos, disparam alertas e respondem às suas perguntas.
Neste volume:
O que é (e o que não é) um SIEM.
Coleta por agente, syslog, API e coletor.
Parsing, normalização e enriquecimento.
EPS, volume e retenção.
Regras e correlação.
Alertas, casos e fila.
Dashboards.
Consultas em SPL, KQL e Elastic para IP, usuário, hostname, hash, processo, domínio, URL, login, RDP e SMB.
Laboratórios (7):
Seis com arquivos fictícios:
Mil eventos de um dia inteiro com uma intrusão escondida.
Ferramenta de consulta que roda sem instalar nada.
Histórico de alertas para tuning.
Fila de alertas.
Painel de saúde.
Tudo embutido no documento (Anexo A) e no pacote de arquivos do laboratório.
Arquivos do laboratório: Lab_Modulo06_SIEM.zip
Anexado a este documento.
Todos os arquivos também estão por extenso no Anexo A.
Pré-requisitos: Módulos 0 a 5 (principalmente o Módulo 5, Logs).

Sumário

Módulo 6: SIEM 4
6.1 Objetivo 4
6.2 O que é um SIEM 4
SIEM, EDR, SOAR, XDR e data lake: quem é quem 5
SIEMs que você vai encontrar 5
6.3 O caminho de um evento 6
6.4 Coleta e ingestão 7
Os métodos, um por um 7
Push e pull 8
O que perguntar quando uma fonte some 8
6.5 Parsing, normalização e enriquecimento 8
Modelos de dados: o "dicionário" de cada SIEM 9
Tipos de enriquecimento 9
6.6 EPS, volume e retenção 9
6.7 Detecção: regras e correlação 10
Tipos de regra 11
Anatomia de uma regra 11
Mapeamento para o MITRE ATT&CK 13
6.8 Alertas, casos e a fila 13
Classificação ao fechar 13
6.9 Dashboards 14
6.10 Consultas: perguntando ao SIEM 14
Cinco hábitos de quem consulta bem 15
Operadores básicos lado a lado 15
6.11 Receitas de consulta para o dia a dia 16
IP 16
Usuário 17
Hostname 17
Hash 17
Processo 18
Domínio 18
URL 19
Login: falhas e sucessos 19
RDP 20
SMB 20
6.12 Como isso aparece no SOC: três mini-casos 21
Caso 1: "Faz duas horas que não entra alerta nenhum" 21
Caso 2: "A regra dispara 200 vezes por mês" 21

Caso 3: "Login de país incomum, provavelmente viagem" 21
6.13 O que o N1 faz (e não faz) no SIEM 22
6.14 Ferramentas para praticar 22
Erros comuns 22
Falsos positivos comuns ligados ao SIEM 23
Não faça isso no SIEM 23
Frases que todo N1 vai ouvir 23
Exercícios 24
Laboratórios 24
Como pegar os arquivos 25
Lab 6.1: Desenhe o caminho 25
Lab 6.2: EPS, volume e retenção 25
Lab 6.3: Perguntando ao SIEM 26
Lab 6.4: Escreva a correlação 30
Lab 6.5: A regra que grita demais 31
Lab 6.6: A fila da tarde 32
Lab 6.7: O SIEM está vendo tudo? 34
Perguntas de entrevista 37
Checklist de domínio 39
Resumo do módulo 39
Cheat sheet do SIEM 40
Respostas comentadas dos exercícios 40
Gabaritos dos laboratórios 42
Lab 6.2 42
Lab 6.3 42
Lab 6.4 44
Lab 6.5 45
Lab 6.6 45
Lab 6.7 46
Anexo A: dados completos dos laboratórios 47
csv/vpn.csv 47
csv/windows.csv 47
csv/firewall.csv 51
csv/dns.csv 53
csv/proxy.csv 54
csv/edr.csv 56
alertas_30d.csv 56
Próximo módulo 58

Módulo 6: SIEM

6.1 Objetivo

No Módulo 5 você aprendeu a ler um log. Neste módulo você aprende a usar a ferramenta onde passa o turno inteiro: o **SIEM**. É nele que os logs de todas as fontes se encontram, que as regras transformam eventos em alertas e que você faz as perguntas da investigação. Ao final, você deve conseguir:

- Explicar o que um SIEM faz, o que ele não faz e como se relaciona com EDR, SOAR e XDR.
- Descrever o caminho de um evento: coleta, parsing, normalização, enriquecimento, armazenamento, detecção e alerta.
- Reconhecer os métodos de coleta (agente, syslog, API, coletor) e o que costuma quebrar em cada um.
- Fazer a conta de EPS, volume e retenção e entender o que ela significa para a sua investigação.
- Ler uma regra de detecção: fonte, condição, agrupamento, janela, limiar, sequência, severidade e supressão.
- Entender o ciclo de vida de um alerta e usar fila, casos e dashboards sem ser enganado por eles.
- Escrever consultas básicas em SPL, KQL e na busca do Elastic para IP, usuário, hostname, hash, processo, domínio, URL, login, RDP e SMB.
- Perceber quando o problema não é o ataque, e sim o próprio SIEM: fonte em silêncio, parser quebrado, atraso.

> **O QUE UM N1 REALMENTE PRECISA SABER**
>
> O SIEM é onde você trabalha, mas não é a verdade absoluta. Ele mostra **o que chegou, foi entendido e ainda está guardado**. Saber o caminho do evento é saber quando confiar no "nada encontrado".
>
> - Você **usa** o SIEM: busca, triagem, painéis, abertura e documentação de casos.
> - Você **reporta** problemas do SIEM: fonte faltando, campo errado, regra barulhenta.
> - Você normalmente **não altera** regras, parsers e retenção em produção. Isso é da engenharia de detecção, com processo de mudança.

6.2 O que é um SIEM

SIEM (Security Information and Event Management) é a plataforma que **centraliza** logs de várias fontes, **padroniza** esses logs, **guarda** por um período, **procura padrões** com regras e **gera alertas** para o SOC. O nome junta duas ideias antigas: SIM (guardar e relatar informação de segurança) e SEM (correlacionar eventos em tempo quase real).

Função	Pergunta que responde	Exemplo
Centralizar	Onde estão os logs?	Firewall, AD, EDR, proxy e nuvem num só lugar.
Padronizar	Como comparar fontes diferentes?	`srcip`, `src` e `IpAddress` viram `src_ip`.
Guardar	Até quando consigo olhar para trás?	90 dias pesquisáveis, 1 ano em arquivo.

Função	Pergunta que responde	Exemplo
Detectar	Isso merece atenção humana?	"18 contas falharam a partir do mesmo IP em 5 minutos."
Investigar	O que mais aconteceu em volta?	Busca por IP, usuário e host numa janela de tempo.
Relatar	Como estamos?	Painéis de volume, alertas por severidade, tempo de resposta.

SIEM, EDR, SOAR, XDR e data lake: quem é quem

Ferramenta	Foco	O que vê	O que faz bem	Limite
SIEM	Visão central de logs	Tudo que for enviado	Correlacionar fontes diferentes, guardar, buscar	Só vê o que chega; depende de parser e regra
EDR	Endpoint	Processos, arquivos, rede e registro de cada máquina com agente	Detalhe profundo e resposta no host (isolar, matar processo)	Não vê firewall, nuvem, máquinas sem agente
SOAR	Automação	O que os conectores trazem	Playbooks: enriquecer, abrir ticket, bloquear com aprovação	Automatiza processo ruim tão rápido quanto o bom
XDR	Detecção integrada	Endpoint, identidade, e-mail, nuvem do mesmo fornecedor	Correlação pronta entre produtos da mesma família	Fora do ecossistema, a visão diminui
Data lake	Armazenamento barato	Grandes volumes	Guardar muito por muito tempo	Busca mais lenta; normalmente sem detecção em tempo real

Na prática, as fronteiras se misturam: muitos SIEMs têm automação embutida, muitos EDRs mandam alertas para o SIEM, e alguns produtos chamados XDR funcionam como SIEM. O que importa para o N1 é saber **onde cada informação mora** e **qual console tem a palavra final** sobre cada tipo de evento.

SIEMs que você vai encontrar

Produto	Linguagem de consulta	Observação
Splunk Enterprise / Splunk Cloud (Enterprise Security)	SPL	Muito comum em grandes empresas e MSSPs.
Microsoft Sentinel	KQL	Nativo do Azure; fortíssimo com Microsoft 365 e Defender.
Elastic Security	KQL do Kibana, Lucene, EQL, ES|QL	Também muito usado em laboratórios caseiros.
OpenSearch (e Wazuh, que usa OpenSearch)	DQL (parecida com a KQL do Kibana), Lucene, PPL	Popular em ambientes open source.
Google SecOps (Chronicle)	YARA-L e UDM search	Modelo de dados próprio (UDM).
IBM QRadar	AQL	Base instalada grande em bancos e governo.

Produto	Linguagem de consulta	Observação
Outros: Sumo Logic, Exabeam, LogRhythm, Securonix, FortiSIEM	Variam	A lógica é a mesma: tempo, filtro, agrupamento.

> **NA VIDA REAL**
>
> No curso: "O SIEM correlaciona todos os eventos da empresa em tempo real."
>
> Na vida real: o SIEM correlaciona todos os eventos que alguém lembrou de configurar, que o parser entendeu, que a licença deixou entrar e que chegaram antes da regra rodar.
>
> Ainda assim é a melhor visão que você tem. Só não chame de onisciente.

6.3 O caminho de um evento



Figura 6.1: Do log na fonte ao analista: cada etapa pode falhar em silêncio

Etapa	O que acontece	O que quebra	Como você percebe
1. Coleta	O evento sai da fonte por agente, syslog, API ou coletor.	Agente parado, porta bloqueada, token vencido, fila cheia.	Fonte some do painel de saúde; zero eventos no período.
2. Parsing	O texto é quebrado em campos.	Fornecedor mudou o formato; linha truncada.	Campos vazios; o dado aparece só no texto bruto.
3. Normalização	Campos ganham nomes e formatos padrão; horário vira UTC.	Fuso errado; campo mapeado para o nome errado.	Horários deslocados; busca pelo campo padrão não acha nada.

Etapa	O que acontece	O que quebra	Como você percebe
4. Enriquecimento	Somam-se GeoIP, dados do ativo, do usuário, reputação.	Base desatualizada; CMDB velha.	País errado; servidor "crítico" que não existe mais.
5. Armazenamento	O evento é indexado e guardado.	Licença estourada, disco cheio, retenção curta.	Período sem dados; busca antiga volta vazia.
6. Detecção	Regras avaliam os eventos.	Regra desligada, lógica errada, janela curta para o atraso.	Ataque visível na busca e nenhum alerta.
7. Alerta e caso	O alerta vai para a fila, é agrupado e priorizado.	Supressão larga demais; integração com ticket quebrada.	Alertas que "somem"; fila sem novos alertas.

> **DICA**
>
> Quando uma busca volta vazia, faça três perguntas antes de escrever "não houve atividade":
>
> - A **fonte** estava mandando eventos nesse período? (painel de saúde, último evento recebido)
> - O **campo** que eu usei está preenchido para essa fonte? (busque o valor como texto livre)
> - O período está dentro da **retenção** e o seletor de tempo está certo (e no fuso que eu acho)?

6.4 Coleta e ingestão

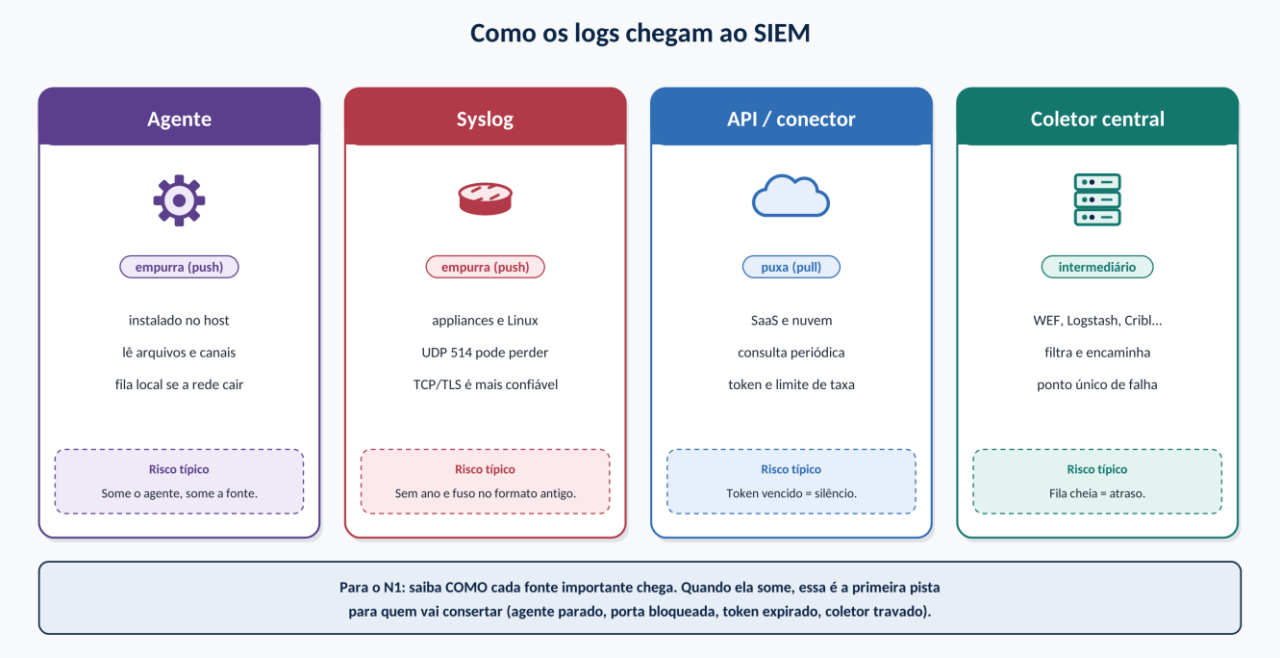


Figura 6.2: Agente, syslog, API e coletor central: como cada um traz os logs e onde costuma falhar

Os métodos, um por um

Método	Como funciona	Exemplos	Pontos de atenção
Agente	Programa instalado no host lê arquivos e canais de log e envia ao SIEM.	Splunk Universal Forwarder, Elastic Agent, Azure Monitor Agent, Wazuh agent, NXLog.	Agente parado ou desinstalado; versão antiga; configuração que não inclui o canal certo.

Método	Como funciona	Exemplos	Pontos de atenção
Syslog	A fonte envia mensagens de texto pela rede para um receptor.	Firewalls, switches, proxies, Linux (rsyslog, syslog-ng).	UDP 514 não confirma entrega; TCP 514 ou TLS na 6514 são mais confiáveis. Formato antigo sem ano e sem fuso.
API / conector	O SIEM consulta periodicamente a API de um serviço.	Microsoft 365, Entra ID, Google Workspace, AWS CloudTrail, EDRs em nuvem.	Token ou segredo expirado; limite de requisições; atraso natural de minutos.
Coletor / encaminhador	Servidor intermediário recebe, filtra e repassa.	Windows Event Forwarding (WEF), Logstash, Fluentd, Cribl, heavy forwarder.	Ponto único de falha; fila cheia gera atraso; filtro mal feito descarta o que importava.
Arquivo / bucket	O SIEM lê arquivos depositados num armazenamento.	Logs de load balancer e CDN em S3, Blob Storage.	Atraso de entrega em lote; permissão do bucket.

Push e pull

No **push**, a fonte empurra os eventos (agente, syslog). No **pull**, o SIEM vai buscar (API). A diferença aparece quando algo para: no push, a fonte deixa de enviar e às vezes guarda uma fila local; no pull, o SIEM deixa de perguntar e o dado continua no serviço de origem, muitas vezes recuperável depois.

O que perguntar quando uma fonte some

Pergunta	Por que importa
Desde quando? (último evento recebido)	Define a janela cega que vai no ticket.
Todos os hosts da fonte ou só alguns?	Um host: agente ou máquina. Todos: coletor, rede ou API.
Houve mudança? (atualização, troca de IP, regra de firewall)	A maioria das quedas coincide com uma mudança.
A fonte guarda log local? Por quanto tempo?	Diz se dá para recuperar o período perdido.
Quais regras dependem dessa fonte?	Diz o tamanho do ponto cego de detecção.

> **MOMENTO SOC**
>
> O firewall de borda "parou de logar" às 01:00. Às 07:00 chegaram 3.800 eventos de uma vez, todos com 40 minutos de atraso. A regra de varredura, que olha janelas de 5 minutos, disparou três alertas sobre uma varredura que tinha acontecido às 02:30. O ataque não era novo. O SIEM é que tinha acabado de ficar sabendo.

6.5 Parsing, normalização e enriquecimento

Você viu os conceitos no Módulo 5. Aqui eles aparecem como peças do SIEM. **Parsing** quebra o texto em campos. **Normalização** dá a esses campos nomes e formatos comuns, para que uma única busca funcione em todas as fontes. **Enriquecimento** acrescenta contexto que a fonte não tinha.

Modelos de dados: o "dicionário" de cada SIEM

Cada plataforma tem o seu modelo de nomes padronizados. Você não precisa decorar todos, mas precisa saber **qual o seu SIEM usa**, porque é com esses nomes que você vai buscar.

Conceito	Elastic (ECS)	Splunk (CIM)	Sentinel (ASIM)	OCSF
IP de origem	`source.ip`	`src` / `src_ip`	`SrcIpAddr`	`src_endpoint.ip`
IP de destino	`destination.ip`	`dest` / `dest_ip`	`DstIpAddr`	`dst_endpoint.ip`
Porta de destino	`destination.port`	`dest_port`	`DstPortNumber`	`dst_endpoint.port`
Usuário	`user.name`	`user`	`TargetUsername` / `ActorUsername`	`user.name`
Host	`host.name`	`dest` / `host`	`DvcHostname`	`device.hostname`
Processo	`process.name`	`process_name`	`TargetProcessName`	`process.name`
Hash SHA-256	`file.hash.sha256`	`file_hash`	`TargetFileSHA256`	`file.hashes`
Ação / resultado	`event.action` / `event.outcome`	`action`	`EventResult`	`activity_name` / `status`

Os nomes podem variar com a versão e com o conector usado. Na dúvida, abra um evento real da fonte e veja como o campo veio.

Tipos de enriquecimento

Enriquecimento	De onde vem	Para que serve	Como erra
GeoIP e ASN	Bases de geolocalização	País e provedor do IP externo.	VPNs, nuvem e bases desatualizadas.
Ativo	CMDB, inventário, EDR	Função e criticidade do host.	Ativo renomeado ou descomissionado.
Identidade	AD, IdP, RH	Área, cargo, gestor, conta privilegiada ou não.	Pessoa que mudou de área; conta compartilhada.
Inteligência (TI)	Listas de IOCs, feeds	Reputação de IP, domínio, hash.	IP compartilhado; reputação limpa de algo novo.
Contexto interno	Listas mantidas pelo SOC	VIPs, contas de serviço, scanners autorizados, mudanças aprovadas.	Lista esquecida, sem dono e sem validade.

> 😄 **HUMOR DE PLANTÃO**
>
> Lista de "IPs autorizados" sem dono e sem data de validade é o lugar preferido para um problema se esconder por dois anos.

6.6 EPS, volume e retenção

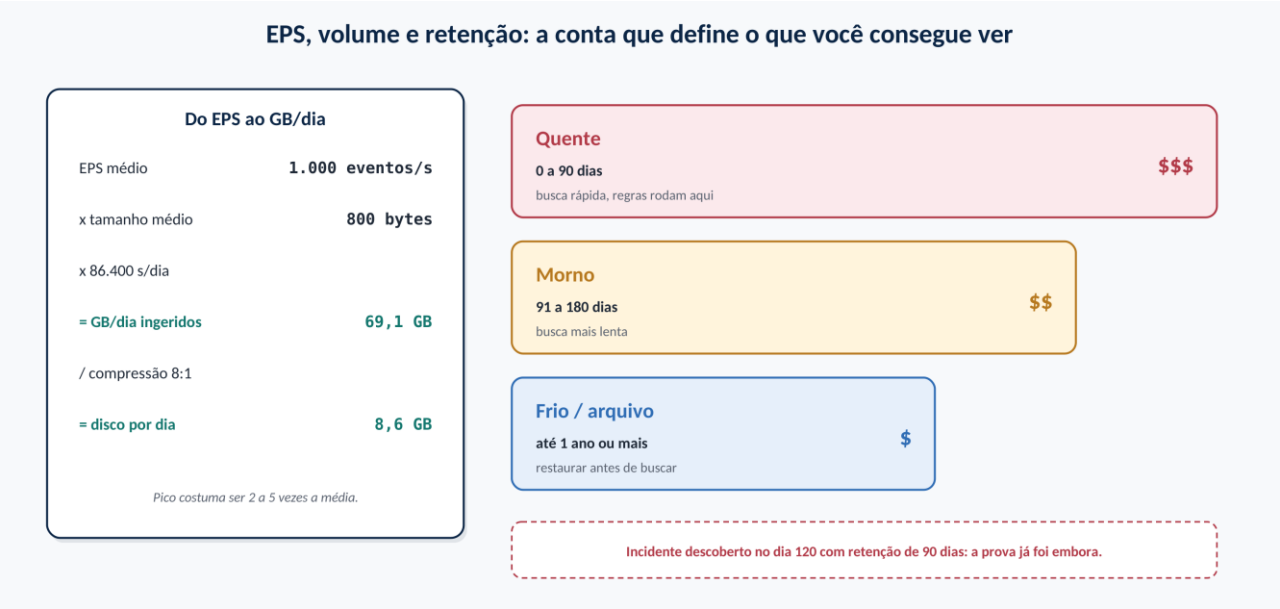


Figura 6.3: Da taxa de eventos ao espaço em disco, e as camadas de armazenamento

EPS (eventos por segundo) é a medida básica de quanto log chega. Junto com o tamanho médio de cada evento, ele define o **volume diário** (normalmente em GB/dia), que costuma ser a base do preço do SIEM. **Retenção** é por quanto tempo os dados ficam guardados e pesquisáveis.

```
GB por dia  = EPS médio x bytes por evento x 86.400 / 1.000.000.000
Exemplo     = 1.000 x 800 x 86.400 / 1.000.000.000 = 69,1 GB/dia
Disco       = GB por dia x dias de retenção / taxa de compressão
Exemplo     = 69,1 x 90 / 8 = 777,6 GB para 90 dias
```

Camada	Para que	Custo	O que significa para você
Quente (hot)	Busca rápida e regras	Alto	É onde a investigação do dia acontece.
Morna (warm)	Busca mais lenta	Médio	Consultas de semanas atrás demoram mais.
Fria / arquivo (cold, archive)	Guardar barato por muito tempo	Baixo	Pode ser preciso **restaurar** antes de buscar; peça cedo.
Fora da retenção	Nada	Zero	O dado não existe mais no SIEM. Talvez ainda exista na fonte.

> 🎯 **O QUE UM N1 REALMENTE PRECISA SABER**
>
> - Saiba a retenção **por fonte** no seu SIEM. Elas costumam ser diferentes.
> - Investigação de algo antigo começa com "o período ainda está disponível?".
> - Se uma mudança vai cortar volume (filtro no coletor, por exemplo), pergunte o que deixa de chegar. Volume economizado é visibilidade perdida, às vezes de propósito, às vezes por acidente.

6.7 Detecção: regras e correlação

Uma **regra** (também chamada de detecção, analytic, correlation search ou use case) é uma consulta salva que roda de tempos em tempos e gera um alerta quando encontra resultado. Ela é a opinião de alguém sobre o que é suspeito, escrita em forma de busca.

Tipos de regra

Tipo	Lógica	Exemplo	Ponto fraco
Evento único	Um evento específico basta.	Conta adicionada a Domain Admins (4728/4732/4756).	Barulho quando a ação é rotineira.
Limiar	N eventos de um tipo numa janela.	10 falhas de login da mesma conta em 30 min.	Atacante lento fica abaixo do limiar.
Contagem distinta	Muitos valores diferentes de algo.	Um IP tentando 18 contas diferentes em 5 min (spraying).	Limiar depende do tamanho da empresa.
Sequência	A, depois B, na mesma entidade e janela.	Muitas falhas e depois um sucesso do mesmo IP.	Janela curta perde eventos atrasados.
Lista (IOC)	Valor bate com uma lista.	Domínio presente num feed de phishing.	Lista vencida; IOC de vida curta.
Ausência	Algo esperado não aconteceu.	Fonte sem eventos há 30 minutos.	Precisa de linha de base realista.
Anomalia / UEBA	Desvio do comportamento normal.	Usuário baixando 20 vezes mais que a média.	Difícil de explicar; muito falso positivo no início.
Baseada em risco (RBA)	Eventos somam pontos para uma entidade; alerta quando passa de um total.	Login de país novo + MFA negado + acesso a compartilhamento incomum.	Exige ajuste cuidadoso dos pesos.

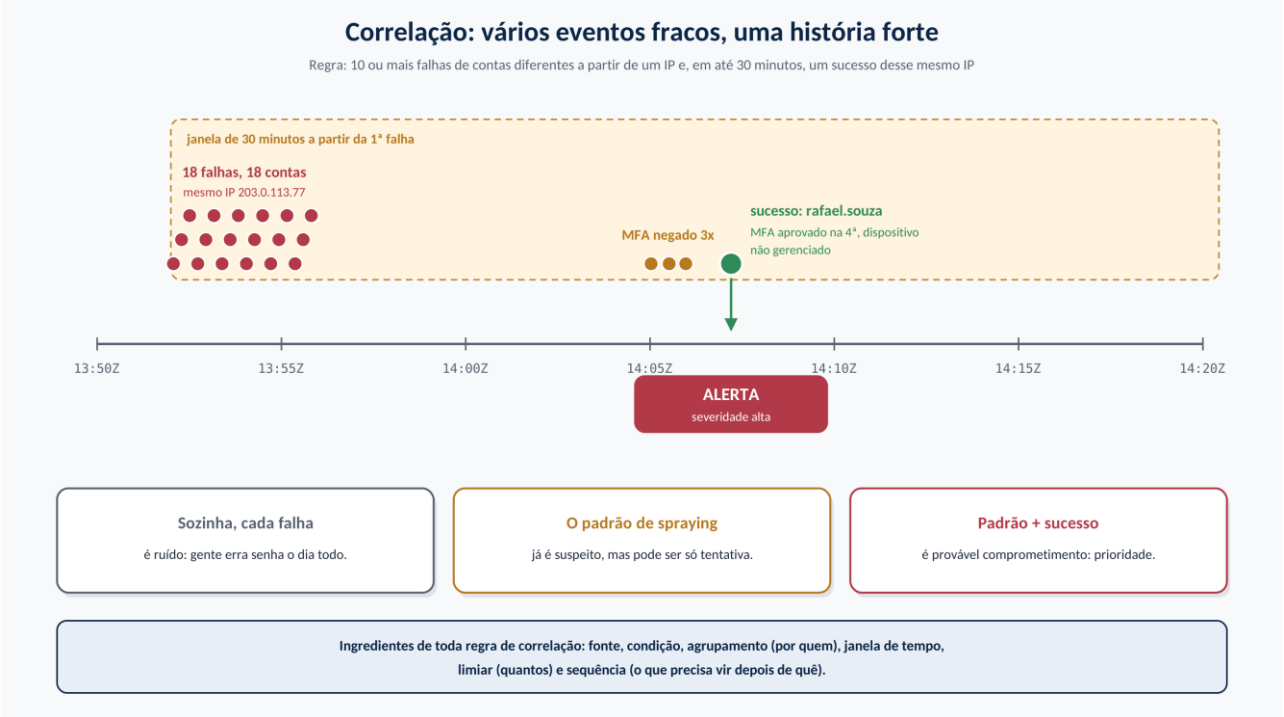


Figura 6.4: Correlação com janela de tempo: falhas espalhadas viram uma história quando seguidas de sucesso

Anatomia de uma regra

Elemento	Exemplo (regra de spraying com sucesso)
Nome e ID	SOC-AUTH-012: Spraying na VPN seguido de login
Objetivo	Detectar adivinhação de senha em muitas contas que termina com sucesso.
Fonte	Concentrador VPN (autenticação).
Condição	Falhas de autenticação; depois um sucesso.
Agrupamento	Por IP de origem.
Janela	30 minutos a partir da primeira falha.
Limiar	10 ou mais contas distintas com falha.
Frequência	Roda a cada 5 minutos, olhando os últimos 35 (margem para atraso).
Severidade	Alta (houve sucesso).
Supressão	Um alerta por IP a cada 2 horas.
Mapeamento	MITRE ATT&CK T1110.003 (Password Spraying) e T1078 (Valid Accounts).
Playbook	PB-07 Credencial comprometida.
Exceções	Nenhuma. Toda exceção precisa de dono, motivo e validade.
Dono	Engenharia de detecção.

A mesma lógica em duas linguagens, para você reconhecer quando abrir uma regra:

SPL

```
index=vpn sourcetype=vpn:auth earliest=-35m
| stats dc(eval(if(outcome="failure", user, null()))) as contas_com_falha
        count(eval(outcome="success")) as sucessos
        values(eval(if(outcome="success", user, null()))) as usuarios_sucesso
        min(_time) as inicio by src_ip
| where contas_com_falha >= 10 AND sucessos > 0
```

KQL

```
VpnAuth_CL
| where TimeGenerated > ago(35m)
| summarize ContasComFalha = dcountif(User, Outcome == "failure"),
            Sucessos = countif(Outcome == "success"),
            UsuariosSucesso = make_set_if(User, Outcome == "success"),
            Inicio = min(TimeGenerated) by SrcIp
| where ContasComFalha >= 10 and Sucessos > 0
```

Os nomes de índice, tabela e campos são de exemplo. Em cada empresa eles mudam conforme o conector.

> **DICA**
>
> Repare na linha "olhando os últimos 35 minutos" com a regra rodando a cada 5. Se a regra olhasse só os últimos 5 minutos e a fonte chegasse com 10 de atraso, os eventos cairiam entre uma execução e outra. Esse buraco é invisível: a regra roda, não acha nada e ninguém fica sabendo.

Mapeamento para o MITRE ATT&CK

Boa parte das regras traz uma técnica do **MITRE ATT&CK**, uma base pública que organiza comportamentos de ataque em táticas (o objetivo, como "Acesso inicial") e técnicas (o como, como "Password Spraying"). Para o N1, o mapeamento serve para: entender rapidamente a intenção da regra, procurar no playbook o que fazer e conversar com o N2 na mesma língua. O Módulo de frameworks aprofunda o assunto.

6.8 Alertas, casos e a fila



Figura 6.5: Do disparo à melhoria da regra

Conceito	O que é	Por que importa
Alerta	Resultado de uma regra que casou.	É uma pergunta, não uma conclusão.
Caso / incidente	Agrupamento de alertas e evidências sobre o mesmo assunto.	Evita investigar a mesma coisa três vezes.
Deduplicação	Junta alertas idênticos.	Menos ruído; cuidado para não juntar coisas diferentes.
Supressão	Silencia alertas repetidos por um tempo ou por condição.	Supressão larga demais esconde o ataque que repete o padrão.
Severidade	Gravidade definida pela regra.	Ponto de partida.
Prioridade	Ordem de atendimento, considerando contexto.	Severidade média em servidor crítico pode passar na frente de alta num laboratório.
SLA	Prazo para iniciar e concluir o atendimento.	Começa a contar quando o alerta entra na fila, não quando você vê.
MTTD / MTTR	Tempo médio para detectar / responder.	Métricas do SOC; fechar rápido e errado melhora o número e piora a segurança.

Classificação ao fechar

Classificação	Significado	Exemplo
Verdadeiro positivo (VP)	A regra acertou e a atividade é maliciosa ou não autorizada.	Spraying que terminou em login com credencial roubada.
Falso positivo (FP)	A regra disparou, mas a condição não aconteceu como descrita.	Parser leu o campo errado e "inventou" 10 falhas.
Benigno positivo (BP)	A condição aconteceu, mas é legítima.	Conta de serviço com senha antiga falhando a cada 5 minutos.
Indeterminado	Não há dados suficientes para concluir.	Fonte com lacuna no período. Documente o que faltou.

> **NA VIDA REAL**
> Um alerta fechado como "FP, normal" sem evidência é um alerta que vai voltar amanhã. E depois de amanhã. E vai continuar voltando até alguém escrever por que é normal e pedir o ajuste certo.

6.9 Dashboards

Tipo	Para quem	O que mostra	Armadilha
Operacional	Turno do SOC	Fila, alertas por severidade, tempo em aberto, alertas sem dono.	Painel bonito que ninguém olha durante o turno.
Saúde do SIEM	SOC e engenharia	Eventos por fonte e hora, atraso de ingestão, campos vazios, licença.	Verde significa "sem erro conhecido", não "tudo chegando".
Investigação / caça	Analistas	Top IPs, domínios raros, logins por país, processos novos.	"Top 10" esconde o evento raro, que é o interessante.
Executivo	Gestão	Tendências, incidentes, cobertura, SLA.	Número de alertas não mede segurança.

Ao ler um painel, faça sempre três perguntas: **qual período** ele cobre, **qual fuso** ele usa e **de onde vêm os números** (qual consulta). Um gráfico de "eventos por hora" com uma hora zerada pode ser madrugada tranquila ou fonte morta. O painel não diz qual.

6.10 Consultas: perguntando ao SIEM

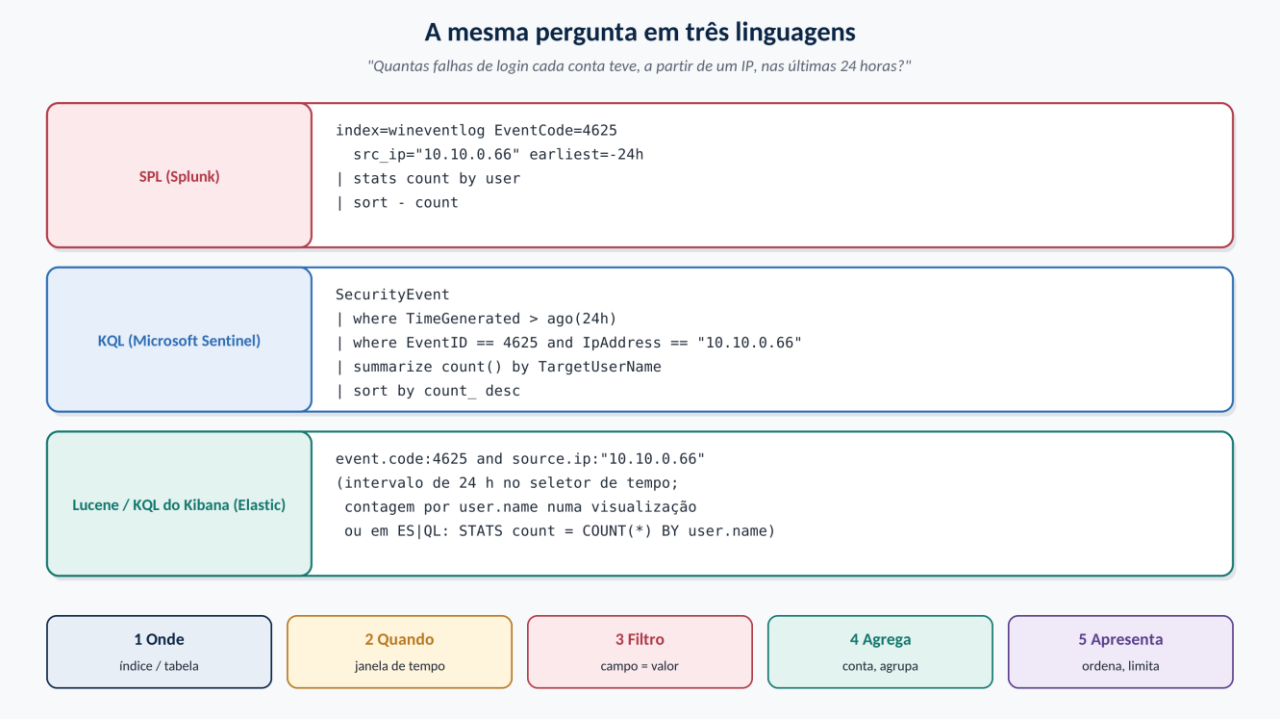


Figura 6.6: Toda consulta tem as mesmas partes: onde, quando, filtro, agregação e apresentação

Cinco hábitos de quem consulta bem

1. **Tempo primeiro.** Defina a janela antes de qualquer coisa. Buscar "todo o período" é lento e às vezes caro.
2. **Filtre cedo e pelo campo certo.** Índice ou tabela, depois campos indexados, depois o resto.
3. **Conte antes de listar.** `stats count by` ou `summarize count() by` mostram o formato do problema antes de você se afogar em linhas.
4. **Teste o vazio.** Se não achou, busque o valor como texto livre e confira a saúde da fonte.
5. **Guarde a consulta.** Ela vai no ticket. Outra pessoa precisa conseguir repetir sua busca e chegar ao mesmo resultado.

Operadores básicos lado a lado

Operação	SPL (Splunk)	KQL (Sentinel)	KQL do Kibana	Lucene
Igual	`user="ana"`	`where User == "ana"`	`user.name:"ana"`	`user.name:ana`
Diferente	`user!="ana"` ou `NOT user="ana"`	`where User != "ana"`	`not user.name:"ana"`	`NOT user.name:ana`
E / OU	`a=1 b=2` (E implícito), `OR`	`and`, `or`	`and`, `or`	`AND`, `OR`
Contém / curinga	`url="*boleto*"`	`where Url contains "boleto"`	`url.original:*boleto*`	`url.original:*boleto*`
Lista de valores	`EventCode IN (4624,4625)`	`where EventID in (4624, 4625)`	`event.code:(4624 or 4625)`	`event.code:(4624 OR 4625)`

Operação	SPL (Splunk)	KQL (Sentinel)	KQL do Kibana	Lucene
Faixa de tempo	`earliest=-24h latest=now`	`where TimeGenerated > ago(24h)`	seletor de tempo	seletor ou `@timestamp:[now-24h TO now]`
Contar por grupo	`| stats count by user`	`| summarize count() by User`	visualização ou ES|QL `STATS`	não tem (só filtra)
Contagem distinta	`| stats dc(user) by src_ip`	`| summarize dcount(User) by SrcIp`	ES|QL `COUNT_DISTINCT`	não tem
Escolher colunas	`| table _time user src_ip`	`| project TimeGenerated, User, SrcIp`	colunas do Discover	não tem
Ordenar e limitar	`| sort - count | head 10`	`| sort by count_ desc | take 10`	ES|QL `SORT`, `LIMIT`	não tem

Diferenças que pegam iniciantes: em KQL do Sentinel, `==` diferencia maiúsculas e `=~` não; `has` procura palavra inteira e é mais rápido que `contains`. Em SPL, valores de campo não diferenciam maiúsculas, mas nomes de campo sim. No Kibana, `and`/`or` em minúsculas são KQL; em Lucene, `AND`/`OR` precisam ser maiúsculos. Curinga no começo do valor (`*boleto`) costuma ser lento em todos.

6.11 Receitas de consulta para o dia a dia

As receitas abaixo usam nomes de campo comuns em cada plataforma. No Splunk, os nomes dependem do add-on de cada fonte; no Sentinel, das tabelas que a empresa conectou; no Elastic, do modelo ECS. **Antes de confiar numa receita, rode-a uma vez sobre um evento que você sabe que existe.**

IP

Pergunta: Onde o IP 10.10.0.87 aparece nas últimas 24 horas, e em quais fontes?

Splunk (SPL)

```
index=* (src_ip="10.10.0.87" OR dest_ip="10.10.0.87" OR "10.10.0.87") earliest=-24h
| stats count min(_time) as primeiro max(_time) as ultimo by index, sourcetype
| convert ctime(primeiro) ctime(ultimo)
```

Microsoft Sentinel (KQL)

```
search "10.10.0.87"
| where TimeGenerated > ago(24h)
| summarize count(), Primeiro = min(TimeGenerated), Ultimo = max(TimeGenerated) by $table
```

Elastic / OpenSearch (barra de busca)

```
source.ip:"10.10.0.87" or destination.ip:"10.10.0.87" or related.ip:"10.10.0.87"
```

Leitura: Comece amplo para descobrir em quais fontes o IP aparece; depois abra cada fonte. Lembre que IP interno muda de dono (DHCP, VPN) e IP público pode estar atrás de NAT.

Usuário

Pergunta: O que a conta ana.lima fez hoje nos controladores de domínio?

Splunk (SPL)

```
index=wineventlog user="ana.lima" earliest=@d
| stats count by EventCode, host, src_ip
| sort - count
```

Microsoft Sentinel (KQL)

```
SecurityEvent
| where TimeGenerated > startofday(now())
| where TargetUserName =~ "ana.lima" or SubjectUserName =~ "ana.lima"
| summarize count() by EventID, Computer, IpAddress
| sort by count_ desc
```

Elastic / OpenSearch (barra de busca)

```
user.name:"ana.lima" and event.module:"windows"
```

Leitura: Contas aparecem como `ana.lima`, `CORP\ana.lima` e `ana.lima@empresa`. Busque as variações, e separe "quem fez" (Subject) de "com quem foi feito" (Target).

Hostname

Pergunta: Que eventos o host NB-FIN-042 gerou na última hora?

Splunk (SPL)

```
index=* host="NB-FIN-042*" earliest=-1h
| stats count by index, sourcetype
```

Microsoft Sentinel (KQL)

```
union SecurityEvent, DeviceProcessEvents, DeviceNetworkEvents
| where TimeGenerated > ago(1h)
| where Computer startswith "NB-FIN-042" or DeviceName startswith "nb-fin-042"
| summarize count() by Type
```

Elastic / OpenSearch (barra de busca)

```
host.name:NB-FIN-042*
```

Leitura: Nome curto x FQDN (`NB-FIN-042.corp.local`) e maiúsculas x minúsculas mudam o resultado. O curinga no fim ajuda.

Hash

Pergunta: Em quais máquinas o arquivo com este SHA-256 apareceu nos últimos 7 dias?

Splunk (SPL)

```
index=edr (sha256="9f2c4be1...e2d0" OR file_hash="9f2c4be1...e2d0") earliest=-7d
| stats count values(file_name) as nomes min(_time) as primeiro by host, user
```

Microsoft Sentinel (KQL)

```
union DeviceFileEvents, DeviceProcessEvents
| where TimeGenerated > ago(7d)
| where SHA256 == "9f2c4be1...e2d0"
| summarize count(), Nomes = make_set(FileName), Primeiro = min(TimeGenerated) by DeviceName
```

Elastic / OpenSearch (barra de busca)

```
file.hash.sha256:"9f2c4be1...e2d0" or process.hash.sha256:"9f2c4be1...e2d0"
```

Leitura: Use o hash completo na busca real (aqui está abreviado). O mesmo hash com nomes diferentes é um sinal; nomes iguais com hashes diferentes, outro.

Processo

Pergunta: Onde o PowerShell foi iniciado hoje e por qual processo pai?

Splunk (SPL)

```
index=sysmon EventCode=1 Image="*\\powershell.exe" earliest=@d
| stats count by host, ParentImage, user
| sort - count
```

Microsoft Sentinel (KQL)

```
DeviceProcessEvents
| where TimeGenerated > startofday(now())
| where FileName =~ "powershell.exe"
| summarize count() by DeviceName, InitiatingProcessFileName, AccountName
| sort by count_ desc
```

Elastic / OpenSearch (barra de busca)

```
event.code:1 and process.name:"powershell.exe"
```

Leitura: O PowerShell em si é normal na maioria das empresas. O interessante é **quem chamou** (pai), **em qual máquina** e **com que frequência**: compare com o comportamento habitual (Módulo 3).

Domínio

Pergunta: Quais máquinas consultaram o domínio cdn-arquivos-rapidos.example?

Splunk (SPL)

```
index=dns query="*cdn-arquivos-rapidos.example" earliest=-7d
```

```
| stats count min(_time) as primeiro by src_ip
| convert ctime(primeiro)
```

Microsoft Sentinel (KQL)

```
DnsEvents
| where TimeGenerated > ago(7d)
| where Name endswith "cdn-arquivos-rapidos.example"
| summarize count(), Primeiro = min(TimeGenerated) by ClientIP
```

Elastic / OpenSearch (barra de busca)

```
dns.question.name:*cdn-arquivos-rapidos.example
```

Leitura: Consultar não é acessar: confirme com proxy ou firewall. Depois traduza o IP do cliente para host com DHCP (Módulo 5).

URL

Pergunta: Quem acessou URLs com "nota_fiscal" e qual foi o resultado?

Splunk (SPL)

```
index=proxy url="*nota_fiscal*" earliest=-24h
| table _time user src_ip url action status bytes_in
```

Microsoft Sentinel (KQL)

```
CommonSecurityLog
| where TimeGenerated > ago(24h)
| where RequestURL contains "nota_fiscal"
| project TimeGenerated, SourceUserName, SourceIP, RequestURL, DeviceAction
```

Elastic / OpenSearch (barra de busca)

```
url.original:*nota_fiscal*
```

Leitura: Sem inspeção TLS, o proxy pode registrar só o domínio de sites HTTPS, e a busca pela URL completa volta vazia sem que isso signifique "ninguém acessou".

Login: falhas e sucessos

Pergunta: Quantas falhas e sucessos de logon a conta teve, por origem e tipo de logon?

Splunk (SPL)

```
index=wineventlog EventCode IN (4624, 4625) user="ana.lima" earliest=-24h
| stats count by EventCode, Logon_Type, src_ip
| sort - count
```

Microsoft Sentinel (KQL)

```
SecurityEvent
| where TimeGenerated > ago(24h)
| where EventID in (4624, 4625) and TargetUserName =~ "ana.lima"
| summarize count() by EventID, LogonType, IpAddress

// logins de nuvem (Entra ID)
SigninLogs
| where TimeGenerated > ago(24h) and UserPrincipalName =~ "ana.lima@empresa.example"
| summarize count() by ResultType, IPAddress, AppDisplayName
```

Elastic / OpenSearch (barra de busca)

```
event.code:(4624 or 4625) and user.name:"ana.lima"
```

Leitura: Logons on-premises e de nuvem moram em lugares diferentes. A falha que importa é a seguida de sucesso, da mesma origem.

RDP

Pergunta: Quem fez logon por RDP em servidores nas últimas 24 horas, e de onde?

Splunk (SPL)

```
index=wineventlog EventCode=4624 Logon_Type=10 earliest=-24h
| stats count min(_time) as primeiro by host, user, src_ip
| convert ctime(primeiro)

index=firewall dest_port=3389 earliest=-24h
| stats count by src_ip, dest_ip, action
```

Microsoft Sentinel (KQL)

```
SecurityEvent
| where TimeGenerated > ago(24h)
| where EventID == 4624 and LogonType == 10
| summarize count(), Primeiro = min(TimeGenerated) by Computer, TargetUserName, IpAddress
```

Elastic / OpenSearch (barra de busca)

```
event.code:4624 and winlog.event_data.LogonType:10
destination.port:3389
```

Leitura: Combine duas visões: o firewall mostra **tentativas** (inclusive negadas) e o Windows mostra **logons que aconteceram**. Cruze com mudanças aprovadas e com a área do usuário.

SMB

Pergunta: Quem acessou o compartilhamento FINANCEIRO hoje?

Splunk (SPL)

```
index=wineventlog EventCode=5140 Share_Name="*FINANCEIRO" earliest=@d
```

```
| stats count by user, src_ip

index=firewall dest_port=445 earliest=@d
| stats sum(bytes) as bytes by src_ip, dest_ip | sort - bytes
```

Microsoft Sentinel (KQL)

```
SecurityEvent
| where TimeGenerated > startofday(now())
| where EventID == 5140 and ShareName endswith "FINANCEIRO"
| summarize count() by SubjectUserName, IpAddress
```

Elastic / OpenSearch (barra de busca)

```
event.code:5140 and winlog.event_data.ShareName:*FINANCEIRO
```

Leitura: O 5140 exige auditoria de compartilhamento habilitada e registra o acesso ao compartilhamento, não cada arquivo. Para volume, olhe os bytes no firewall.

> 😄 **HUMOR DE PLANTÃO**
>
> Receita copiada sem entender é como remédio tomado pela cor da caixa. Às vezes funciona. Quando não funciona, você nem fica sabendo.

6.12 Como isso aparece no SOC: três mini-casos

Caso 1: "Faz duas horas que não entra alerta nenhum"

A fila ficou vazia numa terça à tarde. O colega comemorou. Você abriu o painel de saúde: a integração do SIEM com a ferramenta de tickets estava falhando desde a troca de certificado. Os alertas existiam no SIEM, só não chegavam à fila. **Lição:** silêncio também é dado, e merece verificação.

Caso 2: "A regra dispara 200 vezes por mês"

Quase todos os disparos eram a mesma conta de serviço falhando a partir do mesmo servidor de backup. O pedido inicial era excluir a conta da regra. A análise mostrou que, dentre esses alertas, um era a mesma conta sendo testada a partir de um notebook desconhecido. O ajuste certo foi estreito (conta + servidor + código de falha), com data de validade, e um chamado para corrigir a senha do job. É o Lab 6.5.

Caso 3: "Login de país incomum, provavelmente viagem"

O alerta sozinho parecia rotina. A busca pelo IP de origem mostrou 18 contas tentadas em 4 minutos, três pedidos de MFA negados e um aprovado. A busca pelo usuário mostrou que ele estava no escritório, logado na própria estação, dois minutos depois. Três alertas separados eram um único caso. É o Lab 6.6.

> 🚨 **MOMENTO SOC**
>
> "É só viagem" é a frase mais cara da segurança da informação. Confirme a viagem.

6.13 O que o N1 faz (e não faz) no SIEM

Normalmente faz	Normalmente não faz sem aprovação
Buscar, filtrar e montar timeline.	Criar, editar ou desligar regras em produção.
Triar, classificar e documentar alertas.	Criar exceções ou supressões.
Escalar ao N2 com evidências.	Alterar parsers, índices ou retenção.
Usar painéis e salvar consultas pessoais.	Apagar dados ou alertas.
Reportar fonte em silêncio, campo quebrado e regra barulhenta.	Executar respostas (bloqueio, isolamento) fora do playbook.
Sugerir tuning com dados (quantos, quais, por quê).	Ampliar o próprio acesso.

6.14 Ferramentas para praticar

Ferramenta	Para quê	Observação
mini_siem.py (no pacote do lab)	Treinar filtros e agregações sem instalar nada.	Só precisa de Python 3.
Splunk (versão de avaliação ou gratuita)	Praticar SPL com os dados do lab.	Upload de arquivo JSON pela interface.
Elastic Stack (local ou nuvem de avaliação)	Praticar KQL do Kibana, Lucene e ES|QL.	"Upload a file" aceita NDJSON e CSV.
Azure Data Explorer (cluster gratuito)	Praticar KQL com seus próprios dados.	Mesma linguagem do Sentinel; as tabelas é que mudam.
Wazuh	SIEM open source completo para laboratório.	Usa OpenSearch; bom para ver agentes funcionando.
Documentação oficial de cada linguagem	Referência de comandos e funções.	Melhor fonte que qualquer apostila (inclusive esta).

As condições de uso gratuito de cada produto mudam com o tempo. Confira no site do fornecedor antes de planejar seu laboratório.

Erros comuns

Erro	Por que é um problema	Como evitar
Buscar sem definir o período	Lento, caro e às vezes pega o período errado.	Tempo primeiro, sempre.
Confiar no fuso da tela	Timeline deslocada em horas.	Saiba em que fuso o console exibe; registre em UTC.
"Não achei, então não aconteceu"	Pode ser fonte parada, campo vazio ou retenção.	Teste texto livre, saúde da fonte e retenção.
Usar o nome de campo de outra fonte	A busca volta vazia.	Abra um evento real e veja o nome.

Erro	Por que é um problema	Como evitar
Fechar alerta repetido sem ler	O dia em que é diferente passa batido.	Compare com os anteriores: mesmo host, mesma conta, mesmo código?
Pedir exclusão larga ("tira essa conta")	Cria ponto cego permanente.	Exclusão estreita, com dono, motivo e validade.
Investigar alertas do mesmo caso separadamente	Retrabalho e visão parcial.	Pivote por entidade (IP, usuário, host) antes de fechar.
Colar consulta no ticket sem o resultado	Ninguém sabe o que você viu.	Consulta, período, resultado resumido e interpretação.

Falsos positivos comuns ligados ao SIEM

Alerta	Causa benigna frequente	Como confirmar
Força bruta em conta	Conta de serviço ou celular com senha antiga.	Mesma origem, mesmo código de falha, sem sucesso; troca de senha recente.
Login de país incomum	VPN corporativa, viagem, IP de nuvem.	ASN, viagem registrada, dispositivo gerenciado, MFA normal.
Varredura de portas	Scanner de vulnerabilidades autorizado.	IP na lista de scanners, janela agendada.
Pico de eventos	Reenvio de fila após queda.	Atraso de ingestão alto no mesmo período.
Processo "suspeito"	Ferramenta administrativa legítima.	Pai, usuário, host e frequência habituais.
Download grande	Backup, atualização, sincronização de nuvem.	Destino conhecido, horário de janela, processo esperado.

Não faça isso no SIEM

- Não rode uma busca de "todos os índices, todo o período" no horário de pico. O SIEM é compartilhado.
- Não salve consulta pesada como alerta ou painel que atualiza a cada minuto.
- Não cole dados sensíveis (senhas, documentos pessoais) em comentários de caso.
- Não feche alertas em massa para "limpar a fila".
- Não crie exceção "temporária" sem data para acabar. Ela vai ficar.
- Não confie em painel sem saber a consulta por trás dele.

Frases que todo N1 vai ouvir

Frase	Tradução
"Essa regra é ruído, pode fechar."	Ninguém fez o tuning ainda. Feche com evidência e peça o ajuste.
"No SIEM não tem nada."	Na parte do SIEM que essa pessoa olhou, nesse período, com esse campo.
"A fonte está integrada."	Estava, no dia da integração.

Frase	Tradução
"O dashboard está verde."	Nenhum erro conhecido. Desconhecidos não aparecem em verde nem em vermelho.
"Joga no SIEM que ele correlaciona."	Alguém vai ter que escrever a correlação.
"Tira essa conta da regra."	Crie um ponto cego permanente com o nome dessa conta.

Exercícios

1. Explique, em duas frases, a diferença entre SIEM e EDR.
2. Cite as sete etapas do caminho de um evento e um problema típico de cada uma.
3. Uma fonte que envia por syslog UDP passou a ter lacunas aleatórias. Qual a hipótese mais provável e qual a alternativa?
4. A integração com o Microsoft 365 parou de trazer eventos às 00:00 do dia 1º. Qual a primeira hipótese, considerando o método de coleta?
5. Calcule o volume diário de uma fonte com 250 EPS e 1.200 bytes por evento.
6. Com 90 dias de retenção quente, você precisa investigar um evento de 4 meses atrás. O que pergunta e a quem?
7. Diferencie regra de limiar, de contagem distinta e de sequência, com um exemplo de cada.
8. Por que uma regra que roda a cada 5 minutos deveria olhar mais de 5 minutos de dados?
9. Diferencie severidade de prioridade com um exemplo.
10. Diferencie VP, FP e BP para o alerta "10 falhas de login da conta svc_backup em 30 minutos".
11. O que é supressão e qual o risco de uma supressão larga?
12. Em KQL do Sentinel, qual a diferença entre `==` e `=~`? E entre `has` e `contains`?
13. Escreva, em SPL, uma busca que conte falhas de logon (4625) por conta nas últimas 24 horas.
14. Escreva, em KQL, uma busca que liste logons RDP (4624 tipo 10) nas últimas 24 horas com computador, usuário e IP.
15. Escreva, na barra de busca do Elastic, um filtro por domínio DNS que termine em `exemplo.example`.
16. Sua busca por `src_ip="10.10.0.87"` voltou vazia, mas o firewall mostra a conexão. Liste três explicações.
17. Por que "o dashboard está verde" não basta para dizer que todas as fontes estão chegando?
18. O que um N1 deve incluir no ticket sobre cada consulta usada?
19. Dê dois exemplos de enriquecimento e um jeito como cada um pode errar.
20. Três alertas diferentes envolvem o mesmo usuário e o mesmo IP externo em 15 minutos. O que você faz antes de investigar cada um?

Laboratórios

São sete laboratórios. Os Labs 6.2 a 6.7 usam arquivos fictícios, todos no pacote **Lab_Modulo06_SIEM.zip** (uma pasta por laboratório), anexado logo abaixo. Os gabaritos ficam no fim do módulo.

Como pegar os arquivos

Jeito	Como	Funciona em
1. Anexo	Clique no ícone abaixo e salve o ZIP. No PDF, o anexo também aparece no painel "Anexos" (ícone de clipe) do leitor.	Word para Windows (duplo clique). PDF: Adobe Acrobat Reader, Foxit e Firefox.
2. Copiar do documento	Os arquivos pequenos estão nas páginas de cada lab. Os dados grandes (eventos e histórico de alertas) estão completos no **Anexo A**, em CSV. Copie para arquivos de texto com o nome indicado.	Qualquer leitor.



Anexo: Lab_Modulo06_SIEM.zip

Lab 6.1: Desenhe o caminho

Item	Descrição
Objetivo	Mapear como as fontes de uma empresa chegam ao SIEM e onde cada uma pode falhar.
Duração	30 minutos
Pré-requisitos	Seções 6.3 e 6.4. Papel ou uma ferramenta de diagrama.

Cenário: uma empresa tem firewall de borda e firewall interno, proxy web, dois controladores de domínio, 40 servidores Windows, 25 servidores Linux, 600 estações com EDR em nuvem, VPN, Microsoft 365 e um balanceador de carga numa nuvem pública que grava logs num bucket.

1. Para cada fonte, escolha o método de coleta mais provável (agente, syslog, API, coletor, bucket).
2. Desenhe o caminho até o SIEM, marcando onde existe um intermediário.
3. Marque com um X os três pontos cuja falha cegaria mais fontes ao mesmo tempo.
4. Para cada X, escreva qual sinal no painel de saúde mostraria o problema.

Resultado esperado: um desenho em que o coletor de syslog, o coletor de eventos Windows e o conector de nuvem aparecem como pontos de concentração, cada um com o sinal correspondente (quedas simultâneas de várias fontes, atraso crescente, zero eventos de um conector).

Lab 6.2: EPS, volume e retenção

Item	Descrição
Objetivo	Estimar o volume diário e o armazenamento de um SIEM e propor cortes sem cegar o SOC.
Duração	40 minutos
Pré-requisitos	Seção 6.6. Calculadora ou planilha. Pasta `Lab_6.2_eps_retencao`.

LEIA-ME.txt *Cenário e tarefas*

```
LAB 6.2 - EPS, VOLUME E RETENÇÃO
Todos os dados são FICTÍCIOS e foram criados para treino. IPs são privados ou
reservados para documentação (198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24). Nomes e domínios são inventados.


CENÁRIO
A empresa vai contratar um SIEM cobrado por volume ingerido (GB/dia). O gestor pediu
ao SOC uma estimativa. A política interna exige 90 dias de dados pesquisáveis
(armazenamento "quente") e 1 ano no total (os outros 275 dias em armazenamento "frio").


PREMISSAS
- Pico estimado = 3 x o EPS médio.
- O armazenamento comprime os dados em 8:1 (o volume em disco é 1/8 do ingerido).
- 1 GB = 1.000.000.000 bytes (como na maioria das cotações).


TAREFAS
1. Calcule o EPS médio total e o EPS de pico.
2. Calcule o volume ingerido por dia (GB/dia) de cada fonte e o total.
3. Quais duas fontes mais pesam no volume? Isso coincide com as que mais geram eventos?
4. Calcule o armazenamento em disco para 90 dias quentes e para 275 dias frios.
5. O orçamento cobre só 60 GB/dia. Proponha duas medidas que reduzam volume sem
   cegar o SOC, e uma medida que NÃO deve ser tomada.
```

inventario_fontes.csv *Fontes, método de coleta, EPS médio e tamanho médio do evento*

```
fonte,descricao,coleta,eps_medio,bytes_medio_evento
FW-BORDA01,Firewall de borda,syslog (UDP 514),900,650
FW-CORE01,Firewall interno,syslog (TCP 6514 com TLS),400,620
PRX01,Proxy web,syslog (TCP),350,900
DNS01,Resolver DNS,agente,600,300
DCs (2),Windows Security dos controladores,agente (WEF),250,1200
Servidores Windows (40),Windows Security + Sysmon,agente,300,1100
Estações (600),EDR (telemetria resumida),API do fornecedor,450,800
VPN-GW01,Concentrador VPN,syslog (TCP),15,500
M365 / Entra ID,Sign-in e auditoria,conector de nuvem (API),40,2000
Linux (25),auth e sudo e journald,agente,45,350
```

Lab 6.3: Perguntando ao SIEM

Item	Descrição
Objetivo	Responder perguntas de investigação com consultas sobre mil eventos de um dia inteiro.
Duração	60 a 90 minutos
Pré-requisitos	Seções 6.10 e 6.11. Python 3 (para o mini_siem.py) ou Splunk/Elastic. Pasta `Lab_6.3_6.4_consultas`.

Os dados: 1.005 eventos de 12/11/2026, em UTC, de seis fontes (`windows`, `firewall`, `dns`, `proxy`, `vpn`, `edr`), já normalizados. Os campos são:

Campo	Significado	Campo	Significado
`timestamp`	horário do evento (UTC)	`share`	compartilhamento acessado (5140)
`dataset`	fonte do evento	`domain`	domínio consultado ou acessado
`host`	quem registrou	`url`	URL acessada (proxy)
`user`	conta	`category`	categoria do proxy
`src_ip` / `src_host`	origem	`hash_sha256`	hash do arquivo (EDR)
`dst_ip` / `dst_port`	destino	`file_path`	caminho do arquivo (EDR)

Campo	Significado	Campo	Significado
`action` / `outcome`	ação e resultado	`mfa` / `mfa_attempts`	resultado e tentativas de MFA (VPN)
`event_id` / `logon_type`	Windows	`device` / `device_managed`	dispositivo da VPN e se é gerenciado
`sub_status`	código de falha (4625)	`assigned_ip`	IP interno entregue pela VPN
`bytes`	volume (firewall, proxy)	`rule` / `policy` / `change`	regra, política do EDR, mudança

Como usar o mini_siem.py:

```
python3 mini_siem.py eventos.ndjson 'dataset=vpn | stats count by action,outcome'
python3 mini_siem.py eventos.ndjson 'user=rafael.souza | table
timestamp,dataset,host,src_ip,action'
python3 mini_siem.py eventos.ndjson 'url=*nota_fiscal* | table timestamp,user,src_ip,category'
python3 mini_siem.py eventos.ndjson 'dataset=windows event_id=4625 | stats count by
user,src_host'

# copiou os CSVs do Anexo A? funciona igual:
python3 mini_siem.py csv/*.csv 'dataset=vpn | stats count by action,outcome'
```

Perguntas:

#	Pergunta
1	Quantos eventos há de cada fonte?
2	Quais contas tiveram falhas de logon no Windows e de onde? Qual delas parece ruído operacional?
3	Qual IP externo gerou falhas na VPN para mais contas diferentes? Quantas?
4	Esse IP conseguiu entrar? Com qual conta, de qual dispositivo e com quantas tentativas de MFA?
5	O que o IP interno entregue a essa sessão de VPN fez na rede interna?
6	Onde estava o dono dessa conta nesse mesmo momento? (dica: procure a conta em outras fontes)
7	Quem acessou o compartilhamento FINANCEIRO no dia? Alguém destoa?
8	Quais foram as três maiores transferências no firewall interno?
9	Quem fez logon por RDP em servidores? Houve tentativa negada?
10	Quem acessou URLs com "nota_fiscal" e em quais máquinas o hash do executável apareceu? Em qual delas o EDR **não** bloqueou?

`LEIA-ME.txt` *Instruções*

```
LABS 6.3 E 6.4 - CONSULTAS E CORRELAÇÃO
Todos os dados são FICTÍCIOS e foram criados para treino. IPs são privados ou
reservados para documentação (198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24). Nomes e domínios são inventados.


O QUE TEM AQUI
eventos.ndjson   1005 eventos de 12/11/2026 (UTC), já normalizados com nomes de campo
                 simples: timestamp, dataset, host, user, src_ip, dst_ip, dst_port,
                 action, outcome, event_id, logon_type, share, domain, url, hash_sha256...
csv/             os mesmos eventos em CSV, um arquivo por fonte (sem o campo message).
                 São os mesmos dados do Anexo A do documento, para quem copiar de lá.
mini_siem.py     ferramenta de consulta para treinar sem instalar nada (Python 3)
```

```
usuarios.csv     usuários, áreas, estações e IPs


TRÊS FORMAS DE FAZER O LAB
1. mini_siem.py:   python3 mini_siem.py eventos.ndjson 'dataset=vpn | stats count by outcome'
                   ou, com os CSVs:  python3 mini_siem.py csv/*.csv 'dataset=vpn | stats count by outcome'
2. Splunk:         Settings > Add Data > Upload, envie eventos.ndjson (sourcetype _json).
                   Ajuste o timestamp para o campo "timestamp".
3. Elastic/Kibana: Integrations > Upload a file, envie eventos.ndjson, crie o índice "lab06"
                   e use o Discover com o intervalo de 12/11/2026.


Os gabaritos estão no documento do Módulo 6.
```

`eventos.ndjson` *Os eventos, um JSON por linha*


```
{"timestamp": "2026-11-12T00:02:11.000Z", "dataset": "windows", "host": "DC01", "event_id": 4625, "logon_type":
3, "user": "svc_backup", "src_ip": "10.20.0.40", "src_host": "SRV-BKP01", "outcome": "failure", "sub_status":
"0xC000006A", "message": "An account failed to log on"}


{"timestamp": "2026-11-12T00:07:11.862Z", "dataset": "windows", "host": "DC01", "event_id": 4625, "logon_type":
3, "user": "svc_backup", "src_ip": "10.20.0.40", "src_host": "SRV-BKP01", "outcome": "failure", "sub_status":
"0xC000006A", "message": "An account failed to log on"}


{"timestamp": "2026-11-12T00:12:12.614Z", "dataset": "windows", "host": "DC01", "event_id": 4625, "logon_type":
3, "user": "svc_backup", "src_ip": "10.20.0.40", "src_host": "SRV-BKP01", "outcome": "failure", "sub_status":
"0xC000006A", "message": "An account failed to log on"}


{"timestamp": "2026-11-12T00:17:13.418Z", "dataset": "windows", "host": "DC01", "event_id": 4625, "logon_type":
3, "user": "svc_backup", "src_ip": "10.20.0.40", "src_host": "SRV-BKP01", "outcome": "failure", "sub_status":
"0xC000006A", "message": "An account failed to log on"}


{"timestamp": "2026-11-12T00:22:13.586Z", "dataset": "windows", "host": "DC01", "event_id": 4625, "logon_type":
3, "user": "svc_backup", "src_ip": "10.20.0.40", "src_host": "SRV-BKP01", "outcome": "failure", "sub_status":
"0xC000006A", "message": "An account failed to log on"}


{"timestamp": "2026-11-12T00:27:14.301Z", "dataset": "windows", "host": "DC01", "event_id": 4625, "logon_type":
3, "user": "svc_backup", "src_ip": "10.20.0.40", "src_host": "SRV-BKP01", "outcome": "failure", "sub_status":
"0xC000006A", "message": "An account failed to log on"}


{"timestamp": "2026-11-12T00:32:14.446Z", "dataset": "windows", "host": "DC01", "event_id": 4625, "logon_type":
3, "user": "svc_backup", "src_ip": "10.20.0.40", "src_host": "SRV-BKP01", "outcome": "failure", "sub_status":
"0xC000006A", "message": "An account failed to log on"}


{"timestamp": "2026-11-12T00:37:14.642Z", "dataset": "windows", "host": "DC01", "event_id": 4625, "logon_type":
3, "user": "svc_backup", "src_ip": "10.20.0.40", "src_host": "SRV-BKP01", "outcome": "failure", "sub_status":
"0xC000006A", "message": "An account failed to log on"}


{"timestamp": "2026-11-12T00:42:14.801Z", "dataset": "windows", "host": "DC01", "event_id": 4625, "logon_type":
3, "user": "svc_backup", "src_ip": "10.20.0.40", "src_host": "SRV-BKP01", "outcome": "failure", "sub_status":
"0xC000006A", "message": "An account failed to log on"}


{"timestamp": "2026-11-12T00:47:14.886Z", "dataset": "windows", "host": "DC01", "event_id": 4625, "logon_type":
3, "user": "svc_backup", "src_ip": "10.20.0.40", "src_host": "SRV-BKP01", "outcome": "failure", "sub_status":
"0xC000006A", "message": "An account failed to log on"}


{"timestamp": "2026-11-12T00:52:15.068Z", "dataset": "windows", "host": "DC01", "event_id": 4625, "logon_type":
3, "user": "svc_backup", "src_ip": "10.20.0.40", "src_host": "SRV-BKP01", "outcome": "failure", "sub_status":
"0xC000006A", "message": "An account failed to log on"}


{"timestamp": "2026-11-12T00:57:15.560Z", "dataset": "windows", "host": "DC01", "event_id": 4625, "logon_type":
3, "user": "svc_backup", "src_ip": "10.20.0.40", "src_host": "SRV-BKP01", "outcome": "failure", "sub_status":
"0xC000006A", "message": "An account failed to log on"}
```


Trecho: primeiras 12 de 1005 linhas. O arquivo completo está no pacote anexado e, em CSV, no Anexo A.

`usuarios.csv` *Usuários, áreas, estações e IPs*

```
user,area,estacao,ip_estacao
ana.lima,Financeiro,NB-FIN-042,10.10.0.87
bruno.costa,Financeiro,NB-FIN-051,10.10.0.112
carla.mendes,RH,NB-RH-007,10.10.0.64
diego.rocha,Administrativo,NB-ADM-003,10.10.0.93
elisa.prado,Financeiro,NB-FIN-044,10.10.0.88
fabio.nunes,Comercial,NB-COM-020,10.10.0.151
```

```
gabriela.reis,Jurídico,NB-JUR-002,10.10.0.171
henrique.alves,Comercial,NB-COM-024,10.10.0.155
isabela.torres,Marketing,NB-MKT-009,10.10.0.190
joao.pereira,TI,NB-TI-014,10.10.0.52
karina.lopes,RH,NB-RH-010,10.10.0.66
lucas.martins,Comercial,NB-COM-031,10.10.0.160
marina.souto,Financeiro,NB-FIN-047,10.10.0.95
nelson.ramos,Administrativo,NB-ADM-006,10.10.0.99
olivia.campos,Marketing,NB-MKT-012,10.10.0.193
rafael.souza,Comercial,NB-COM-011,10.10.0.140
```

`mini_siem.py` *A ferramenta de consulta (código completo)*

```
#!/usr/bin/env python3
"""mini_siem.py: um "SIEM de bolso" para treinar consultas sem instalar nada.

Uso:
  python3 mini_siem.py eventos.ndjson 'FILTROS | COMANDO | COMANDO ...'
  python3 mini_siem.py csv/*.csv 'FILTROS | COMANDO ...'      (aceita vários arquivos .ndjson ou .csv)

Filtros (separados por espaço, todos precisam bater, como um AND):
  campo=valor        igualdade (aceita * como curinga: url=*boleto*)
  campo!=valor       diferente
  campo>=valor       maior ou igual (números ou horários ISO, ex.: timestamp>=2026-11-12T14:00)
  campo<=valor       menor ou igual
  palavra            busca livre: a palavra aparece em qualquer campo (sem diferenciar maiúsculas)
  OR não existe aqui de propósito: faça duas consultas. SIEM de verdade tem.

Comandos depois do |:
  table c1,c2,...        mostra só essas colunas
  stats count by c1,c2   conta eventos por grupo
  stats dc(cX) by c1     conta valores DISTINTOS de cX por grupo
  sort campo / sort -campo   ordena (o - inverte)
  head N                 primeiras N linhas
  count                  só o total

Exemplos:
  python3 mini_siem.py eventos.ndjson 'src_ip=203.0.113.77 | stats count by dataset,outcome'
  python3 mini_siem.py eventos.ndjson 'dataset=windows event_id=4624 logon_type=10 | table
timestamp,host,user,src_ip'
"""
import json, sys, fnmatch, re, csv



def load(path):
    with open(path, encoding='utf-8', newline='') as f:
        if path.lower().endswith('.csv'):
            return [{k: v for k, v in r.items() if v not in (None, '')} for r in csv.DictReader(f)]
        return [json.loads(l) for l in f if l.strip()]



def val(ev, k):
    v = ev.get(k)
    return '' if v is None else str(v)



def cmp(a, b):
    try:
        return (float(a) > float(b)) - (float(a) < float(b))
    except ValueError:
        return (a > b) - (a < b)



def match(ev, term):
    m = re.match(r'^([\w.]+)(!=|>=|<=|=)(.*)$', term)
    if not m:
        t = term.lower()
        return any(t in str(v).lower() for v in ev.values())
    k, op, v = m.groups()
    x = val(ev, k)
    if op == '=':
        return fnmatch.fnmatchcase(x.lower(), v.lower())
    if op == '!=':
        return not fnmatch.fnmatchcase(x.lower(), v.lower())
    if x == '':
        return False
```

```
    return cmp(x, v) >= 0 if op == '>=' else cmp(x, v) <= 0



def show(rows, cols):
    if not rows:
        print('(nenhum resultado)')
        return
    w = [max(len(c), *(len(str(r.get(c, ''))) for r in rows)) for c in cols]
    print('  '.join(c.ljust(w[i]) for i, c in enumerate(cols)))
    print('  '.join('-' * w[i] for i in range(len(cols))))
    for r in rows:
        print('  '.join(str(r.get(c, '')).ljust(w[i]) for i, c in enumerate(cols)))
    print(f'\n{len(rows)} linha(s)')



def main():
    if len(sys.argv) < 3:
        print(__doc__)
        sys.exit(1)
    evs = []
    for path in sys.argv[1:-1]:
        evs += load(path)
    evs.sort(key=lambda e: str(e.get('timestamp', '')))
    parts = [p.strip() for p in sys.argv[-1].split('|')]
    terms = parts[0].split() if parts[0] else []
    rows = [e for e in evs if all(match(e, t) for t in terms)]
    cols = None
    for cmd in parts[1:]:
        tok = cmd.split(None, 1)
        name, arg = tok[0].lower(), (tok[1] if len(tok) > 1 else '')
        if name == 'table':
            cols = [c.strip() for c in arg.split(',')]
        elif name == 'stats':
            m = re.match(r'^(count|dc\(([\w.]+)\))(?:\s+by\s+(.+))?$', arg.strip())
            if not m:
                sys.exit('stats: use "stats count by campo" ou "stats dc(campo) by campo"')
            by = [c.strip() for c in m.group(3).split(',')] if m.group(3) else []
            groups = {}
            for r in rows:
                key = tuple(val(r, c) for c in by)
                groups.setdefault(key, []).append(r)
            out = []
            for key, rs in groups.items():
                d = dict(zip(by, key))
                if m.group(2):
                    d['dc(' + m.group(2) + ')'] = len({val(r, m.group(2)) for r in rs})
                else:
                    d['count'] = len(rs)
                out.append(d)
            agg = 'count' if not m.group(2) else 'dc(' + m.group(2) + ')'
            rows = sorted(out, key=lambda d: -d[agg])
            cols = by + [agg]
        elif name == 'sort':
            k = arg.strip()
            rev = k.startswith('-')
            k = k.lstrip('-')
            rows = sorted(rows, key=lambda r: (lambda v: (0, float(v)) if re.match(r'^-?\d+(\.\d+)?$', v) else
(1, v))(val(r, k)), reverse=rev)
        elif name == 'head':
            rows = rows[:int(arg or 10)]
        elif name == 'count':
            print(len(rows))
            return
        else:
            sys.exit('comando desconhecido: ' + name)
    if cols is None:
        cols = ['timestamp', 'dataset', 'host', 'user', 'src_ip', 'dst_ip', 'dst_port', 'action', 'outcome',
'event_id', 'message']
        cols = [c for c in cols if any(c in r for r in rows)]
    show(rows, cols)



if __name__ == '__main__':
    main()
```

Lab 6.4: Escreva a correlação

Item	Descrição
Objetivo	Transformar a intrusão do Lab 6.3 em regras de detecção e testá-las nos dados.
Duração	45 minutos
Pré-requisitos	Seção 6.7 e Lab 6.3 concluído.

1. Escreva, em português estruturado (fonte, condição, agrupamento, janela, limiar, sequência, severidade), uma regra que pegaria o spraying seguido de sucesso.
2. Teste a primeira metade da regra com o mini_siem: `dataset=vpn outcome=failure | stats dc(user) by src_ip`. Qual limiar separa o ataque do uso normal?
3. Escreva uma segunda regra para **MFA negado várias vezes seguido de aprovação** e teste nos dados.
4. Escreva uma terceira regra para **a mesma conta com sessão de VPN vinda de fora e logon de rede no escritório ao mesmo tempo**.
5. Para cada regra, cite um falso positivo provável e como você o reduziria sem cegar a regra.
6. Bônus: traduza a primeira regra para SPL ou KQL, usando a seção 6.7 como modelo.

Lab 6.5: A regra que grita demais

Item	Descrição
Objetivo	Analisar 30 dias de alertas e propor um ajuste que reduz ruído sem criar ponto cego.
Duração	40 minutos
Pré-requisitos	Seções 6.7 e 6.8. Planilha, `awk` ou Python. Pasta `Lab_6.5_tuning`.

`LEIA-ME.txt` *Cenário e tarefas*

```
LAB 6.5 - A REGRA QUE GRITA DEMAIS
Todos os dados são FICTÍCIOS e foram criados para treino. IPs são privados ou
reservados para documentação (198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24). Nomes e domínios são inventados.


CENÁRIO
A regra SOC-AUTH-007 é a campeã de alertas do SOC. O coordenador quer "acabar com
esse barulho". Você recebeu o histórico de 30 dias (alertas_30d.csv) e a descrição
da regra (regra_atual.txt).


TAREFAS
1. Quantos alertas a regra gerou em 30 dias? Quantos foram VP?
2. Qual combinação (conta + host de origem) gera a maior parte do volume? Que fração?
3. O colega sugeriu "excluir a conta svc_backup da regra". O que essa exclusão teria
   escondido nestes 30 dias? Cite o alerta.
4. Proponha um ajuste mais estreito e diga quantos alertas ele teria evitado.
5. Além do ajuste na regra, que ação resolve a causa do barulho e quem executa?
6. Escreva o pedido de mudança para a engenharia de detecção (até 8 linhas).
```

`regra_atual.txt` *A regra como está em produção*

```
REGRA: SOC-AUTH-007  Força bruta na mesma conta
Severidade: Média          Status: produção desde 03/2025
Dono: Engenharia de detecção (SIEM)


LÓGICA
  Fonte: Windows Security dos controladores de domínio
  Evento: 4625 (falha de logon)
  Agrupar por: conta (TargetUserName)
  Disparar quando: 10 ou mais falhas da mesma conta em 30 minutos
  Supressão: nenhuma
```

```
HISTÓRICO
  03/2025  criada após incidente de spraying
  07/2025  aumentado o limiar de 5 para 10 falhas ("muito alerta")
```

alertas_30d.csv *Histórico de 30 dias*

```
alert_id,criado_em,user,src_host,src_ip,falhas_na_janela,sub_status,classificacao,fechado_por
ALR-41001,2026-10-13T01:57:38.647Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41002,2026-10-13T03:58:59.224Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41003,2026-10-13T06:10:38.583Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41004,2026-10-13T09:07:50.561Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41005,2026-10-13T12:42:57.080Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41006,2026-10-13T16:59:50.254Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41231,2026-10-13T19:26:00.000Z,fabio.nunes,CEL-FABIO,10.30.0.61,15,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41007,2026-10-13T19:33:27.645Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41008,2026-10-14T01:20:26.300Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41009,2026-10-14T04:53:41.399Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41010,2026-10-14T06:06:26.066Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41011,2026-10-14T10:53:36.305Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41223,2026-10-14T11:57:00.000Z,lucas.martins,NB-COM-031,10.10.0.160,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41012,2026-10-14T13:04:30.459Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41013,2026-10-14T16:03:11.296Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
```

Trecho: primeiras 16 de 236 linhas. O arquivo completo está no pacote anexado e, em CSV, no Anexo A.

Comandos úteis:

```
awk -F, 'NR>1{print $3" "$4}' alertas_30d.csv | sort | uniq -c | sort -rn
awk -F, 'NR>1 && $8=="VP"' alertas_30d.csv
awk -F, 'NR>1 && $3=="svc_backup" && $4!="SRV-BKP01"' alertas_30d.csv
```

Lab 6.6: A fila da tarde

Item	Descrição
Objetivo	Priorizar, agrupar e decidir oito alertas usando enriquecimento e os eventos do Lab 6.3.
Duração	45 a 60 minutos
Pré-requisitos	Seção 6.8 e Lab 6.3. Pasta `Lab_6.6_fila`.

LEIA-ME.txt *Cenário e tarefas*

```
LAB 6.6 - A FILA DAS 13:30 (HORÁRIO LOCAL)
Todos os dados são FICTÍCIOS e foram criados para treino. IPs são privados ou
reservados para documentação (198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24). Nomes e domínios são inventados.


CENÁRIO
Você assumiu o turno às 13:50 locais (16:50 UTC) de 12/11/2026. A fila acumulou
durante a passagem de turno e tem oito alertas abertos (fila_alertas.json).
Os horários estão em UTC. Você pode consultar os eventos do Lab 6.3 (eventos.ndjson).


TAREFAS
1. Ordene os oito alertas pela ordem em que você atenderia, justificando.
2. Agrupe os alertas que são o mesmo caso.
3. Para cada alerta, diga: classificação provável (VP, FP, BP) e próxima ação.
4. Quais alertas você escalaria ao N2 e com qual severidade sugerida?
5. Qual alerta você esperava ver e não está na fila? (Dica: compare com os eventos.)
```

fila_alertas.json *Os oito alertas, com detalhes e enriquecimento*

```
[
  {
    "alert_id": "ALR-51201",
    "created": "2026-11-12T14:08:30Z",
    "rule": "VPN: login de país incomum",
```

```
    "severity": "Medium",
    "entity": "rafael.souza",
    "details": {
      "src_ip": "203.0.113.77",
      "src_country": "NL",
      "device_managed": false,
      "mfa_attempts": 4
    },
    "enrichment": {
      "ip_reputation": "sem histórico",
      "user_area": "Comercial",
      "viagem_registrada": false
    }
  },
  {
    "alert_id": "ALR-51188",
    "created": "2026-11-12T13:58:02Z",
    "rule": "VPN: muitas falhas de várias contas a partir de um IP",
    "severity": "Medium",
    "entity": "203.0.113.77",
    "details": {
      "falhas": 18,
      "contas_distintas": 18,
      "janela_min": 5
    },
    "enrichment": {
      "ip_reputation": "sem histórico",
      "asn": "hospedagem (VPS)"
    }
  },
  {
    "alert_id": "ALR-51210",
    "created": "2026-11-12T14:20:40Z",
    "rule": "SMB: acesso a compartilhamento FINANCEIRO por usuário fora do grupo",
    "severity": "High",
    "entity": "rafael.souza",
    "details": {
      "src_ip": "10.200.1.50",
      "share": "\\\\*\\FINANCEIRO",
      "bytes_firewall": 48211330
    },
    "enrichment": {
      "user_area": "Comercial",
      "grupo_financeiro": false
    }
  },
  {
    "alert_id": "ALR-51190",
    "created": "2026-11-12T14:01:13Z",
    "rule": "SOC-AUTH-007 Força bruta na mesma conta",
    "severity": "Medium",
    "entity": "svc_backup",
    "details": {
      "falhas": 10,
      "src_host": "SRV-BKP01",
      "sub_status": "0xC000006A"
    },
    "enrichment": {
      "historico": "7 alertas iguais por dia nos últimos 30 dias, todos BP"
    }
  },
  {
    "alert_id": "ALR-51231",
    "created": "2026-11-12T16:21:00Z",
    "rule": "EDR: malware detectado e bloqueado",
    "severity": "Medium",
    "entity": "NB-FIN-042",
    "details": {
      "user": "ana.lima",
      "file": "nota_fiscal_4471.exe",
      "action": "quarantined",
      "policy": "prevent"
    },
    "enrichment": {
      "hash_reputation": "malicioso (3 fornecedores)",
      "domain_age_days": 2
    }
  },
  {
    "alert_id": "ALR-51244",
    "created": "2026-11-12T16:42:20Z",
    "rule": "EDR: malware detectado",
    "severity": "Medium",
    "entity": "NB-ADM-003",
    "details": {
```

```
      "user": "diego.rocha",
      "file": "nota_fiscal_4471.exe",
      "action": "detected_only",
      "policy": "detect"
    },
    "enrichment": {
      "hash_reputation": "malicioso (3 fornecedores)",
      "domain_age_days": 2
    }
  },
  {
    "alert_id": "ALR-51176",
    "created": "2026-11-12T12:15:44Z",
    "rule": "Falhas de login a partir de dispositivo móvel",
    "severity": "Low",
    "entity": "marina.souto",
    "details": {
      "falhas": 6,
      "src_host": "CEL-MARINA",
      "sub_status": "0xC000006A"
    },
    "enrichment": {
      "troca_senha": "2026-11-11 18:02 (local)"
    }
  },
  {
    "alert_id": "ALR-51215",
    "created": "2026-11-12T14:22:47Z",
    "rule": "RDP administrativo em servidor financeiro",
    "severity": "Medium",
    "entity": "joao.pereira",
    "details": {
      "host": "SRV-FIN02",
      "src_ip": "10.10.0.52",
      "logon_type": 10
    },
    "enrichment": {
      "user_area": "TI",
      "mudanca": "CHG-2241 aprovada, janela 11:00-12:00 (local)"
    }
  }
]
```


Lab 6.7: O SIEM está vendo tudo?

Item	Descrição
Objetivo	Encontrar problemas de saúde do SIEM num export de 24 horas e comunicar à engenharia.
Duração	40 minutos
Pré-requisitos	Seções 6.3, 6.4 e 6.9. Pasta `Lab_6.7_saude`.

`LEIA-ME.txt` *Cenário e tarefas*

```
LAB 6.7 - O SIEM ESTÁ VENDO TUDO?
Todos os dados são FICTÍCIOS e foram criados para treino. IPs são privados ou
reservados para documentação (198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24). Nomes e domínios são inventados.


CENÁRIO
O painel de saúde do SIEM exportou, para 12/11/2026, os eventos recebidos por hora e
por fonte, o atraso médio de ingestão (segundos) e a porcentagem de eventos em que o
campo normalizado src_ip chegou vazio.


TAREFAS
1. Encontre a fonte que ficou em silêncio, o período e o que aconteceu depois.
2. Encontre a fonte cujo parser provavelmente quebrou e desde quando.
3. Encontre a fonte com atraso de ingestão relevante e o período.
4. Para cada problema, diga quais detecções ficam prejudicadas.
5. Escreva a mensagem para a engenharia do SIEM (até 10 linhas).
6. Proponha três alertas de saúde que teriam avisado o SOC automaticamente.
```

saude_fontes.csv (conteúdo integral, reorganizado em três tabelas: uma linha por hora UTC, uma coluna por fonte). O arquivo original tem uma linha por hora e fonte.

Eventos recebidos por hora

Hora (UTC)	FW-BORDA01	FW-CORE01	PRX01	DNS01	DC01	VPN-GW01
00:00	3611	1475	1320	2285	970	65
01:00	1267	540	416	693	341	19
02:00	1181	516	416	723	311	19
03:00	1253	576	438	820	323	21
04:00	0	484	422	795	307	20
05:00	0	569	451	748	323	22
06:00	0	539	474	730	335	19
07:00	3864	541	411	773	311	19
08:00	1292	543	440	832	332	22
09:00	1261	529	419	714	344	22
10:00	3541	1630	1388	2253	831	65
11:00	3702	1430	1200	2145	854	63
12:00	3567	1611	1175	2013	854	57
13:00	3361	1606	1365	2416	968	54
14:00	3700	1413	1228	2292	962	62
15:00	3727	1478	1399	2137	857	54
16:00	3584	1359	1220	2246	981	62
17:00	3678	1477	1199	2272	950	65
18:00	3619	1565	1389	2338	939	56
19:00	3275	1373	1202	2206	965	64
20:00	3350	1457	1338	1990	944	63
21:00	3415	1404	1239	2136	853	64
22:00	3453	1557	1255	2139	947	54
23:00	3339	1381	1340	2381	962	60

Atraso médio de ingestão (segundos)

Hora (UTC)	FW-BORDA01	FW-CORE01	PRX01	DNS01	DC01	VPN-GW01
00:00	3	5	10	10	4	12
01:00	7	8	7	8	5	7
02:00	7	8	6	7	7	3

Hora (UTC)	FW-BORDA01	FW-CORE01	PRX01	DNS01	DC01	VPN-GW01
03:00	4	6	3	11	10	3
04:00	0	11	9	8	9	5
05:00	0	8	11	9	6	12
06:00	0	4	8	10	3	12
07:00	2350	4	6	8	9	4
08:00	6	9	11	7	3	12
09:00	4	10	11	12	11	9
10:00	3	8	10	8	12	9
11:00	6	4	11	4	6	6
12:00	10	4	9	6	8	6
13:00	6	12	5	8	12	5
14:00	12	5	12	11	6	11
15:00	10	12	9	12	12	8
16:00	9	6	4	11	8	3
17:00	12	11	4	8	11	7
18:00	9	7	4	6	10	11
19:00	12	4	1846	3	11	4
20:00	8	3	1875	4	12	11
21:00	10	10	9	10	11	11
22:00	11	7	11	4	11	9
23:00	9	7	12	5	8	5

Porcentagem de eventos com src_ip vazio

Hora (UTC)	FW-BORDA01	FW-CORE01	PRX01	DNS01	DC01	VPN-GW01
00:00	0.4	0.4	0.3	0.0	0.2	0.1
01:00	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1
02:00	0.3	0.2	0.0	0.3	0.4	0.1
03:00	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0
04:00	0.1	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0
05:00	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2
06:00	0.1	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3
07:00	0.4	0.3	0.4	0.4	0.0	0.2
08:00	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2

Hora (UTC)	FW-BORDA01	FW-CORE01	PRX01	DNS01	DC01	VPN-GW01
09:00	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2
10:00	0.0	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3
11:00	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4
12:00	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1
13:00	0.2	0.3	0.2	0.3	0.0	0.1
14:00	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.4
15:00	0.0	0.2	0.4	0.2	0.0	0.2
16:00	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
17:00	0.3	0.1	0.1	99.2	0.2	0.1
18:00	0.1	0.2	0.3	98.6	0.2	0.4
19:00	0.2	0.2	0.0	99.6	0.2	0.3
20:00	0.1	0.1	0.1	99.8	0.2	0.4
21:00	0.1	0.2	0.3	98.7	0.3	0.3
22:00	0.2	0.2	0.1	98.7	0.3	0.4
23:00	0.2	0.2	0.4	99.0	0.0	0.4

Perguntas de entrevista

P: O que é um SIEM e para que serve no SOC?

Resposta fraca	Resposta boa
"É onde ficam os logs."	É a plataforma que centraliza, normaliza e guarda logs de várias fontes, roda regras de correlação que geram alertas e permite investigar com buscas. No SOC é a principal ferramenta de triagem e investigação.

O que está sendo avaliado: Visão do papel da ferramenta.

P: Qual a diferença entre SIEM e EDR?

Resposta fraca	Resposta boa
"O EDR é um antivírus melhor."	O EDR vê em profundidade o que acontece em cada endpoint com agente e pode agir nele. O SIEM vê menos detalhe por fonte, mas junta todas as fontes e correlaciona entre elas. Eles se complementam: o EDR costuma mandar seus alertas e telemetria para o SIEM.

O que está sendo avaliado: Entendimento do ecossistema.

P: O que é normalização e por que importa?

Resposta fraca	Resposta boa
"Deixar o log bonito."	É dar nomes e formatos padronizados aos campos de fontes diferentes, como transformar srcip, src e IpAddress em um campo único de IP de origem, e o horário em UTC. Permite uma única busca ou regra funcionar para várias fontes. Se o parser quebra, as regras ficam cegas.

O que está sendo avaliado: Base técnica.

P: O que é EPS e por que importa?

Resposta fraca	Resposta boa
"Eventos por segundo."	Eventos por segundo. Junto com o tamanho médio do evento, define o volume diário, o custo do SIEM e o armazenamento. Também é sinal de saúde: queda brusca de EPS de uma fonte pode ser fonte parada.

O que está sendo avaliado: Visão operacional.

P: Como você escreveria uma regra para password spraying?

Resposta fraca	Resposta boa
"Alerta quando tiver muitas falhas."	Agrupo falhas de autenticação por IP de origem e conto contas distintas numa janela, por exemplo 10 contas em 30 minutos. Eleva a severidade se houver sucesso do mesmo IP na janela. Defino supressão por IP e uma margem de tempo para eventos atrasados.

O que está sendo avaliado: Raciocínio de detecção.

P: Uma regra gera 200 alertas por mês, quase todos benignos. O que você faz?

Resposta fraca	Resposta boa
"Peço para desligar."	Analiso o histórico para achar o padrão do ruído, verifico se algum disparo foi verdadeiro, proponho um ajuste estreito com dono e validade e peço a correção da causa (por exemplo, a senha da conta de serviço). Desligar ou excluir a conta inteira cria ponto cego.

O que está sendo avaliado: Maturidade com tuning.

P: Sua busca não retornou nada. Você conclui que não houve atividade?

Resposta fraca	Resposta boa
"Sim, o SIEM não mostrou."	Antes, confirmo se a fonte estava enviando no período, se o campo que usei está preenchido para aquela fonte, se o período está dentro da retenção e se o seletor de tempo e o fuso estão certos. Só então registro a conclusão, com a ressalva do que verifiquei.

O que está sendo avaliado: Rigor com evidência.

P: Severidade e prioridade são a mesma coisa?

Resposta fraca	Resposta boa
"Sim."	Não. Severidade é a gravidade definida pela regra. Prioridade é a ordem de atendimento, que considera contexto: criticidade do ativo, privilégio da conta, se há atividade em andamento, se é parte de um caso maior.

O que está sendo avaliado: Triagem com contexto.

P: Que linguagem de consulta você conhece?

Resposta fraca	Resposta boa
"Nenhuma, mas aprendo rápido."	Conheço o básico de SPL e KQL: filtrar por campo e período, contar e agrupar com stats ou summarize, contagem distinta, ordenar e escolher colunas. Sei que a lógica se repete entre linguagens e já pratiquei com dados de laboratório.

O que está sendo avaliado: Base prática e honestidade.

P: Como você sabe se o SIEM está recebendo tudo?

Resposta fraca	Resposta boa
"Olho se tem erro."	Acompanho o painel de saúde: eventos por fonte e por hora comparados com o normal, atraso de ingestão, porcentagem de campos críticos vazios e alertas de fonte silenciosa. Reporto à engenharia com o período e as fontes afetadas.

O que está sendo avaliado: Desconfiança saudável.

Checklist de domínio

- ☐ Explico o que um SIEM faz e como ele se diferencia de EDR, SOAR, XDR e data lake.
- ☐ Descrevo as sete etapas do caminho de um evento e um problema de cada.
- ☐ Conheço os métodos de coleta e o que falha em cada um.
- ☐ Sei qual modelo de dados (nomes de campos) o meu SIEM usa.
- ☐ Calculo GB/dia a partir de EPS e tamanho de evento.
- ☐ Sei a retenção das principais fontes e o que fazer para dados antigos.
- ☐ Leio uma regra: fonte, condição, agrupamento, janela, limiar, sequência, severidade, supressão.
- ☐ Diferencio severidade, prioridade, VP, FP, BP e indeterminado.
- ☐ Leio um dashboard perguntando período, fuso e consulta.
- ☐ Escrevo buscas básicas em pelo menos uma linguagem para IP, usuário, host, hash, processo, domínio, URL, login, RDP e SMB.
- ☐ Testo o "nada encontrado" antes de concluir.
- ☐ Concluí os Labs 6.1 a 6.7.

Resumo do módulo

- O SIEM centraliza, normaliza, guarda, detecta e permite investigar. Ele mostra o que **chegou, foi entendido e ainda está guardado**.
- O caminho do evento tem sete etapas e cada uma pode falhar em silêncio. Saúde do SIEM é assunto do N1.
- EPS e tamanho do evento definem volume, custo e retenção. Retenção define até onde a investigação consegue olhar.
- Regras são buscas salvas com opinião: fonte, condição, agrupamento, janela, limiar e sequência. Correlação junta eventos fracos numa história forte.
- Alerta é pergunta. Agrupe por entidade, priorize com contexto e feche com evidência.
- Toda consulta tem onde, quando, filtro, agregação e apresentação. Tempo primeiro, conte antes de listar, guarde a consulta.

Cheat sheet do SIEM

Tema	Lembrete
Pipeline	Coleta, parsing, normalização, enriquecimento, armazenamento, detecção, alerta.
Coleta	Agente (push), syslog (push; UDP perde, TLS 6514), API (pull; token), coletor (fila), bucket (lote).
Volume	GB/dia = EPS x bytes x 86.400 / 10^9. Disco = GB/dia x dias / compressão.
Regras	Evento único, limiar, contagem distinta, sequência, lista, ausência, anomalia, risco.
Fechamento	VP, FP, BP, indeterminado. Sempre com evidência e consulta.
SPL	`index=... campo=valor earliest=-24h | stats count by campo | sort - count`
KQL	`Tabela | where TimeGenerated > ago(24h) | where Campo == "x" | summarize count() by Campo`
Elastic	`campo:"valor" and outro:valor*` com o seletor de tempo; ES|QL para agregações.
Vazio?	Fonte viva? Campo certo? Texto livre? Retenção? Fuso e período?

Respostas comentadas dos exercícios

Exercício 1. O EDR olha em profundidade cada endpoint com agente e pode agir nele (isolar, encerrar processo). O SIEM junta logs de muitas fontes, inclusive o próprio EDR, e correlaciona entre elas, com menos detalhe por fonte.

Exercício 2. Coleta (agente parado), parsing (formato mudou), normalização (fuso errado), enriquecimento (CMDB velha), armazenamento (retenção curta ou licença estourada), detecção (janela curta para o atraso), alerta e caso (supressão larga ou integração com ticket quebrada).

Exercício 3. UDP não confirma entrega: com rede congestionada ou receptor sobrecarregado, mensagens se perdem sem aviso. Alternativa: syslog por TCP ou, melhor, TLS (porta 6514), ou um agente/coletor com fila.

Exercício 4. Coleta por API: a primeira hipótese é credencial expirada (segredo do aplicativo ou token vencido na virada do mês) ou permissão revogada. Verifique os logs do conector. Como o dado continua no serviço de origem, normalmente é possível recuperar o período depois.

Exercício 5. 250 x 1.200 x 86.400 / 1.000.000.000 = **25,9 GB/dia**.

Exercício 6. Pergunto se o período existe em armazenamento frio ou arquivo e quanto tempo leva para restaurar (engenharia do SIEM), e se a própria fonte ainda guarda os logs (dono da fonte). Registro no ticket que o período está fora da retenção quente.

Exercício 7. Limiar: 10 falhas da mesma conta em 30 min. Contagem distinta: um IP tentando 10 contas diferentes em 5 min. Sequência: muitas falhas e depois um sucesso do mesmo IP na mesma janela.

Exercício 8. Por causa do atraso de ingestão: eventos que chegam alguns minutos depois de acontecer cairiam entre uma execução e outra. Olhar uma janela maior (com supressão para não duplicar alertas) cobre esse atraso.

Exercício 9. Severidade é definida pela regra; prioridade considera contexto. Exemplo: "malware detectado e bloqueado" (média) num notebook comum pode vir depois de "login de país incomum" (média) numa conta de administrador do domínio.

Exercício 10. VP: alguém tentando adivinhar a senha da conta de serviço. FP: o parser contou eventos que não eram falhas da svc_backup. BP: as falhas aconteceram, mas vêm do job de backup com senha antiga no servidor esperado.

Exercício 11. Supressão silencia alertas repetidos por tempo ou condição. Se for larga (por exemplo, suprimir a conta inteira por 30 dias), um ataque que repita o mesmo padrão nesse período não gera alerta.

Exercício 12. `==` diferencia maiúsculas e minúsculas; `=~` não. `has` procura um termo inteiro (mais rápido, usa índice); `contains` procura qualquer trecho (mais lento, mais abrangente).

Exercício 13. `index=wineventlog EventCode=4625 earliest=-24h | stats count by user | sort -count` (o nome do índice e do campo de usuário depende do ambiente).

Exercício 14. `SecurityEvent | where TimeGenerated > ago(24h) | where EventID == 4624 and LogonType == 10 | project TimeGenerated, Computer, TargetUserName, IpAddress`

Exercício 15. `dns.question.name:*exemplo.example`. Funciona, mas o curinga no início costuma ser lento; se existir um campo de domínio registrado (por exemplo `dns.question.registered_domain`), prefira `dns.question.registered_domain:"exemplo.example"`.

Exercício 16. (a) O campo tem outro nome nessa fonte ou o parser não o preencheu; (b) o IP foi traduzido por NAT antes de chegar à fonte consultada; (c) o período ou o fuso do seletor de tempo está errado; também: fonte com lacuna, índice errado, retenção.

Exercício 17. Porque o painel mostra erros conhecidos. Uma fonte que simplesmente parou de enviar não gera erro; ela só some. É preciso comparar volume por fonte com o normal e ter alerta de ausência.

Exercício 18. A consulta exata, o período (com fuso), a plataforma ou índice, o resultado resumido (quantos, quais) e a interpretação, incluindo limitações (fonte com lacuna, campo vazio).

Exercício 19. GeoIP: informa país e provedor; erra com VPN, nuvem e bases desatualizadas. Dados do ativo (CMDB): informam criticidade e dono; erram quando o ativo foi renomeado ou desativado.

Exercício 20. Junto os alertas num único caso (pivotando pelo usuário e pelo IP), monto uma timeline única e só então investigo. Provavelmente é uma única história vista por três regras.

Gabaritos dos laboratórios

Lab 6.2

Fonte	EPS médio	Bytes/evento	GB/dia
FW-BORDA01	900	650	**50,5**
Estações (EDR)	450	800	**31,1**
Servidores Windows	300	1.100	28,5
PRX01	350	900	27,2
DCs	250	1.200	25,9
FW-CORE01	400	620	21,4
DNS01	600	300	15,6
M365 / Entra ID	40	2.000	6,9
Linux	45	350	1,4
VPN-GW01	15	500	0,6
Total	**3.350**		**209,2**

1. EPS médio total: 3.350; pico estimado: **10.050 EPS**. **2.** Volume total: cerca de **209 GB/dia**. **3.** As que mais pesam são o firewall de borda (50,5 GB) e o EDR das estações (31,1 GB). Em EPS, as maiores são o firewall de borda (900) e o DNS (600): o DNS gera muitos eventos, mas pequenos, e fica só em 7º no volume. **4.** Disco: 209,2 x 90 / 8 = **cerca de 2,35 TB** quentes; 209,2 x 275 / 8 = **cerca de 7,2 TB** frios.

5. Com 60 GB/dia o corte seria de mais de 70%, o que **não se alcança só com filtros** sem perder visibilidade importante; a resposta honesta ao gestor inclui isso. Medidas razoáveis: (a) filtrar ou resumir no coletor eventos de baixo valor de alto volume, como conexões permitidas rotineiras do firewall de borda para destinos conhecidos (mantendo negadas, conexões de servidores e tráfego incomum); (b) mandar logs volumosos de baixo valor de detecção para uma camada mais barata (data lake ou armazenamento frio pesquisável), mantendo-os disponíveis para investigação; também: coletar só os canais e Event IDs úteis do Windows, revisar a configuração do Sysmon e remover duplicidade de coleta. **Não fazer:** cortar logs de autenticação dos controladores de domínio, VPN, Entra ID ou EDR (pouco volume e muito valor), nem reduzir a retenção abaixo da política.

Lab 6.3

#	Resposta	Consulta (mini_siem)
1	windows 472, firewall 206, dns 169, proxy 126, vpn 27, edr 5.	`| stats count by dataset`
2	**svc_backup** a partir de SRV-BKP01: 288 falhas	`dataset=windows event_id=4625 | stats count by user,src_host`

#	Resposta	Consulta (mini_siem)
	(uma a cada 5 minutos, o dia inteiro, `0xC000006A`), ruído operacional. **marina.souto** a partir de CEL-MARINA: 6 falhas (celular com senha antiga).	
3	**203.0.113.77** (país NL): 18 contas diferentes entre 13:52:04Z e 13:55:43Z, inclusive `admin` e `teste`, que nem existem. O único outro IP com falha na VPN é o do lucas.martins (uma falha, depois sucesso).	`dataset=vpn outcome=failure | stats dc(user) by src_ip`
4	Sim. **rafael.souza** às 14:07:12Z, depois de três MFA negados (14:05:02, 14:05:31, 14:05:58); aprovação na **4ª tentativa**, dispositivo **DESKTOP-7QK2LM não gerenciado**, IP interno **10.200.1.50**. Os pedidos de MFA mostram que a senha estava certa.	`src_ip=203.0.113.77 outcome=success | table ...`
5	14:11:40Z: RDP para SRV-FIN02 **negado** pelo firewall. 14:13:20Z: SMB para SRV-FILE01 **permitido**, com **48.211.330 bytes** (cerca de 48 MB, a maior transferência do dia). 4624 tipo 3 no SRV-FILE01 e 5140 em `COMERCIAL` (14:13:22Z) e **FINANCEIRO** (14:13:29Z). Túnel encerrado às 14:27:23Z.	`src_ip=10.200.1.50 | table timestamp,dataset,host,dst_ip,dst_port,action,event_id,share,bytes`
6	No escritório: 4624 no DC01 a partir da própria estação **NB-COM-011 (10.10.0.140)** às 14:09:40Z, e acessos no proxy ao longo da tarde. A mesma conta estava em dois lugares ao mesmo tempo.	`user=rafael.souza | table timestamp,dataset,host,src_ip,action,event_id,share`

#	Resposta	Consulta (mini_siem)
7	elisa.prado (6), marina.souto (5), bruno.costa (5), ana.lima (4): todos do Financeiro. **rafael.souza (1)**, do Comercial, pela VPN: destoa.	`event_id=5140 share=*FINANCEIRO | stats count by user`
8	48.211.330 bytes de 10.200.1.50 para SRV-FILE01:445; 5.122.030 bytes de 10.10.0.52 (joao.pereira) para SRV-FIN02:3389; 893.281 bytes de 10.10.0.52 para SRV-FILE01:445.	`dataset=firewall | sort -bytes | head 3`
9	Um logon RDP: **joao.pereira** (TI) no SRV-FIN02 às 14:20:10Z, de NB-TI-014, com mudança **CHG-2241**. Tentativa negada: 10.200.1.50 (sessão do rafael) às 14:11:40Z.	`dataset=windows event_id=4624 logon_type=10` e `dataset=firewall dst_port=3389`
10	ana.lima (NB-FIN-042, 16:20Z) e diego.rocha (NB-ADM-003, 16:41Z), domínio categorizado como "Newly Registered Domains". O hash `9f2c...e2d0` aparece nas duas máquinas: em NB-FIN-042 foi **quarentenado** (política prevent); em **NB-ADM-003 só foi detectado** (política detect), ou seja, o arquivo continua lá.	`url=*nota_fiscal*` e `hash_sha256=9f2c*`

Lab 6.4

Regra	Lógica	Teste nos dados	Falso positivo provável
Spraying + sucesso	VPN; falhas agrupadas por IP de origem; 10 ou mais contas distintas em 30 min; sucesso do mesmo IP na janela; severidade alta.	203.0.113.77: 18 contas; o próximo IP tem 1. Qualquer limiar entre 3 e 15 separa bem neste ambiente.	NAT de saída de um parceiro ou rede de convidados com muitos usuários errando senha: aceitar lista de IPs conhecidos com dono e validade.

Regra	Lógica	Teste nos dados	Falso positivo provável
MFA fatigue	VPN ou IdP; 3 ou mais MFA negados da mesma conta em 15 min, seguidos de aprovação; alta.	rafael.souza: 3 negados entre 14:05:02 e 14:05:58, aprovado às 14:07:12.	Usuário que negou por engano e depois aprovou: aumentar para "aprovação vinda de IP ou dispositivo novo".
Sessões simultâneas	Mesma conta com sessão VPN ativa de origem externa e logon interno a partir da estação habitual na mesma janela; alta.	rafael.souza: VPN de 14:07:12Z a 14:27:23Z (NL) e 4624 de NB-COM-011 às 14:09:40Z.	Usuário que liga a VPN do celular no escritório: exigir país diferente ou dispositivo não gerenciado.

A primeira regra em SPL ou KQL segue o modelo da seção 6.7, trocando os nomes de índice, tabela e campos pelos do laboratório (`src_ip`, `user`, `outcome`).

Lab 6.5

1. 235 alertas em 30 dias; **2 VP**: ALR-41233 (svc_backup a partir de **NB-TI-099**, 34 falhas às 04:12Z de 21/10) e ALR-41234 (gabriela.reis a partir de NB-ADM-117, que não é a estação dela). Os outros 233 foram BP.

2. svc_backup + SRV-BKP01: **211 alertas, cerca de 90%** do total. Depois vêm lucas.martins/NB-COM-031 (10), marina.souto/CEL-MARINA (6), fabio.nunes/CEL-FABIO (4) e elisa.prado/NB-FIN-044 (2).

3. Excluir a conta inteira teria escondido o **ALR-41233**, o verdadeiro positivo em que alguém tentou a senha da conta de serviço a partir de um notebook desconhecido. Também esconderia o bloqueio da conta (ALR-41235, `0xC0000234`).

4. Exceção estreita: `user=svc_backup` **e** `src_host=SRV-BKP01` **e** `sub_status=0xC000006A`, com dono e validade (por exemplo, 30 dias). Teria evitado **210 alertas (cerca de 89%)** e mantido o VP, o bloqueio e qualquer origem nova.

5. A causa é a senha antiga configurada no job de backup. Abrir chamado para a equipe de backup/infraestrutura atualizar a credencial do job. Corrigido isso, a exceção deve ser removida. Os celulares com senha antiga também saem com orientação aos usuários.

6. Pedido de mudança (exemplo): "Regra SOC-AUTH-007: 211 de 235 alertas em 30 dias (90%) vêm de svc_backup a partir de SRV-BKP01, código 0xC000006A, causa conhecida (senha antiga no job, chamado INF-XXXX). Proposta: exceção para a combinação conta + host de origem + código, válida por 30 dias, dono: engenharia de detecção. Não excluir a conta inteira: em 21/10 houve VP (ALR-41233) da mesma conta a partir de NB-TI-099. Impacto esperado: menos 210 alertas por mês, sem perda dos dois VPs do período."

Lab 6.6

Ordem	Alerta(s)	Caso	Classificação	Ação
1	ALR-51210, ALR-51201, ALR-51188	A: credencial do rafael.souza comprometida	VP	Escalar ao N2 como **alta/crítica**: spraying, MFA fatigue, login de dispositivo não gerenciado no exterior, acesso ao FINANCEIRO e cerca de 48 MB transferidos. Sugerir, conforme playbook, encerrar sessões e redefinir a credencial; confirmar com o usuário por canal independente.

Ordem	Alerta(s)	Caso	Classificação	Ação
2	ALR-51244	B: campanha nota_fiscal_4471	VP	Escalar ao N2 como **alta**: arquivo malicioso presente em NB-ADM-003 **sem bloqueio** (política detect). Isolamento e varredura conforme playbook; verificar se houve execução.
3	ALR-51231	B (mesmo hash e domínio)	VP contido	Juntar ao caso B; confirmar quarentena; buscar o domínio e o hash no resto do ambiente; pedir bloqueio do domínio.
4	ALR-51215	Isolado	BP	RDP de joao.pereira (TI) às 14:20Z, dentro da janela da CHG-2241 (11:00 a 12:00 local = 14:00 a 15:00Z). Fechar citando a mudança.
5	ALR-51190	Ruído conhecido	BP	svc_backup a partir de SRV-BKP01; vincular ao pedido de tuning do Lab 6.5.
6	ALR-51176	Isolado	BP	Celular da marina.souto com senha antiga (troca de senha no dia anterior); orientar a usuária.

Ordem 1 x 2: é quase um empate. Muitos SOCs atenderiam o NB-ADM-003 primeiro, porque o arquivo não foi bloqueado e pode estar ativo agora; outros, o caso A, porque houve acesso a dados financeiros com uma credencial que continua válida. Os dois podem ser escalados em paralelo. O que não pode é qualquer um deles esperar pelos benignos.

Alerta que faltou: nenhuma regra disparou para o **MFA negado três vezes seguido de aprovação** nem para **a mesma conta ao mesmo tempo na VPN (NL) e na estação do escritório** (14:09:40Z). Os dois sinais eram os mais fortes do caso A. Registre no ticket e sugira as regras do Lab 6.4.

Lab 6.7

Problema	Evidência	Detecções prejudicadas
FW-BORDA01 em silêncio	Zero eventos de **04:00 a 06:59Z** (01:00 a 03:59 local). Às 07:00Z chegam 3.864 eventos (cerca do triplo do normal) com atraso médio de 2.350 s (cerca de 39 min): reenvio da fila.	Varredura, conexões de saída suspeitas, regras de limiar na borda. O reenvio em lote pode disparar alertas atrasados ou contar eventos na hora errada.
DNS01 com parser quebrado	A partir de **17:00Z** (14:00 local), 98% a 100% dos eventos chegam sem `src_ip`; o volume continua normal.	Qualquer regra ou investigação de "qual máquina consultou o domínio X". O volume normal esconde o problema.
PRX01 com atraso	Atraso médio de cerca de **1.850 s (31 min)** às **19:00 e 20:00Z**; volume normal.	Regras com janela curta sobre navegação (domínio novo, download) podem perder eventos.

Mensagem para a engenharia (exemplo): "Painel de saúde de 12/11, em UTC: (1) FW-BORDA01 sem eventos de 04:00 a 06:59Z, reenvio em lote às 07:00Z com atraso de cerca de 39 min; pedimos a causa e se o firewall tem log local do período. (2) DNS01: desde 17:00Z cerca de 99% dos eventos chegam sem src_ip, volume normal; provável quebra de parser após mudança de formato; regras de DNS por cliente estão

cegas. (3) PRX01: atraso médio de cerca de 31 min às 19:00 e 20:00Z. Precisamos saber se as regras de janela curta reprocessam eventos atrasados. Prioridade sugerida: 2, 1, 3."

Alertas de saúde sugeridos: (a) fonte com volume abaixo de 20% da média da mesma hora nas últimas 4 semanas, por mais de 30 min; (b) atraso de ingestão acima de 15 min por fonte; (c) porcentagem de campo crítico vazio (src_ip, user, host) acima de 5% por fonte. Bônus: queda de EPS total e falha de integração com a ferramenta de tickets.

Anexo A: dados completos dos laboratórios

Para quem não consegue abrir o anexo. Copie cada bloco para um arquivo de texto com o nome indicado (codificação UTF-8). Os CSVs dos eventos têm os mesmos 1.005 eventos de `eventos.ndjson`, separados por fonte e sem o campo `message`; o `mini_siem.py` lê os dois formatos. Cada CSV começa pela linha de cabeçalho.

csv/vpn.csv

Labs 6.3 e 6.4: eventos da fonte vpn (UTC)

```
timestamp,dataset,host,user,src_ip,src_country,outcome,action,mfa,mfa_attempts,device,device_managed,assigned_ip,reason,bytes_out,bytes_in
2026-11-12T02:11:29.000Z,vpn,VPN-GW01,joao.pereira,198.51.100.201,BR,success,auth_success,push_approved,1,NB-TI-014,True,10.200.1.29,,,
2026-11-12T12:13:51.000Z,vpn,VPN-GW01,karina.lopes,198.51.100.140,BR,success,auth_success,push_approved,1,NB-RH-010,True,10.200.1.30,,,
2026-11-12T13:06:40.000Z,vpn,VPN-GW01,lucas.martins,198.51.100.77,BR,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:07:20.000Z,vpn,VPN-GW01,lucas.martins,198.51.100.77,BR,success,auth_success,push_approved,1,NB-COM-031,True,10.200.1.31,,,
2026-11-12T13:52:04.000Z,vpn,VPN-GW01,admin,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,unknown_user,,
2026-11-12T13:52:17.571Z,vpn,VPN-GW01,ana.lima,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:52:28.367Z,vpn,VPN-GW01,bruno.costa,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:52:43.267Z,vpn,VPN-GW01,carla.mendes,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:52:57.709Z,vpn,VPN-GW01,diego.rocha,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:53:10.402Z,vpn,VPN-GW01,elisa.prado,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:53:21.693Z,vpn,VPN-GW01,fabio.nunes,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:53:33.649Z,vpn,VPN-GW01,gabriela.reis,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:53:46.814Z,vpn,VPN-GW01,teste,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,unknown_user,,
2026-11-12T13:53:59.123Z,vpn,VPN-GW01,henrique.alves,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:54:11.704Z,vpn,VPN-GW01,isabela.torres,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:54:26.226Z,vpn,VPN-GW01,joao.pereira,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:54:37.694Z,vpn,VPN-GW01,karina.lopes,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:54:52.693Z,vpn,VPN-GW01,lucas.martins,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:55:06.947Z,vpn,VPN-GW01,marina.souto,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:55:19.685Z,vpn,VPN-GW01,nelson.ramos,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:55:30.026Z,vpn,VPN-GW01,olivia.campos,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T13:55:43.756Z,vpn,VPN-GW01,rafael.souza,203.0.113.77,NL,failure,auth_failure,,,,,bad_password,,
2026-11-12T14:05:02.000Z,vpn,VPN-GW01,rafael.souza,203.0.113.77,NL,failure,mfa_denied,push_denied,1,,,,,,
2026-11-12T14:05:31.000Z,vpn,VPN-GW01,rafael.souza,203.0.113.77,NL,failure,mfa_denied,push_denied,2,,,,,,
2026-11-12T14:05:58.000Z,vpn,VPN-GW01,rafael.souza,203.0.113.77,NL,failure,mfa_denied,push_denied,3,,,,,,
2026-11-12T14:07:12.000Z,vpn,VPN-GW01,rafael.souza,203.0.113.77,NL,success,auth_success,push_approved,4,DESKTOP-7QK2LM,False,10.200.1.50,,,
2026-11-12T14:27:23.000Z,vpn,VPN-GW01,rafael.souza,203.0.113.77,,success,tunnel_down,,,,,10.200.1.50,,1203311,49120880
```

csv/windows.csv

Labs 6.3 e 6.4: eventos da fonte windows (UTC)

```
timestamp,dataset,host,event_id,logon_type,user,src_ip,src_host,outcome,sub_status,share,change
2026-11-12T00:02:11.000Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T00:07:11.862Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T00:12:12.614Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T00:17:13.418Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T00:22:13.586Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T00:27:14.301Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T00:32:14.446Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T00:37:14.642Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T00:42:14.801Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T00:47:14.886Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T00:52:15.068Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T00:57:15.560Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T01:02:16.156Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T01:07:16.407Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T01:12:16.828Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T01:17:17.497Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T01:22:18.009Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T01:27:18.022Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T01:32:18.475Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T01:37:19.364Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T01:42:19.828Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T01:47:20.591Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T01:52:21.161Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T01:57:21.843Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T02:02:22.720Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T02:07:22.753Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T02:12:23.619Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T02:17:24.398Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T02:22:25.081Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T02:27:25.204Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T02:32:25.546Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T02:37:25.554Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T02:42:26.115Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T02:47:26.436Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T02:52:27.318Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T02:57:27.881Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T03:02:28.605Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T03:07:29.088Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T03:12:29.567Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T03:17:30.385Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
```

```
2026-11-12T03:22:30.639Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T03:27:30.708Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T03:32:31.136Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T03:37:31.543Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T03:42:31.560Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T03:47:32.040Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T03:52:32.845Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T03:57:32.992Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T04:02:33.009Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T04:07:33.485Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T04:12:33.541Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T04:17:33.542Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T04:22:33.663Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T04:27:34.501Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T04:32:34.594Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T04:37:34.665Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T04:42:34.835Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T04:47:35.055Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T04:52:35.261Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T04:57:35.796Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T05:02:35.995Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T05:07:36.500Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T05:12:37.150Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T05:17:37.405Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T05:22:37.498Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T05:27:37.594Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T05:32:38.202Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T05:37:39.030Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T05:42:39.553Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T05:47:40.328Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T05:52:41.178Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T05:57:41.763Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T06:02:42.394Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T06:07:43.060Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T06:12:43.954Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T06:17:44.777Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T06:22:45.626Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T06:27:46.300Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T06:32:46.667Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
```

```
2026-11-12T06:37:46.792Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T06:42:47.688Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T06:47:47.799Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T06:52:48.435Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T06:57:48.916Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T07:02:48.938Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T07:07:49.828Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T07:12:50.168Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T07:17:50.816Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T07:22:51.517Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T07:27:51.757Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T07:32:52.472Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T07:37:52.661Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T07:42:53.378Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T07:47:53.490Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T07:52:54.281Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T07:57:54.853Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T08:02:55.596Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T08:07:56.329Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T08:12:56.817Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T08:17:57.079Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T08:22:57.841Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T08:27:58.671Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T08:32:59.409Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T08:37:59.643Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T08:43:00.252Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T08:48:00.868Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T08:53:01.751Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T08:58:02.631Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T09:03:02.965Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T09:08:03.833Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T09:13:03.935Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T09:18:04.153Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T09:23:04.595Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T09:28:04.636Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T09:33:04.981Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T09:38:05.543Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T09:43:05.626Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T09:48:06.509Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T09:53:07.044Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T09:58:07.168Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T10:03:07.290Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T10:08:07.649Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T10:13:07.776Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T10:18:07.880Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T10:23:08.778Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T10:28:09.164Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T10:33:09.799Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T10:38:10.639Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T10:43:10.703Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T10:48:11.113Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T10:53:11.661Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T10:58:11.795Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T11:02:20.000Z,windows,DC01,4624,3,isabela.torres,10.10.0.190,NB-MKT-009,success,,,
2026-11-12T11:02:28.000Z,windows,DC01,4624,3,marina.souto,10.10.0.95,NB-FIN-047,success,,,
2026-11-12T11:03:12.094Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T11:03:59.000Z,windows,DC01,4624,3,lucas.martins,10.10.0.160,NB-COM-031,success,,,
2026-11-12T11:08:12.761Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T11:08:38.000Z,windows,DC01,4624,3,bruno.costa,10.10.0.112,NB-FIN-051,success,,,
2026-11-12T11:11:01.000Z,windows,DC01,4624,3,diego.rocha,10.10.0.93,NB-ADM-003,success,,,
2026-11-12T11:12:36.000Z,windows,DC01,4624,3,henrique.alves,10.10.0.155,NB-COM-024,success,,,
2026-11-12T11:13:13.222Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T11:18:13.870Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T11:20:08.000Z,windows,DC01,4624,3,gabriela.reis,10.10.0.171,NB-JUR-002,success,,,
2026-11-12T11:23:14.642Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T11:28:15.310Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T11:28:58.000Z,windows,DC01,4624,3,rafael.souza,10.10.0.140,NB-COM-011,success,,,
2026-11-12T11:28:59.000Z,windows,DC01,4624,3,elisa.prado,10.10.0.88,NB-FIN-044,success,,,
2026-11-12T11:33:15.000Z,windows,DC01,4624,3,nelson.ramos,10.10.0.99,NB-ADM-006,success,,,
2026-11-12T11:33:15.472Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T11:34:05.000Z,windows,DC01,4624,3,joao.pereira,10.10.0.52,NB-TI-014,success,,,
2026-11-12T11:34:14.000Z,windows,DC01,4624,3,fabio.nunes,10.10.0.151,NB-COM-020,success,,,
2026-11-12T11:38:15.498Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T11:41:16.000Z,windows,DC01,4624,3,karina.lopes,10.10.0.66,NB-RH-010,success,,,
2026-11-12T11:43:15.736Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T11:48:15.747Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T11:50:34.000Z,windows,DC01,4624,3,olivia.campos,10.10.0.193,NB-MKT-012,success,,,
2026-11-12T11:50:36.000Z,windows,DC01,4624,3,ana.lima,10.10.0.87,NB-FIN-042,success,,,
2026-11-12T11:53:15.929Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T11:58:16.043Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
```

```
2026-11-12T12:00:39.064Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,joao.pereira,10.10.0.52,NB-TI-014,success,,,
2026-11-12T12:00:40.064Z,windows,SRV-FILE01,5140,,joao.pereira,10.10.0.52,,success,,\\*\TI,
```

```
2026-11-12T12:03:16.184Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:03:29.000Z,windows,DC01,4625,3,marina.souto,10.30.0.44,CEL-MARINA,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:05:52.000Z,windows,DC01,4625,3,marina.souto,10.30.0.44,CEL-MARINA,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:07:28.000Z,windows,DC01,4625,3,marina.souto,10.30.0.44,CEL-MARINA,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:08:17.034Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:09:15.000Z,windows,DC01,4625,3,marina.souto,10.30.0.44,CEL-MARINA,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:11:30.000Z,windows,DC01,4625,3,marina.souto,10.30.0.44,CEL-MARINA,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:13:17.345Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:13:32.000Z,windows,DC01,4625,3,marina.souto,10.30.0.44,CEL-MARINA,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:16:18.491Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,henrique.alves,10.10.0.155,NB-COM-024,success,,,
2026-11-12T12:16:19.491Z,windows,SRV-FILE01,5140,,henrique.alves,10.10.0.155,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T12:17:25.730Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,elisa.prado,10.10.0.88,NB-FIN-044,success,,,
2026-11-12T12:17:26.730Z,windows,SRV-FILE01,5140,,elisa.prado,10.10.0.88,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T12:17:27.053Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,elisa.prado,10.10.0.88,NB-FIN-044,success,,,
2026-11-12T12:17:28.053Z,windows,SRV-FILE01,5140,,elisa.prado,10.10.0.88,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T12:18:17.994Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:20:06.000Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,ana.lima,10.10.0.87,NB-FIN-042,success,,,
2026-11-12T12:20:07.000Z,windows,SRV-FILE01,5140,,ana.lima,10.10.0.87,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T12:23:18.440Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:28:19.036Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:28:29.577Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,rafael.souza,10.10.0.140,NB-COM-011,success,,,
2026-11-12T12:28:30.577Z,windows,SRV-FILE01,5140,,rafael.souza,10.10.0.140,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T12:33:19.599Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:33:22.903Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,henrique.alves,10.10.0.155,NB-COM-024,success,,,
2026-11-12T12:33:23.903Z,windows,SRV-FILE01,5140,,henrique.alves,10.10.0.155,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T12:38:20.247Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:43:20.663Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:45:04.417Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,gabriela.reis,10.10.0.171,NB-JUR-002,success,,,
2026-11-12T12:45:05.417Z,windows,SRV-FILE01,5140,,gabriela.reis,10.10.0.171,,success,,\\*\JURIDICO,
2026-11-12T12:48:20.749Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:50:38.482Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,fabio.nunes,10.10.0.151,NB-COM-020,success,,,
2026-11-12T12:50:39.482Z,windows,SRV-FILE01,5140,,fabio.nunes,10.10.0.151,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T12:53:21.612Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T12:58:21.967Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T13:03:22.043Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T13:08:22.329Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T13:08:54.588Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,nelson.ramos,10.10.0.99,NB-ADM-006,success,,,
2026-11-12T13:08:55.588Z,windows,SRV-FILE01,5140,,nelson.ramos,10.10.0.99,,success,,\\*\ADMINISTRATIVO,
2026-11-12T13:13:22.888Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T13:18:23.134Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T13:23:23.415Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T13:28:23.850Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T13:32:01.262Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,nelson.ramos,10.10.0.99,NB-ADM-006,success,,,
2026-11-12T13:32:02.262Z,windows,SRV-FILE01,5140,,nelson.ramos,10.10.0.99,,success,,\\*\ADMINISTRATIVO,
2026-11-12T13:32:05.915Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,fabio.nunes,10.10.0.151,NB-COM-020,success,,,
2026-11-12T13:32:06.915Z,windows,SRV-FILE01,5140,,fabio.nunes,10.10.0.151,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T13:33:24.575Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T13:34:38.344Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,elisa.prado,10.10.0.88,NB-FIN-044,success,,,
2026-11-12T13:34:39.344Z,windows,SRV-FILE01,5140,,elisa.prado,10.10.0.88,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T13:38:10.312Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,karina.lopes,10.10.0.66,NB-RH-010,success,,,
2026-11-12T13:38:11.312Z,windows,SRV-FILE01,5140,,karina.lopes,10.10.0.66,,success,,\\*\RH,
2026-11-12T13:38:24.955Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T13:43:25.176Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T13:47:13.304Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,marina.souto,10.10.0.95,NB-FIN-047,success,,,
2026-11-12T13:47:14.304Z,windows,SRV-FILE01,5140,,marina.souto,10.10.0.95,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T13:48:25.741Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T13:53:26.449Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T13:58:27.200Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T14:02:39.163Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,nelson.ramos,10.10.0.99,NB-ADM-006,success,,,
2026-11-12T14:02:40.163Z,windows,SRV-FILE01,5140,,nelson.ramos,10.10.0.99,,success,,\\*\ADMINISTRATIVO,
2026-11-12T14:03:11.781Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,fabio.nunes,10.10.0.151,NB-COM-020,success,,,
2026-11-12T14:03:12.781Z,windows,SRV-FILE01,5140,,fabio.nunes,10.10.0.151,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T14:03:27.531Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T14:08:28.326Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T14:09:40.000Z,windows,DC01,4624,3,rafael.souza,10.10.0.140,NB-COM-011,success,,,
2026-11-12T14:11:23.106Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,karina.lopes,10.10.0.66,NB-RH-010,success,,,
2026-11-12T14:11:24.106Z,windows,SRV-FILE01,5140,,karina.lopes,10.10.0.66,,success,,\\*\RH,
2026-11-12T14:13:21.120Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,rafael.souza,10.200.1.50,DESKTOP-7QK2LM,success,,,
2026-11-12T14:13:22.000Z,windows,SRV-FILE01,5140,,rafael.souza,10.200.1.50,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T14:13:29.000Z,windows,SRV-FILE01,5140,,rafael.souza,10.200.1.50,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T14:13:29.176Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T14:16:18.835Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,elisa.prado,10.10.0.88,NB-FIN-044,success,,,
2026-11-12T14:16:19.835Z,windows,SRV-FILE01,5140,,elisa.prado,10.10.0.88,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T14:18:29.457Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T14:20:10.410Z,windows,SRV-FIN02,4624,10,joao.pereira,10.10.0.52,NB-TI-014,success,,,CHG-2241
2026-11-12T14:23:29.837Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T14:28:29.958Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T14:29:37.770Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,henrique.alves,10.10.0.155,NB-COM-024,success,,,
```

```
2026-11-12T14:29:38.770Z,windows,SRV-FILE01,5140,,henrique.alves,10.10.0.155,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T14:31:51.059Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,isabela.torres,10.10.0.190,NB-MKT-009,success,,,
2026-11-12T14:31:52.059Z,windows,SRV-FILE01,5140,,isabela.torres,10.10.0.190,,success,,\\*\MARKETING,
2026-11-12T14:33:30.725Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T14:35:58.577Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,nelson.ramos,10.10.0.99,NB-ADM-006,success,,,
2026-11-12T14:35:59.577Z,windows,SRV-FILE01,5140,,nelson.ramos,10.10.0.99,,success,,\\*\ADMINISTRATIVO,
2026-11-12T14:38:31.118Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T14:43:31.812Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T14:46:06.195Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,isabela.torres,10.10.0.190,NB-MKT-009,success,,,
2026-11-12T14:46:07.195Z,windows,SRV-FILE01,5140,,isabela.torres,10.10.0.190,,success,,\\*\MARKETING,
2026-11-12T14:48:32.442Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T14:53:32.745Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T14:58:32.911Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T15:03:33.736Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T15:08:33.993Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T15:13:34.411Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T15:15:26.653Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,olivia.campos,10.10.0.193,NB-MKT-012,success,,,
2026-11-12T15:15:27.653Z,windows,SRV-FILE01,5140,,olivia.campos,10.10.0.193,,success,,\\*\MARKETING,
2026-11-12T15:17:42.960Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,diego.rocha,10.10.0.93,NB-ADM-003,success,,,
2026-11-12T15:17:43.960Z,windows,SRV-FILE01,5140,,diego.rocha,10.10.0.93,,success,,\\*\ADMINISTRATIVO,
2026-11-12T15:18:10.228Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,gabriela.reis,10.10.0.171,NB-JUR-002,success,,,
2026-11-12T15:18:11.228Z,windows,SRV-FILE01,5140,,gabriela.reis,10.10.0.171,,success,,\\*\JURIDICO,
2026-11-12T15:18:34.432Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T15:22:16.710Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,lucas.martins,10.10.0.160,NB-COM-031,success,,,
2026-11-12T15:22:17.710Z,windows,SRV-FILE01,5140,,lucas.martins,10.10.0.160,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T15:22:36.602Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,gabriela.reis,10.10.0.171,NB-JUR-002,success,,,
2026-11-12T15:22:37.602Z,windows,SRV-FILE01,5140,,gabriela.reis,10.10.0.171,,success,,\\*\JURIDICO,
2026-11-12T15:23:25.597Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,karina.lopes,10.10.0.66,NB-RH-010,success,,,
2026-11-12T15:23:26.597Z,windows,SRV-FILE01,5140,,karina.lopes,10.10.0.66,,success,,\\*\RH,
2026-11-12T15:23:34.611Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T15:25:43.310Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,karina.lopes,10.10.0.66,NB-RH-010,success,,,
2026-11-12T15:25:44.310Z,windows,SRV-FILE01,5140,,karina.lopes,10.10.0.66,,success,,\\*\RH,
2026-11-12T15:28:34.949Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T15:29:36.937Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,rafael.souza,10.10.0.140,NB-COM-011,success,,,
2026-11-12T15:29:37.937Z,windows,SRV-FILE01,5140,,rafael.souza,10.10.0.140,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T15:32:05.413Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,joao.pereira,10.10.0.52,NB-TI-014,success,,,
2026-11-12T15:32:06.413Z,windows,SRV-FILE01,5140,,joao.pereira,10.10.0.52,,success,,\\*\TI,
2026-11-12T15:33:35.379Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T15:34:27.007Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,olivia.campos,10.10.0.193,NB-MKT-012,success,,,
2026-11-12T15:34:28.007Z,windows,SRV-FILE01,5140,,olivia.campos,10.10.0.193,,success,,\\*\MARKETING,
2026-11-12T15:38:35.667Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T15:43:35.680Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T15:44:35.654Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,karina.lopes,10.10.0.66,NB-RH-010,success,,,
2026-11-12T15:44:36.654Z,windows,SRV-FILE01,5140,,karina.lopes,10.10.0.66,,success,,\\*\RH,
2026-11-12T15:48:05.225Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,lucas.martins,10.10.0.160,NB-COM-031,success,,,
2026-11-12T15:48:06.225Z,windows,SRV-FILE01,5140,,lucas.martins,10.10.0.160,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T15:48:36.115Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
```

```
2026-11-12T15:53:36.994Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T15:58:37.287Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T15:59:10.122Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,fabio.nunes,10.10.0.151,NB-COM-020,success,,,
2026-11-12T15:59:11.122Z,windows,SRV-FILE01,5140,,fabio.nunes,10.10.0.151,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T16:03:38.002Z,windows,DC01,4625,3,svc backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T16:08:38.222Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T16:08:53.325Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,henrique.alves,10.10.0.155,NB-COM-024,success,,,
2026-11-12T16:08:54.325Z,windows,SRV-FILE01,5140,,henrique.alves,10.10.0.155,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T16:13:38.901Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T16:18:39.743Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T16:19:28.378Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,lucas.martins,10.10.0.160,NB-COM-031,success,,,
2026-11-12T16:19:29.378Z,windows,SRV-FILE01,5140,,lucas.martins,10.10.0.160,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T16:23:40.370Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T16:24:53.780Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,ana.lima,10.10.0.87,NB-FIN-042,success,,,
2026-11-12T16:24:54.780Z,windows,SRV-FILE01,5140,,ana.lima,10.10.0.87,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T16:28:40.659Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T16:33:40.864Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T16:38:41.094Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T16:43:41.585Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T16:45:09.012Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,bruno.costa,10.10.0.112,NB-FIN-051,success,,,
2026-11-12T16:45:10.012Z,windows,SRV-FILE01,5140,,bruno.costa,10.10.0.112,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T16:46:27.729Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,karina.lopes,10.10.0.66,NB-RH-010,success,,,
2026-11-12T16:46:28.729Z,windows,SRV-FILE01,5140,,karina.lopes,10.10.0.66,,success,,\\*\RH,
2026-11-12T16:48:41.585Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T16:53:41.616Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T16:58:42.470Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T17:03:43.233Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T17:04:16.463Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,nelson.ramos,10.10.0.99,NB-ADM-006,success,,,
2026-11-12T17:04:17.463Z,windows,SRV-FILE01,5140,,nelson.ramos,10.10.0.99,,success,,\\*\ADMINISTRATIVO,
2026-11-12T17:08:43.666Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T17:13:43.853Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T17:18:44.310Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T17:21:53.680Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,karina.lopes,10.10.0.66,NB-RH-010,success,,,
```

```
2026-11-12T17:21:54.680Z,windows,SRV-FILE01,5140,,karina.lopes,10.10.0.66,,success,,\\*\RH,
2026-11-12T17:23:44.552Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T17:28:44.986Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T17:31:16.366Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,nelson.ramos,10.10.0.99,NB-ADM-006,success,,,
2026-11-12T17:31:17.366Z,windows,SRV-FILE01,5140,,nelson.ramos,10.10.0.99,,success,,\\*\ADMINISTRATIVO,
2026-11-12T17:33:45.557Z,windows,DC01,4625,3,svc backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T17:38:45.929Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T17:38:47.786Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,gabriela.reis,10.10.0.171,NB-JUR-002,success,,,
2026-11-12T17:38:48.786Z,windows,SRV-FILE01,5140,,gabriela.reis,10.10.0.171,,success,,\\*\JURIDICO,
2026-11-12T17:41:52.269Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,henrique.alves,10.10.0.155,NB-COM-024,success,,,
2026-11-12T17:41:53.269Z,windows,SRV-FILE01,5140,,henrique.alves,10.10.0.155,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T17:43:46.426Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T17:48:44.244Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,elisa.prado,10.10.0.88,NB-FIN-044,success,,,
2026-11-12T17:48:45.244Z,windows,SRV-FILE01,5140,,elisa.prado,10.10.0.88,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T17:48:46.805Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T17:53:47.008Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T17:53:53.340Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,bruno.costa,10.10.0.112,NB-FIN-051,success,,,
2026-11-12T17:53:54.340Z,windows,SRV-FILE01,5140,,bruno.costa,10.10.0.112,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T17:58:47.221Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T18:01:59.600Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,ana.lima,10.10.0.87,NB-FIN-042,success,,,
2026-11-12T18:02:00.600Z,windows,SRV-FILE01,5140,,ana.lima,10.10.0.87,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T18:03:47.769Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T18:08:47.796Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T18:12:30.735Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,diego.rocha,10.10.0.93,NB-ADM-003,success,,,
2026-11-12T18:12:31.735Z,windows,SRV-FILE01,5140,,diego.rocha,10.10.0.93,,success,,\\*\ADMINISTRATIVO,
2026-11-12T18:13:47.911Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T18:14:42.269Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,joao.pereira,10.10.0.52,NB-TI-014,success,,,
2026-11-12T18:14:43.269Z,windows,SRV-FILE01,5140,,joao.pereira,10.10.0.52,,success,,\\*\TI,
2026-11-12T18:15:33.944Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,fabio.nunes,10.10.0.151,NB-COM-020,success,,,
2026-11-12T18:15:34.944Z,windows,SRV-FILE01,5140,,fabio.nunes,10.10.0.151,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T18:18:48.062Z,windows,DC01,4625,3,svc backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T18:23:21.182Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,fabio.nunes,10.10.0.151,NB-COM-020,success,,,
2026-11-12T18:23:22.182Z,windows,SRV-FILE01,5140,,fabio.nunes,10.10.0.151,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T18:23:48.582Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T18:24:22.873Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,joao.pereira,10.10.0.52,NB-TI-014,success,,,
2026-11-12T18:24:23.873Z,windows,SRV-FILE01,5140,,joao.pereira,10.10.0.52,,success,,\\*\TI,
2026-11-12T18:28:49.205Z,windows,DC01,4625,3,svc backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T18:30:26.316Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,joao.pereira,10.10.0.52,NB-TI-014,success,,,
2026-11-12T18:30:27.316Z,windows,SRV-FILE01,5140,,joao.pereira,10.10.0.52,,success,,\\*\TI,
2026-11-12T18:33:49.860Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T18:34:52.366Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,marina.souto,10.10.0.95,NB-FIN-047,success,,,
2026-11-12T18:34:53.366Z,windows,SRV-FILE01,5140,,marina.souto,10.10.0.95,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T18:35:28.587Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,fabio.nunes,10.10.0.151,NB-COM-020,success,,,
2026-11-12T18:35:29.587Z,windows,SRV-FILE01,5140,,fabio.nunes,10.10.0.151,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T18:37:15.309Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,isabela.torres,10.10.0.190,NB-MKT-009,success,,,
2026-11-12T18:37:16.309Z,windows,SRV-FILE01,5140,,isabela.torres,10.10.0.190,,success,,\\*\MARKETING,
2026-11-12T18:38:50.728Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T18:40:51.148Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,henrique.alves,10.10.0.155,NB-COM-024,success,,,
2026-11-12T18:40:52.148Z,windows,SRV-FILE01,5140,,henrique.alves,10.10.0.155,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T18:42:57.441Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,marina.souto,10.10.0.95,NB-FIN-047,success,,,
2026-11-12T18:42:58.441Z,windows,SRV-FILE01,5140,,marina.souto,10.10.0.95,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T18:43:51.197Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T18:47:07.033Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,elisa.prado,10.10.0.88,NB-FIN-044,success,,,
2026-11-12T18:47:08.033Z,windows,SRV-FILE01,5140,,elisa.prado,10.10.0.88,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T18:48:51.898Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T18:52:39.048Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,marina.souto,10.10.0.95,NB-FIN-047,success,,,
2026-11-12T18:52:40.048Z,windows,SRV-FILE01,5140,,marina.souto,10.10.0.95,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T18:53:52.115Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T18:58:52.258Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T19:01:07.444Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,rafael.souza,10.10.0.140,NB-COM-011,success,,,
2026-11-12T19:01:08.444Z,windows,SRV-FILE01,5140,,rafael.souza,10.10.0.140,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T19:03:52.762Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T19:04:55.173Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,bruno.costa,10.10.0.112,NB-FIN-051,success,,,
2026-11-12T19:04:56.173Z,windows,SRV-FILE01,5140,,bruno.costa,10.10.0.112,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T19:06:00.312Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,gabriela.reis,10.10.0.171,NB-JUR-002,success,,,
2026-11-12T19:06:01.312Z,windows,SRV-FILE01,5140,,gabriela.reis,10.10.0.171,,success,,\\*\JURIDICO,
2026-11-12T19:08:53.429Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T19:10:03.611Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,rafael.souza,10.10.0.140,NB-COM-011,success,,,
2026-11-12T19:10:04.611Z,windows,SRV-FILE01,5140,,rafael.souza,10.10.0.140,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T19:13:53.806Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T19:18:54.696Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T19:23:54.979Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T19:28:55.216Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T19:33:55.838Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T19:35:28.886Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,bruno.costa,10.10.0.112,NB-FIN-051,success,,,
2026-11-12T19:35:29.886Z,windows,SRV-FILE01,5140,,bruno.costa,10.10.0.112,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T19:38:56.577Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T19:39:52.045Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,olivia.campos,10.10.0.193,NB-MKT-012,success,,,
2026-11-12T19:39:53.045Z,windows,SRV-FILE01,5140,,olivia.campos,10.10.0.193,,success,,\\*\MARKETING,
2026-11-12T19:43:57.060Z,windows,DC01,4625,3,svc backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
```

```
2026-11-12T19:46:07.603Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,diego.rocha,10.10.0.93,NB-ADM-003,success,,,
2026-11-12T19:46:08.603Z,windows,SRV-FILE01,5140,,diego.rocha,10.10.0.93,,success,,\\*\ADMINISTRATIVO,
2026-11-12T19:48:57.216Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T19:49:09.214Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,isabela.torres,10.10.0.190,NB-MKT-009,success,,,
2026-11-12T19:49:10.214Z,windows,SRV-FILE01,5140,,isabela.torres,10.10.0.190,,success,,\\*\MARKETING,
2026-11-12T19:53:41.999Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,lucas.martins,10.10.0.160,NB-COM-031,success,,,
2026-11-12T19:53:42.999Z,windows,SRV-FILE01,5140,,lucas.martins,10.10.0.160,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T19:53:57.464Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
```

```
2026-11-12T19:58:58.338Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T20:03:00.453Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,olivia.campos,10.10.0.193,NB-MKT-012,success,,,
2026-11-12T20:03:01.453Z,windows,SRV-FILE01,5140,,olivia.campos,10.10.0.193,,success,,\\*\MARKETING,
2026-11-12T20:03:58.425Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T20:05:18.653Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,lucas.martins,10.10.0.160,NB-COM-031,success,,,
2026-11-12T20:05:19.653Z,windows,SRV-FILE01,5140,,lucas.martins,10.10.0.160,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T20:08:58.627Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T20:13:56.687Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,bruno.costa,10.10.0.112,NB-FIN-051,success,,,
2026-11-12T20:13:57.687Z,windows,SRV-FILE01,5140,,bruno.costa,10.10.0.112,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T20:13:58.672Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T20:18:58.969Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T20:21:00.322Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,marina.souto,10.10.0.95,NB-FIN-047,success,,,
2026-11-12T20:21:01.322Z,windows,SRV-FILE01,5140,,marina.souto,10.10.0.95,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T20:22:02.197Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,diego.rocha,10.10.0.93,NB-ADM-003,success,,,
2026-11-12T20:22:03.197Z,windows,SRV-FILE01,5140,,diego.rocha,10.10.0.93,,success,,\\*\ADMINISTRATIVO,
2026-11-12T20:23:59.384Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T20:26:03.657Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,gabriela.reis,10.10.0.171,NB-JUR-002,success,,,
2026-11-12T20:26:04.657Z,windows,SRV-FILE01,5140,,gabriela.reis,10.10.0.171,,success,,\\*\JURIDICO,
2026-11-12T20:28:59.703Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T20:34:00.442Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T20:39:00.651Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T20:44:00.837Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T20:47:18.777Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,ana.lima,10.10.0.87,NB-FIN-042,success,,,
2026-11-12T20:47:19.777Z,windows,SRV-FILE01,5140,,ana.lima,10.10.0.87,,success,,\\*\FINANCEIRO,
2026-11-12T20:49:01.454Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T20:49:43.907Z,windows,SRV-FILE01,4624,3,rafael.souza,10.10.0.140,NB-COM-011,success,,,
2026-11-12T20:49:44.907Z,windows,SRV-FILE01,5140,,rafael.souza,10.10.0.140,,success,,\\*\COMERCIAL,
2026-11-12T20:54:02.324Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T20:59:03.176Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T21:04:03.486Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T21:09:04.339Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T21:14:05.145Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T21:19:05.243Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T21:24:05.798Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T21:29:06.469Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T21:34:07.286Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T21:39:07.795Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T21:44:08.451Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T21:49:08.725Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T21:54:09.340Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T21:59:09.561Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T22:04:10.068Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T22:09:10.298Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T22:14:11.164Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T22:19:11.210Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T22:24:11.735Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T22:29:11.973Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T22:34:12.064Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T22:39:12.691Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T22:44:13.476Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T22:49:14.371Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T22:54:14.421Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T22:59:14.857Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T23:04:15.693Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T23:09:16.127Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T23:14:16.410Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T23:19:17.050Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T23:24:17.801Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T23:29:18.065Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T23:34:18.624Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T23:39:18.852Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T23:44:19.596Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T23:49:20.108Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T23:54:20.319Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
2026-11-12T23:59:20.427Z,windows,DC01,4625,3,svc_backup,10.20.0.40,SRV-BKP01,failure,0xC000006A,,
```

csv/firewall.csv

Labs 6.3 e 6.4: eventos da fonte firewall (UTC)

```
timestamp,dataset,host,src_ip,dst_ip,dst_port,action,bytes,rule
2026-11-12T11:07:07.943Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.66,198.51.100.10,443,allow,295501,PROXY-OUT
2026-11-12T11:11:49.857Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.193,198.51.100.15,443,allow,380809,PROXY-OUT
2026-11-12T11:13:23.259Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.52,198.51.100.14,443,allow,17026,PROXY-OUT
2026-11-12T11:16:11.582Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.93,198.51.100.17,443,allow,53310,PROXY-OUT
2026-11-12T11:23:38.183Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.140,198.51.100.10,443,allow,231485,PROXY-OUT
2026-11-12T11:30:35.519Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.151,198.51.100.15,443,allow,181159,PROXY-OUT
2026-11-12T11:33:11.918Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.151,198.51.100.16,443,allow,122405,PROXY-OUT
2026-11-12T11:45:21.229Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.193,198.51.100.11,443,allow,10016,PROXY-OUT
2026-11-12T11:54:26.041Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.99,198.51.100.11,443,allow,56910,PROXY-OUT
2026-11-12T11:57:19.938Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.140,198.51.100.11,443,allow,273597,PROXY-OUT
2026-11-12T11:59:01.306Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.140,198.51.100.14,443,allow,130634,PROXY-OUT
2026-11-12T12:00:39.064Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.52,10.20.0.20,445,allow,298847,USR-TO-FILE
2026-11-12T12:01:36.644Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.190,198.51.100.14,443,allow,158456,PROXY-OUT
2026-11-12T12:04:41.267Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.88,198.51.100.11,443,allow,32192,PROXY-OUT
2026-11-12T12:11:24.379Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.95,198.51.100.14,443,allow,111475,PROXY-OUT
2026-11-12T12:15:25.591Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.95,198.51.100.10,443,allow,106443,PROXY-OUT
2026-11-12T12:16:18.491Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.155,10.20.0.20,445,allow,681481,USR-TO-FILE
2026-11-12T12:16:52.639Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.155,198.51.100.11,443,allow,285648,PROXY-OUT
2026-11-12T12:17:25.730Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.88,10.20.0.20,445,allow,109803,USR-TO-FILE
2026-11-12T12:17:27.053Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.88,10.20.0.20,445,allow,795785,USR-TO-FILE
2026-11-12T12:20:06.000Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.87,10.20.0.20,445,allow,172649,USR-TO-FILE
2026-11-12T12:21:00.301Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.140,198.51.100.14,443,allow,380086,PROXY-OUT
2026-11-12T12:23:28.899Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.160,198.51.100.11,443,allow,265874,PROXY-OUT
2026-11-12T12:25:04.908Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.52,198.51.100.11,443,allow,381864,PROXY-OUT
2026-11-12T12:27:42.985Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.99,198.51.100.10,443,allow,213360,PROXY-OUT
2026-11-12T12:28:29.577Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.140,10.20.0.20,445,allow,616583,USR-TO-FILE
2026-11-12T12:31:15.314Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.93,198.51.100.14,443,allow,335006,PROXY-OUT
2026-11-12T12:31:24.664Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.93,198.51.100.14,443,allow,226609,PROXY-OUT
2026-11-12T12:33:22.903Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.155,10.20.0.20,445,allow,706105,USR-TO-FILE
2026-11-12T12:36:15.014Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.87,198.51.100.16,443,allow,215729,PROXY-OUT
2026-11-12T12:42:19.748Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.151,198.51.100.10,443,allow,119421,PROXY-OUT
2026-11-12T12:45:04.417Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.171,10.20.0.20,445,allow,672740,USR-TO-FILE
2026-11-12T12:47:57.680Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.160,198.51.100.17,443,allow,231956,PROXY-OUT
2026-11-12T12:50:38.482Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.151,10.20.0.20,445,allow,101054,USR-TO-FILE
2026-11-12T12:55:09.196Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.93,198.51.100.17,443,allow,330680,PROXY-OUT
2026-11-12T13:08:22.355Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.193,198.51.100.17,443,allow,249527,PROXY-OUT
2026-11-12T13:08:54.588Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.99,10.20.0.20,445,allow,856812,USR-TO-FILE
2026-11-12T13:14:53.407Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.112,198.51.100.15,443,allow,173521,PROXY-OUT
2026-11-12T13:15:53.508Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.95,198.51.100.15,443,allow,306270,PROXY-OUT
2026-11-12T13:23:37.192Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.171,198.51.100.11,443,allow,265637,PROXY-OUT
2026-11-12T13:24:35.278Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.151,198.51.100.16,443,allow,348364,PROXY-OUT
2026-11-12T13:27:22.307Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.52,198.51.100.11,443,allow,220928,PROXY-OUT
2026-11-12T13:32:01.262Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.99,10.20.0.20,445,allow,205208,USR-TO-FILE
2026-11-12T13:32:05.915Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.151,10.20.0.20,445,allow,713484,USR-TO-FILE
2026-11-12T13:32:15.181Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.151,198.51.100.10,443,allow,2152,PROXY-OUT
2026-11-12T13:34:38.344Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.88,10.20.0.20,445,allow,408485,USR-TO-FILE
2026-11-12T13:38:10.312Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.66,10.20.0.20,445,allow,323929,USR-TO-FILE
2026-11-12T13:41:09.682Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.171,198.51.100.10,443,allow,191778,PROXY-OUT
2026-11-12T13:46:00.756Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.151,198.51.100.16,443,allow,113725,PROXY-OUT
2026-11-12T13:47:13.304Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.95,10.20.0.20,445,allow,264145,USR-TO-FILE
```

```
2026-11-12T13:52:47.109Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.112,198.51.100.14,443,allow,30739,PROXY-OUT
2026-11-12T13:55:12.525Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.66,198.51.100.16,443,allow,238644,PROXY-OUT
2026-11-12T13:57:27.110Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.190,198.51.100.14,443,allow,348539,PROXY-OUT
2026-11-12T13:58:14.925Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.88,198.51.100.15,443,allow,299075,PROXY-OUT
2026-11-12T14:02:39.163Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.99,10.20.0.20,445,allow,94893,USR-TO-FILE
2026-11-12T14:03:11.781Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.151,10.20.0.20,445,allow,612766,USR-TO-FILE
2026-11-12T14:05:37.598Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.155,198.51.100.15,443,allow,155094,PROXY-OUT
2026-11-12T14:11:23.106Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.66,10.20.0.20,445,allow,503283,USR-TO-FILE
2026-11-12T14:11:40.000Z,firewall,FW-CORE01,10.200.1.50,10.20.0.31,3389,deny,60,implicit-deny
2026-11-12T14:12:20.739Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.151,198.51.100.11,443,allow,63668,PROXY-OUT
2026-11-12T14:13:20.000Z,firewall,FW-CORE01,10.200.1.50,10.20.0.20,445,allow,48211330,VPN-TO-FILE
2026-11-12T14:13:42.694Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.52,198.51.100.11,443,allow,205869,PROXY-OUT
2026-11-12T14:16:18.835Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.88,10.20.0.20,445,allow,654043,USR-TO-FILE
2026-11-12T14:20:08.000Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.52,10.20.0.31,3389,allow,5122030,TI-ADM-RDP
2026-11-12T14:27:57.910Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.160,198.51.100.10,443,allow,211121,PROXY-OUT
2026-11-12T14:29:37.770Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.155,10.20.0.20,445,allow,21607,USR-TO-FILE
2026-11-12T14:30:42.162Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.193,198.51.100.11,443,allow,117394,PROXY-OUT
2026-11-12T14:31:51.059Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.190,10.20.0.20,445,allow,305892,USR-TO-FILE
2026-11-12T14:35:53.774Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.95,198.51.100.17,443,allow,79297,PROXY-OUT
2026-11-12T14:35:58.577Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.99,10.20.0.20,445,allow,837665,USR-TO-FILE
2026-11-12T14:37:47.795Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.160,198.51.100.14,443,allow,346200,PROXY-OUT
2026-11-12T14:46:06.195Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.190,10.20.0.20,445,allow,181495,USR-TO-FILE
2026-11-12T14:48:28.867Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.88,198.51.100.16,443,allow,384327,PROXY-OUT
2026-11-12T14:49:56.935Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.160,198.51.100.10,443,allow,285177,PROXY-OUT
2026-11-12T14:52:30.454Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.140,198.51.100.11,443,allow,298729,PROXY-OUT
2026-11-12T14:56:41.936Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.193,198.51.100.11,443,allow,114165,PROXY-OUT
2026-11-12T15:01:01.405Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.140,198.51.100.15,443,allow,83037,PROXY-OUT
2026-11-12T15:03:24.751Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.52,198.51.100.15,443,allow,311350,PROXY-OUT
2026-11-12T15:15:15.810Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.88,198.51.100.15,443,allow,79133,PROXY-OUT
```

```
2026-11-12T15:15:26.653Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.193,10.20.0.20,445,allow,215636,USR-TO-FILE
2026-11-12T15:17:42.960Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.93,10.20.0.20,445,allow,541604,USR-TO-FILE
2026-11-12T15:18:10.228Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.171,10.20.0.20,445,allow,25616,USR-TO-FILE
2026-11-12T15:22:16.710Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.160,10.20.0.20,445,allow,812382,USR-TO-FILE
2026-11-12T15:22:36.602Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.171,10.20.0.20,445,allow,731549,USR-TO-FILE
2026-11-12T15:23:25.597Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.66,10.20.0.20,445,allow,79928,USR-TO-FILE
2026-11-12T15:24:01.163Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.140,198.51.100.16,443,allow,91176,PROXY-OUT
2026-11-12T15:25:43.310Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.66,10.20.0.20,445,allow,398153,USR-TO-FILE
2026-11-12T15:25:48.771Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.93,198.51.100.15,443,allow,375107,PROXY-OUT
2026-11-12T15:29:36.937Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.140,10.20.0.20,445,allow,334831,USR-TO-FILE
2026-11-12T15:32:05.413Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.52,10.20.0.20,445,allow,642024,USR-TO-FILE
2026-11-12T15:32:42.827Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.155,198.51.100.10,443,allow,90069,PROXY-OUT
2026-11-12T15:33:35.605Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.87,198.51.100.11,443,allow,51944,PROXY-OUT
2026-11-12T15:34:27.007Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.193,10.20.0.20,445,allow,316524,USR-TO-FILE
2026-11-12T15:36:31.290Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.151,198.51.100.14,443,allow,55706,PROXY-OUT
2026-11-12T15:40:38.381Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.193,198.51.100.15,443,allow,144752,PROXY-OUT
2026-11-12T15:40:47.065Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.52,198.51.100.14,443,allow,271000,PROXY-OUT
2026-11-12T15:44:35.654Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.66,10.20.0.20,445,allow,637639,USR-TO-FILE
2026-11-12T15:48:05.225Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.160,10.20.0.20,445,allow,394205,USR-TO-FILE
2026-11-12T15:50:20.612Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.112,198.51.100.17,443,allow,282836,PROXY-OUT
2026-11-12T15:53:55.797Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.95,198.51.100.15,443,allow,63682,PROXY-OUT
2026-11-12T15:59:10.122Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.151,10.20.0.20,445,allow,137675,USR-TO-FILE
2026-11-12T16:00:00.063Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.155,198.51.100.11,443,allow,54240,PROXY-OUT
2026-11-12T16:03:27.756Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.151,198.51.100.10,443,allow,272074,PROXY-OUT
2026-11-12T16:08:53.325Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.155,10.20.0.20,445,allow,84260,USR-TO-FILE
2026-11-12T16:19:28.378Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.160,10.20.0.20,445,allow,177378,USR-TO-FILE
2026-11-12T16:23:09.729Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.193,198.51.100.14,443,allow,298273,PROXY-OUT
2026-11-12T16:24:53.780Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.87,10.20.0.20,445,allow,294330,USR-TO-FILE
2026-11-12T16:33:52.799Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.112,198.51.100.17,443,allow,325566,PROXY-OUT
2026-11-12T16:34:22.533Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.112,198.51.100.16,443,allow,67297,PROXY-OUT
2026-11-12T16:45:09.012Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.112,10.20.0.20,445,allow,217915,USR-TO-FILE
2026-11-12T16:46:27.729Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.66,10.20.0.20,445,allow,636151,USR-TO-FILE
2026-11-12T16:47:27.137Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.140,198.51.100.10,443,allow,369897,PROXY-OUT
2026-11-12T16:48:51.938Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.87,198.51.100.10,443,allow,383438,PROXY-OUT
2026-11-12T16:59:02.011Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.171,198.51.100.16,443,allow,137937,PROXY-OUT
2026-11-12T17:04:16.463Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.99,10.20.0.20,445,allow,77532,USR-TO-FILE
2026-11-12T17:15:47.578Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.66,198.51.100.14,443,allow,20600,PROXY-OUT
2026-11-12T17:21:53.680Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.66,10.20.0.20,445,allow,515149,USR-TO-FILE
2026-11-12T17:30:21.753Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.87,198.51.100.11,443,allow,62049,PROXY-OUT
2026-11-12T17:31:13.692Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.95,198.51.100.16,443,allow,344725,PROXY-OUT
2026-11-12T17:31:16.366Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.99,10.20.0.20,445,allow,390630,USR-TO-FILE
2026-11-12T17:38:47.786Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.171,10.20.0.20,445,allow,262757,USR-TO-FILE
2026-11-12T17:41:52.269Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.155,10.20.0.20,445,allow,91597,USR-TO-FILE
2026-11-12T17:44:33.833Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.155,198.51.100.17,443,allow,55260,PROXY-OUT
2026-11-12T17:47:12.514Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.140,198.51.100.11,443,allow,334358,PROXY-OUT
2026-11-12T17:48:44.244Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.88,10.20.0.20,445,allow,581513,USR-TO-FILE
2026-11-12T17:50:44.861Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.112,198.51.100.14,443,allow,256651,PROXY-OUT
2026-11-12T17:53:53.340Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.112,10.20.0.20,445,allow,604838,USR-TO-FILE
2026-11-12T17:59:19.758Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.151,198.51.100.16,443,allow,142437,PROXY-OUT
2026-11-12T18:00:11.226Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.88,198.51.100.10,443,allow,398716,PROXY-OUT
2026-11-12T18:01:59.600Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.87,10.20.0.20,445,allow,513097,USR-TO-FILE
2026-11-12T18:02:21.342Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.88,198.51.100.15,443,allow,5872,PROXY-OUT
2026-11-12T18:04:11.308Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.151,198.51.100.17,443,allow,132827,PROXY-OUT
2026-11-12T18:12:12.700Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.140,198.51.100.17,443,allow,275067,PROXY-OUT
2026-11-12T18:12:30.735Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.93,10.20.0.20,445,allow,408920,USR-TO-FILE
2026-11-12T18:13:08.740Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.52,198.51.100.11,443,allow,262413,PROXY-OUT
2026-11-12T18:14:42.269Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.52,10.20.0.20,445,allow,388725,USR-TO-FILE
2026-11-12T18:15:25.413Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.52,198.51.100.17,443,allow,92806,PROXY-OUT
2026-11-12T18:15:33.944Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.151,10.20.0.20,445,allow,327755,USR-TO-FILE
2026-11-12T18:18:15.592Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.193,198.51.100.15,443,allow,62197,PROXY-OUT
2026-11-12T18:23:21.182Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.151,10.20.0.20,445,allow,72442,USR-TO-FILE
2026-11-12T18:24:22.873Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.52,10.20.0.20,445,allow,893281,USR-TO-FILE
2026-11-12T18:24:32.994Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.140,198.51.100.15,443,allow,63508,PROXY-OUT
2026-11-12T18:30:26.316Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.52,10.20.0.20,445,allow,382597,USR-TO-FILE
2026-11-12T18:31:07.720Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.160,198.51.100.17,443,allow,73157,PROXY-OUT
2026-11-12T18:32:13.082Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.87,198.51.100.11,443,allow,348350,PROXY-OUT
2026-11-12T18:33:46.645Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.66,198.51.100.15,443,allow,197018,PROXY-OUT
2026-11-12T18:34:38.099Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.99,198.51.100.16,443,allow,200517,PROXY-OUT
2026-11-12T18:34:52.366Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.95,10.20.0.20,445,allow,445895,USR-TO-FILE
2026-11-12T18:35:28.587Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.151,10.20.0.20,445,allow,81665,USR-TO-FILE
2026-11-12T18:37:15.309Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.190,10.20.0.20,445,allow,756611,USR-TO-FILE
2026-11-12T18:40:51.148Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.155,10.20.0.20,445,allow,368399,USR-TO-FILE
2026-11-12T18:41:54.758Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.112,198.51.100.16,443,allow,47491,PROXY-OUT
2026-11-12T18:42:57.441Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.95,10.20.0.20,445,allow,400737,USR-TO-FILE
2026-11-12T18:45:24.916Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.190,198.51.100.15,443,allow,337737,PROXY-OUT
2026-11-12T18:45:45.632Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.112,198.51.100.14,443,allow,392189,PROXY-OUT
2026-11-12T18:47:07.033Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.88,10.20.0.20,445,allow,794944,USR-TO-FILE
2026-11-12T18:52:39.048Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.95,10.20.0.20,445,allow,703847,USR-TO-FILE
2026-11-12T18:52:47.647Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.66,198.51.100.10,443,allow,253019,PROXY-OUT
2026-11-12T18:54:04.803Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.66,198.51.100.10,443,allow,190826,PROXY-OUT
```

```
2026-11-12T19:01:07.444Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.140,10.20.0.20,445,allow,311297,USR-TO-FILE
2026-11-12T19:01:33.640Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.93,198.51.100.17,443,allow,251111,PROXY-OUT
2026-11-12T19:03:24.537Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.193,198.51.100.16,443,allow,368565,PROXY-OUT
2026-11-12T19:04:55.173Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.112,10.20.0.20,445,allow,37887,USR-TO-FILE
2026-11-12T19:06:00.312Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.171,10.20.0.20,445,allow,205228,USR-TO-FILE
2026-11-12T19:06:53.532Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.155,198.51.100.10,443,allow,139891,PROXY-OUT
2026-11-12T19:10:03.611Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.140,10.20.0.20,445,allow,512006,USR-TO-FILE
2026-11-12T19:20:37.744Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.140,198.51.100.16,443,allow,351426,PROXY-OUT
2026-11-12T19:26:24.998Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.151,198.51.100.14,443,allow,121501,PROXY-OUT
2026-11-12T19:26:52.910Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.88,198.51.100.17,443,allow,184511,PROXY-OUT
2026-11-12T19:35:28.886Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.112,10.20.0.20,445,allow,752140,USR-TO-FILE
2026-11-12T19:39:16.776Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.52,198.51.100.17,443,allow,101929,PROXY-OUT
```

```
2026-11-12T19:39:33.543Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.190,198.51.100.15,443,allow,226208,PROXY-OUT
2026-11-12T19:39:52.045Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.193,10.20.0.20,445,allow,56589,USR-TO-FILE
2026-11-12T19:43:16.906Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.171,198.51.100.17,443,allow,239644,PROXY-OUT
2026-11-12T19:44:19.694Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.66,198.51.100.11,443,allow,16387,PROXY-OUT
2026-11-12T19:46:07.603Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.93,10.20.0.20,445,allow,85299,USR-TO-FILE
2026-11-12T19:49:09.214Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.190,10.20.0.20,445,allow,618310,USR-TO-FILE
2026-11-12T19:53:41.999Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.160,10.20.0.20,445,allow,302527,USR-TO-FILE
2026-11-12T20:03:00.453Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.193,10.20.0.20,445,allow,747777,USR-TO-FILE
2026-11-12T20:05:18.653Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.160,10.20.0.20,445,allow,780013,USR-TO-FILE
2026-11-12T20:13:14.266Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.171,198.51.100.11,443,allow,114109,PROXY-OUT
2026-11-12T20:13:56.687Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.112,10.20.0.20,445,allow,670395,USR-TO-FILE
2026-11-12T20:14:07.732Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.88,198.51.100.16,443,allow,220545,PROXY-OUT
2026-11-12T20:14:34.208Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.190,198.51.100.11,443,allow,226535,PROXY-OUT
2026-11-12T20:18:48.610Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.99,198.51.100.15,443,allow,53496,PROXY-OUT
2026-11-12T20:21:00.322Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.95,10.20.0.20,445,allow,400238,USR-TO-FILE
2026-11-12T20:22:02.197Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.93,10.20.0.20,445,allow,181887,USR-TO-FILE
2026-11-12T20:22:08.739Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.87,198.51.100.10,443,allow,160353,PROXY-OUT
2026-11-12T20:24:33.410Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.112,198.51.100.16,443,allow,141276,PROXY-OUT
2026-11-12T20:26:03.657Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.171,10.20.0.20,445,allow,113552,USR-TO-FILE
2026-11-12T20:37:17.104Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.160,198.51.100.10,443,allow,335933,PROXY-OUT
2026-11-12T20:45:59.407Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.66,198.51.100.14,443,allow,325433,PROXY-OUT
2026-11-12T20:47:18.777Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.87,10.20.0.20,445,allow,790531,USR-TO-FILE
2026-11-12T20:49:43.907Z,firewall,FW-CORE01,10.10.0.140,10.20.0.20,445,allow,661722,USR-TO-FILE
2026-11-12T20:51:59.043Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.52,198.51.100.16,443,allow,336919,PROXY-OUT
2026-11-12T20:55:04.855Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.155,198.51.100.14,443,allow,263206,PROXY-OUT
2026-11-12T20:55:31.462Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.95,198.51.100.10,443,allow,204591,PROXY-OUT
2026-11-12T21:29:49.922Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.95,198.51.100.16,443,allow,31756,PROXY-OUT
2026-11-12T21:31:46.772Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.95,198.51.100.10,443,allow,110528,PROXY-OUT
2026-11-12T21:32:46.215Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.93,198.51.100.14,443,allow,18556,PROXY-OUT
2026-11-12T21:40:02.574Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.193,198.51.100.14,443,allow,268843,PROXY-OUT
2026-11-12T21:44:50.770Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.140,198.51.100.10,443,allow,1448,PROXY-OUT
2026-11-12T21:49:19.152Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.190,198.51.100.11,443,allow,184199,PROXY-OUT
2026-11-12T21:55:33.157Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.160,198.51.100.10,443,allow,269201,PROXY-OUT
2026-11-12T21:58:04.636Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.112,198.51.100.17,443,allow,261187,PROXY-OUT
2026-11-12T21:58:50.836Z,firewall,FW-BORDA01,10.10.0.112,198.51.100.17,443,allow,271692,PROXY-OUT
```

csv/dns.csv

Labs 6.3 e 6.4: eventos da fonte dns (UTC)

```
timestamp,dataset,host,src_ip,domain,answer,outcome
2026-11-12T11:07:07.793Z,dns,DNS01,10.10.0.66,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T11:11:49.707Z,dns,DNS01,10.10.0.193,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T11:13:23.109Z,dns,DNS01,10.10.0.52,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T11:16:11.432Z,dns,DNS01,10.10.0.93,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T11:17:08.555Z,dns,DNS01,10.10.0.66,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T11:23:38.033Z,dns,DNS01,10.10.0.140,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T11:29:34.416Z,dns,DNS01,10.10.0.52,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T11:30:35.369Z,dns,DNS01,10.10.0.151,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T11:33:11.768Z,dns,DNS01,10.10.0.151,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T11:33:41.718Z,dns,DNS01,10.10.0.93,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T11:45:21.079Z,dns,DNS01,10.10.0.193,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T11:49:53.602Z,dns,DNS01,10.10.0.87,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T11:54:25.891Z,dns,DNS01,10.10.0.99,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T11:57:19.788Z,dns,DNS01,10.10.0.140,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T11:59:01.156Z,dns,DNS01,10.10.0.140,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T11:59:28.598Z,dns,DNS01,10.10.0.190,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T12:01:36.494Z,dns,DNS01,10.10.0.190,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T12:04:41.117Z,dns,DNS01,10.10.0.88,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T12:11:24.229Z,dns,DNS01,10.10.0.95,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T12:15:25.441Z,dns,DNS01,10.10.0.95,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T12:16:52.489Z,dns,DNS01,10.10.0.155,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T12:19:24.101Z,dns,DNS01,10.10.0.99,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T12:21:00.151Z,dns,DNS01,10.10.0.140,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T12:23:28.749Z,dns,DNS01,10.10.0.160,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T12:25:04.758Z,dns,DNS01,10.10.0.52,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T12:27:42.835Z,dns,DNS01,10.10.0.99,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T12:31:15.164Z,dns,DNS01,10.10.0.93,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T12:31:24.514Z,dns,DNS01,10.10.0.93,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T12:36:14.864Z,dns,DNS01,10.10.0.87,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T12:42:19.598Z,dns,DNS01,10.10.0.151,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T12:47:57.530Z,dns,DNS01,10.10.0.160,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T12:54:19.601Z,dns,DNS01,10.10.0.193,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T12:55:09.046Z,dns,DNS01,10.10.0.93,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T13:04:33.409Z,dns,DNS01,10.10.0.88,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T13:08:22.205Z,dns,DNS01,10.10.0.193,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T13:14:53.257Z,dns,DNS01,10.10.0.112,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T13:15:53.358Z,dns,DNS01,10.10.0.95,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T13:23:37.042Z,dns,DNS01,10.10.0.171,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T13:24:35.128Z,dns,DNS01,10.10.0.151,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T13:27:22.157Z,dns,DNS01,10.10.0.52,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T13:29:43.837Z,dns,DNS01,10.10.0.93,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T13:32:15.031Z,dns,DNS01,10.10.0.151,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T13:37:12.112Z,dns,DNS01,10.10.0.66,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T13:41:09.532Z,dns,DNS01,10.10.0.171,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T13:46:00.606Z,dns,DNS01,10.10.0.151,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T13:52:46.959Z,dns,DNS01,10.10.0.112,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T13:55:12.375Z,dns,DNS01,10.10.0.66,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T13:55:24.932Z,dns,DNS01,10.10.0.66,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T13:57:26.960Z,dns,DNS01,10.10.0.190,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T13:58:14.775Z,dns,DNS01,10.10.0.88,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T13:59:16.706Z,dns,DNS01,10.10.0.88,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T14:05:37.448Z,dns,DNS01,10.10.0.155,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T14:12:20.589Z,dns,DNS01,10.10.0.151,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T14:13:42.544Z,dns,DNS01,10.10.0.52,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T14:20:11.488Z,dns,DNS01,10.10.0.190,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T14:20:39.288Z,dns,DNS01,10.10.0.88,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T14:23:29.671Z,dns,DNS01,10.10.0.95,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T14:27:57.760Z,dns,DNS01,10.10.0.160,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T14:30:42.012Z,dns,DNS01,10.10.0.193,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T14:35:53.624Z,dns,DNS01,10.10.0.95,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T14:37:47.645Z,dns,DNS01,10.10.0.160,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T14:40:47.835Z,dns,DNS01,10.10.0.151,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T14:44:22.508Z,dns,DNS01,10.10.0.99,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T14:48:28.717Z,dns,DNS01,10.10.0.88,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T14:49:56.785Z,dns,DNS01,10.10.0.160,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T14:52:30.304Z,dns,DNS01,10.10.0.140,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T14:54:50.680Z,dns,DNS01,10.10.0.160,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T14:56:41.786Z,dns,DNS01,10.10.0.193,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T14:57:43.724Z,dns,DNS01,10.10.0.190,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T15:01:01.255Z,dns,DNS01,10.10.0.140,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T15:03:24.601Z,dns,DNS01,10.10.0.52,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T15:06:23.643Z,dns,DNS01,10.10.0.171,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T15:15:15.660Z,dns,DNS01,10.10.0.88,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T15:24:01.013Z,dns,DNS01,10.10.0.140,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T15:25:48.621Z,dns,DNS01,10.10.0.93,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T15:26:45.179Z,dns,DNS01,10.10.0.171,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T15:32:42.677Z,dns,DNS01,10.10.0.155,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T15:33:35.455Z,dns,DNS01,10.10.0.87,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T15:36:31.140Z,dns,DNS01,10.10.0.151,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
```

```
2026-11-12T15:40:38.231Z,dns,DNS01,10.10.0.193,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T15:40:46.915Z,dns,DNS01,10.10.0.52,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T15:50:20.462Z,dns,DNS01,10.10.0.112,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T15:52:36.319Z,dns,DNS01,10.10.0.87,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T15:53:55.647Z,dns,DNS01,10.10.0.95,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T15:55:05.813Z,dns,DNS01,10.10.0.95,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T15:59:59.913Z,dns,DNS01,10.10.0.155,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T16:02:40.530Z,dns,DNS01,10.10.0.99,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T16:03:27.606Z,dns,DNS01,10.10.0.151,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T16:20:05.000Z,dns,DNS01,10.10.0.87,cdn-arquivos-rapidos.example,203.0.113.140,NOERROR
2026-11-12T16:23:09.579Z,dns,DNS01,10.10.0.193,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T16:33:52.649Z,dns,DNS01,10.10.0.112,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T16:34:22.383Z,dns,DNS01,10.10.0.112,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T16:41:17.000Z,dns,DNS01,10.10.0.93,cdn-arquivos-rapidos.example,203.0.113.140,NOERROR
2026-11-12T16:47:26.987Z,dns,DNS01,10.10.0.140,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T16:48:51.788Z,dns,DNS01,10.10.0.87,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T16:59:01.861Z,dns,DNS01,10.10.0.171,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T17:15:47.428Z,dns,DNS01,10.10.0.66,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T17:18:44.836Z,dns,DNS01,10.10.0.66,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T17:23:25.346Z,dns,DNS01,10.10.0.171,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T17:24:52.251Z,dns,DNS01,10.10.0.193,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T17:30:21.603Z,dns,DNS01,10.10.0.87,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T17:31:13.542Z,dns,DNS01,10.10.0.95,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T17:33:37.498Z,dns,DNS01,10.10.0.87,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T17:36:30.563Z,dns,DNS01,10.10.0.193,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T17:44:33.683Z,dns,DNS01,10.10.0.155,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T17:45:08.370Z,dns,DNS01,10.10.0.93,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T17:47:12.364Z,dns,DNS01,10.10.0.140,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T17:47:34.145Z,dns,DNS01,10.10.0.155,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T17:50:44.711Z,dns,DNS01,10.10.0.112,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T17:54:51.495Z,dns,DNS01,10.10.0.87,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T17:55:30.421Z,dns,DNS01,10.10.0.171,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T17:59:19.608Z,dns,DNS01,10.10.0.151,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T18:00:11.076Z,dns,DNS01,10.10.0.88,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T18:02:21.192Z,dns,DNS01,10.10.0.88,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T18:04:11.158Z,dns,DNS01,10.10.0.151,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T18:12:12.550Z,dns,DNS01,10.10.0.140,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T18:13:08.590Z,dns,DNS01,10.10.0.52,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T18:14:11.865Z,dns,DNS01,10.10.0.88,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T18:15:25.263Z,dns,DNS01,10.10.0.52,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T18:18:15.442Z,dns,DNS01,10.10.0.193,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T18:24:32.844Z,dns,DNS01,10.10.0.140,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T18:31:07.570Z,dns,DNS01,10.10.0.160,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T18:32:12.932Z,dns,DNS01,10.10.0.87,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T18:33:46.495Z,dns,DNS01,10.10.0.66,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T18:34:37.949Z,dns,DNS01,10.10.0.99,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T18:41:45.044Z,dns,DNS01,10.10.0.193,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T18:41:54.608Z,dns,DNS01,10.10.0.112,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T18:45:24.766Z,dns,DNS01,10.10.0.190,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T18:45:45.482Z,dns,DNS01,10.10.0.112,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T18:52:47.497Z,dns,DNS01,10.10.0.66,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T18:54:04.653Z,dns,DNS01,10.10.0.66,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T18:59:36.275Z,dns,DNS01,10.10.0.190,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T19:01:33.490Z,dns,DNS01,10.10.0.93,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T19:03:24.387Z,dns,DNS01,10.10.0.193,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T19:06:53.382Z,dns,DNS01,10.10.0.155,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T19:20:37.594Z,dns,DNS01,10.10.0.140,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T19:26:24.848Z,dns,DNS01,10.10.0.151,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T19:26:52.760Z,dns,DNS01,10.10.0.88,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T19:39:16.626Z,dns,DNS01,10.10.0.52,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T19:39:33.393Z,dns,DNS01,10.10.0.190,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T19:43:16.756Z,dns,DNS01,10.10.0.171,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T19:44:19.544Z,dns,DNS01,10.10.0.66,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T19:53:51.055Z,dns,DNS01,10.10.0.112,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T20:13:14.116Z,dns,DNS01,10.10.0.171,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T20:14:07.582Z,dns,DNS01,10.10.0.88,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T20:14:34.058Z,dns,DNS01,10.10.0.190,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T20:18:48.460Z,dns,DNS01,10.10.0.99,noticias.example,198.51.100.15,NOERROR
2026-11-12T20:22:08.589Z,dns,DNS01,10.10.0.87,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T20:24:33.260Z,dns,DNS01,10.10.0.112,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T20:28:16.031Z,dns,DNS01,10.10.0.88,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T20:33:54.725Z,dns,DNS01,10.10.0.88,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T20:37:16.954Z,dns,DNS01,10.10.0.160,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T20:45:59.257Z,dns,DNS01,10.10.0.66,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T20:51:58.893Z,dns,DNS01,10.10.0.52,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T20:55:04.705Z,dns,DNS01,10.10.0.155,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T20:55:31.312Z,dns,DNS01,10.10.0.95,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T21:12:06.552Z,dns,DNS01,10.10.0.99,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T21:19:39.303Z,dns,DNS01,10.10.0.160,intranet.empresa.example,198.51.100.12,NOERROR
2026-11-12T21:22:02.934Z,dns,DNS01,10.10.0.52,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
```

```
2026-11-12T21:29:49.772Z,dns,DNS01,10.10.0.95,banco-parceiro.example,198.51.100.16,NOERROR
2026-11-12T21:31:46.622Z,dns,DNS01,10.10.0.95,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T21:32:46.065Z,dns,DNS01,10.10.0.93,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T21:40:02.424Z,dns,DNS01,10.10.0.193,cdn.fornecedor.example,198.51.100.14,NOERROR
2026-11-12T21:44:50.620Z,dns,DNS01,10.10.0.140,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T21:49:19.002Z,dns,DNS01,10.10.0.190,teams.example,198.51.100.11,NOERROR
2026-11-12T21:51:06.875Z,dns,DNS01,10.10.0.52,erp.empresa.example,198.51.100.13,NOERROR
2026-11-12T21:55:33.007Z,dns,DNS01,10.10.0.160,outlook.office365.example,198.51.100.10,NOERROR
2026-11-12T21:58:04.486Z,dns,DNS01,10.10.0.112,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
2026-11-12T21:58:50.686Z,dns,DNS01,10.10.0.112,crm.saas.example,198.51.100.17,NOERROR
```

csv/proxy.csv

Labs 6.3 e 6.4: eventos da fonte proxy (UTC)

```
timestamp,dataset,host,user,src_ip,url,domain,action,status,bytes,category
2026-11-12T11:07:08.093Z,proxy,PRX01,karina.lopes,10.10.0.66,https://outlook.office365.example/,outlook.office365.example,allowed,200,250043,Business
2026-11-12T11:11:50.007Z,proxy,PRX01,olivia.campos,10.10.0.193,https://noticias.example/home,noticias.example,allowed,200,38152,Business
2026-11-12T11:13:23.409Z,proxy,PRX01,joao.pereira,10.10.0.52,https://cdn.fornecedor.example/inbox,cdn.fornecedor.example,allowed,200,293679,Business
2026-11-12T11:16:11.732Z,proxy,PRX01,diego.rocha,10.10.0.93,https://crm.saas.example/,crm.saas.example,allowed,200,246638,News
2026-11-12T11:23:38.333Z,proxy,PRX01,rafael.souza,10.10.0.140,https://outlook.office365.example/,outlook.office365.example,allowed,200,167165,Business
2026-11-12T11:30:35.669Z,proxy,PRX01,fabio.nunes,10.10.0.151,https://noticias.example/home,noticias.example,allowed,200,360293,Business
2026-11-12T11:33:12.068Z,proxy,PRX01,fabio.nunes,10.10.0.151,https://banco-parceiro.example/api/v2/sync,banco-
parceiro.example,allowed,200,134854,Collaboration
2026-11-12T11:45:21.379Z,proxy,PRX01,olivia.campos,10.10.0.193,https://teams.example/inbox,teams.example,allowed,200,8552,Webmail
2026-11-12T11:54:26.191Z,proxy,PRX01,nelson.ramos,10.10.0.99,https://teams.example/home,teams.example,allowed,200,347709,Collaboration
2026-11-12T11:57:20.088Z,proxy,PRX01,rafael.souza,10.10.0.140,https://teams.example/inbox,teams.example,allowed,200,245400,Business
2026-11-12T11:59:01.456Z,proxy,PRX01,rafael.souza,10.10.0.140,https://cdn.fornecedor.example/api/v2/sync,cdn.fornecedor.example,allowed,200,386473,Webmail
2026-11-12T12:01:36.794Z,proxy,PRX01,isabela.torres,10.10.0.190,https://cdn.fornecedor.example/login,cdn.fornecedor.example,allowed,200,140069,Webmail
2026-11-12T12:04:41.417Z,proxy,PRX01,elisa.prado,10.10.0.88,https://teams.example/api/v2/sync,teams.example,allowed,200,313076,Business
2026-11-12T12:11:24.529Z,proxy,PRX01,marina.souto,10.10.0.95,https://cdn.fornecedor.example/home,cdn.fornecedor.example,allowed,200,317577,Business
2026-11-12T12:15:25.741Z,proxy,PRX01,marina.souto,10.10.0.95,https://outlook.office365.example/login,outlook.office365.example,allowed,200,185982,Webmail
2026-11-12T12:16:52.789Z,proxy,PRX01,henrique.alves,10.10.0.155,https://teams.example/home,teams.example,allowed,200,370424,News
2026-11-12T12:21:00.451Z,proxy,PRX01,rafael.souza,10.10.0.140,https://cdn.fornecedor.example/inbox,cdn.fornecedor.example,allowed,200,22981,News
```

```
2026-11-12T12:23:29.049Z,proxy,PRX01,lucas.martins,10.10.0.160,https://teams.example/,teams.example,allowed,200,354799,News
2026-11-12T12:25:05.058Z,proxy,PRX01,joao.pereira,10.10.0.52,https://teams.example/api/v2/sync,teams.example,allowed,200,260620,Collaboration
2026-11-
12T12:27:43.135Z,proxy,PRX01,nelson.ramos,10.10.0.99,https://outlook.office365.example/api/v2/sync,outlook.office365.example,allowed,200,196383,Collaboration
2026-11-12T12:31:15.464Z,proxy,PRX01,diego.rocha,10.10.0.93,https://cdn.fornecedor.example/home,cdn.fornecedor.example,allowed,200,262782,Business
2026-11-
12T12:31:24.814Z,proxy,PRX01,diego.rocha,10.10.0.93,https://cdn.fornecedor.example/api/v2/sync,cdn.fornecedor.example,allowed,200,144515,Collaboration
2026-11-12T12:36:15.164Z,proxy,PRX01,ana.lima,10.10.0.87,https://banco-parceiro.example/api/v2/sync,banco-parceiro.example,allowed,200,49629,Webmail
2026-11-
12T12:42:19.898Z,proxy,PRX01,fabio.nunes,10.10.0.151,https://outlook.office365.example/api/v2/sync,outlook.office365.example,allowed,200,193287,Business
2026-11-12T12:47:57.830Z,proxy,PRX01,lucas.martins,10.10.0.160,https://crm.saas.example/api/v2/sync,crm.saas.example,allowed,200,351492,News
2026-11-12T12:55:09.346Z,proxy,PRX01,diego.rocha,10.10.0.93,https://crm.saas.example/home,crm.saas.example,allowed,200,380434,Business
2026-11-12T13:08:22.505Z,proxy,PRX01,olivia.campos,10.10.0.193,https://crm.saas.example/inbox,crm.saas.example,allowed,200,2812,Business
2026-11-12T13:14:53.557Z,proxy,PRX01,bruno.costa,10.10.0.112,https://noticias.example/inbox,noticias.example,allowed,200,135181,Collaboration
2026-11-12T13:15:53.658Z,proxy,PRX01,marina.souto,10.10.0.95,https://noticias.example/inbox,noticias.example,allowed,200,152868,Business
2026-11-12T13:23:37.342Z,proxy,PRX01,gabriela.reis,10.10.0.171,https://teams.example/login,teams.example,allowed,200,317005,News
2026-11-12T13:24:35.428Z,proxy,PRX01,fabio.nunes,10.10.0.151,https://banco-parceiro.example/login,banco-parceiro.example,allowed,200,96138,News
2026-11-12T13:27:22.457Z,proxy,PRX01,joao.pereira,10.10.0.52,https://teams.example/,teams.example,allowed,200,114858,Webmail
2026-11-
12T13:32:15.331Z,proxy,PRX01,fabio.nunes,10.10.0.151,https://outlook.office365.example/api/v2/sync,outlook.office365.example,allowed,200,36497,Collaboration
2026-11-
12T13:41:09.832Z,proxy,PRX01,gabriela.reis,10.10.0.171,https://outlook.office365.example/login,outlook.office365.example,allowed,200,275978,Collaboration
2026-11-12T13:46:00.906Z,proxy,PRX01,fabio.nunes,10.10.0.151,https://banco-parceiro.example/home,banco-parceiro.example,allowed,200,255712,Collaboration
2026-11-12T13:52:47.259Z,proxy,PRX01,bruno.costa,10.10.0.112,https://cdn.fornecedor.example/login,cdn.fornecedor.example,allowed,200,4046,Collaboration
2026-11-12T13:55:12.675Z,proxy,PRX01,karina.lopes,10.10.0.66,https://banco-parceiro.example/home,banco-parceiro.example,allowed,200,172579,Business
2026-11-12T13:57:27.260Z,proxy,PRX01,isabela.torres,10.10.0.190,https://cdn.fornecedor.example/,cdn.fornecedor.example,allowed,200,341450,Webmail
2026-11-12T13:58:15.075Z,proxy,PRX01,elisa.prado,10.10.0.88,https://noticias.example/inbox,noticias.example,allowed,200,294932,Business
2026-11-12T14:05:37.748Z,proxy,PRX01,henrique.alves,10.10.0.155,https://noticias.example/api/v2/sync,noticias.example,allowed,200,284880,Webmail
2026-11-12T14:12:20.889Z,proxy,PRX01,fabio.nunes,10.10.0.151,https://teams.example/,teams.example,allowed,200,270057,News
2026-11-12T14:13:42.844Z,proxy,PRX01,joao.pereira,10.10.0.52,https://teams.example/inbox,teams.example,allowed,200,351682,News
2026-11-12T14:27:58.060Z,proxy,PRX01,lucas.martins,10.10.0.160,https://outlook.office365.example/login,outlook.office365.example,allowed,200,105313,News
2026-11-12T14:30:42.312Z,proxy,PRX01,olivia.campos,10.10.0.193,https://teams.example/api/v2/sync,teams.example,allowed,200,90430,News
2026-11-12T14:35:53.924Z,proxy,PRX01,marina.souto,10.10.0.95,https://crm.saas.example/login,crm.saas.example,allowed,200,91685,Business
2026-11-12T14:37:47.945Z,proxy,PRX01,lucas.martins,10.10.0.160,https://cdn.fornecedor.example/home,cdn.fornecedor.example,allowed,200,158440,Collaboration
2026-11-12T14:48:29.017Z,proxy,PRX01,elisa.prado,10.10.0.88,https://banco-parceiro.example/api/v2/sync,banco-parceiro.example,allowed,200,41482,News
2026-11-12T14:49:57.085Z,proxy,PRX01,lucas.martins,10.10.0.160,https://outlook.office365.example/inbox,outlook.office365.example,allowed,200,171831,News
2026-11-12T14:52:30.604Z,proxy,PRX01,rafael.souza,10.10.0.140,https://teams.example/inbox,teams.example,allowed,200,330523,Business
2026-11-12T14:56:42.086Z,proxy,PRX01,olivia.campos,10.10.0.193,https://teams.example/home,teams.example,allowed,200,244169,Business
2026-11-12T15:01:01.555Z,proxy,PRX01,rafael.souza,10.10.0.140,https://noticias.example/login,noticias.example,allowed,200,302396,Webmail
2026-11-12T15:03:24.901Z,proxy,PRX01,joao.pereira,10.10.0.52,https://noticias.example/home,noticias.example,allowed,200,296477,Webmail
2026-11-12T15:15:15.960Z,proxy,PRX01,elisa.prado,10.10.0.88,https://noticias.example/api/v2/sync,noticias.example,allowed,200,350269,News
2026-11-12T15:24:01.313Z,proxy,PRX01,rafael.souza,10.10.0.140,https://banco-parceiro.example/api/v2/sync,banco-parceiro.example,allowed,200,369476,Business
2026-11-12T15:25:48.921Z,proxy,PRX01,diego.rocha,10.10.0.93,https://noticias.example/inbox,noticias.example,allowed,200,20555,Business
2026-11-12T15:32:42.977Z,proxy,PRX01,henrique.alves,10.10.0.155,https://outlook.office365.example/login,outlook.office365.example,allowed,200,260480,Webmail
2026-11-12T15:33:35.755Z,proxy,PRX01,ana.lima,10.10.0.87,https://teams.example/inbox,teams.example,allowed,200,368193,Webmail
2026-11-12T15:36:31.440Z,proxy,PRX01,fabio.nunes,10.10.0.151,https://cdn.fornecedor.example/,cdn.fornecedor.example,allowed,200,101741,Collaboration
2026-11-12T15:40:38.531Z,proxy,PRX01,olivia.campos,10.10.0.193,https://noticias.example/login,noticias.example,allowed,200,192580,Webmail
2026-11-12T15:40:47.215Z,proxy,PRX01,joao.pereira,10.10.0.52,https://cdn.fornecedor.example/inbox,cdn.fornecedor.example,allowed,200,8692,Business
2026-11-12T15:50:20.762Z,proxy,PRX01,bruno.costa,10.10.0.112,https://crm.saas.example/inbox,crm.saas.example,allowed,200,10520,Business
2026-11-12T15:53:55.947Z,proxy,PRX01,marina.souto,10.10.0.95,https://noticias.example/,noticias.example,allowed,200,390160,Webmail
2026-11-12T16:00:00.213Z,proxy,PRX01,henrique.alves,10.10.0.155,https://teams.example/home,teams.example,allowed,200,327869,Webmail
2026-11-
12T16:03:27.906Z,proxy,PRX01,fabio.nunes,10.10.0.151,https://outlook.office365.example/api/v2/sync,outlook.office365.example,allowed,200,277120,Webmail
2026-11-12T16:20:06.000Z,proxy,PRX01,ana.lima,10.10.0.87,https://cdn-arquivos-rapidos.example/d/nota fiscal 4471.zip,cdn-arquivos-
rapidos.example,allowed,200,388120,Newly Registered Domains
2026-11-12T16:23:09.879Z,proxy,PRX01,olivia.campos,10.10.0.193,https://cdn.fornecedor.example/login,cdn.fornecedor.example,allowed,200,385040,Business
2026-11-12T16:33:52.949Z,proxy,PRX01,bruno.costa,10.10.0.112,https://crm.saas.example/api/v2/sync,crm.saas.example,allowed,200,192939,News
2026-11-12T16:34:22.683Z,proxy,PRX01,bruno.costa,10.10.0.112,https://banco-parceiro.example/login,banco-parceiro.example,allowed,200,204834,Webmail
2026-11-12T16:41:18.000Z,proxy,PRX01,diego.rocha,10.10.0.93,https://cdn-arquivos-rapidos.example/d/nota_fiscal_4471.zip,cdn-arquivos-
rapidos.example,allowed,200,388120,Newly Registered Domains
2026-11-12T16:47:27.287Z,proxy,PRX01,rafael.souza,10.10.0.140,https://outlook.office365.example/home,outlook.office365.example,allowed,200,183638,Webmail
2026-11-12T16:48:52.088Z,proxy,PRX01,ana.lima,10.10.0.87,https://outlook.office365.example/api/v2/sync,outlook.office365.example,allowed,200,257093,News
2026-11-12T16:59:02.161Z,proxy,PRX01,gabriela.reis,10.10.0.171,https://banco-parceiro.example/api/v2/sync,banco-parceiro.example,allowed,200,341295,Business
2026-11-12T17:15:47.728Z,proxy,PRX01,karina.lopes,10.10.0.66,https://cdn.fornecedor.example/inbox,cdn.fornecedor.example,allowed,200,259745,Webmail
2026-11-12T17:30:21.903Z,proxy,PRX01,ana.lima,10.10.0.87,https://teams.example/,teams.example,allowed,200,263026,News
2026-11-12T17:31:13.842Z,proxy,PRX01,marina.souto,10.10.0.95,https://banco-parceiro.example/api/v2/sync,banco-parceiro.example,allowed,200,81311,Webmail
2026-11-12T17:44:33.983Z,proxy,PRX01,henrique.alves,10.10.0.155,https://crm.saas.example/home,crm.saas.example,allowed,200,10936,News
2026-11-12T17:47:12.664Z,proxy,PRX01,rafael.souza,10.10.0.140,https://teams.example/login,teams.example,allowed,200,106140,Webmail
2026-11-
12T17:50:45.011Z,proxy,PRX01,bruno.costa,10.10.0.112,https://cdn.fornecedor.example/api/v2/sync,cdn.fornecedor.example,allowed,200,339541,Collaboration
2026-11-12T17:59:19.908Z,proxy,PRX01,fabio.nunes,10.10.0.151,https://banco-parceiro.example/login,banco-parceiro.example,allowed,200,272155,Collaboration
```

```
2026-11-12T18:00:11.376Z,proxy,PRX01,elisa.prado,10.10.0.88,https://outlook.office365.example/,outlook.office365.example,allowed,200,21704,Collaboration
2026-11-12T18:02:21.492Z,proxy,PRX01,elisa.prado,10.10.0.88,https://noticias.example/home,noticias.example,allowed,200,276731,Collaboration
2026-11-12T18:04:11.458Z,proxy,PRX01,fabio.nunes,10.10.0.151,https://crm.saas.example/,crm.saas.example,allowed,200,177885,Collaboration
2026-11-12T18:12:12.850Z,proxy,PRX01,rafael.souza,10.10.0.140,https://crm.saas.example/home,crm.saas.example,allowed,200,175085,News
2026-11-12T18:13:08.890Z,proxy,PRX01,joao.pereira,10.10.0.52,https://teams.example/,teams.example,allowed,200,165958,Webmail
2026-11-12T18:15:25.563Z,proxy,PRX01,joao.pereira,10.10.0.52,https://crm.saas.example/inbox,crm.saas.example,allowed,200,37367,Webmail
2026-11-12T18:15.742Z,proxy,PRX01,olivia.campos,10.10.0.193,https://noticias.example/home,noticias.example,allowed,200,183422,News
2026-11-12T18:24:33.144Z,proxy,PRX01,rafael.souza,10.10.0.140,https://noticias.example/,noticias.example,allowed,200,101458,Webmail
2026-11-12T18:31:07.870Z,proxy,PRX01,lucas.martins,10.10.0.160,https://crm.saas.example/,crm.saas.example,allowed,200,228024,News
2026-11-12T18:32:13.232Z,proxy,PRX01,ana.lima,10.10.0.87,https://teams.example/inbox,teams.example,allowed,200,296193,Webmail
2026-11-12T18:33:46.795Z,proxy,PRX01,karina.lopes,10.10.0.66,https://noticias.example/home,noticias.example,allowed,200,106885,News
2026-11-12T18:34:38.249Z,proxy,PRX01,nelson.ramos,10.10.0.99,https://banco-parceiro.example/api/v2/sync,banco-
parceiro.example,allowed,200,335471,Collaboration
2026-11-12T18:41:54.908Z,proxy,PRX01,bruno.costa,10.10.0.112,https://banco-parceiro.example/,banco-parceiro.example,allowed,200,232143,News
2026-11-12T18:45:25.066Z,proxy,PRX01,isabela.torres,10.10.0.190,https://noticias.example/,noticias.example,allowed,200,286576,Collaboration
2026-11-12T18:45:45.782Z,proxy,PRX01,bruno.costa,10.10.0.112,https://cdn.fornecedor.example/home,cdn.fornecedor.example,allowed,200,45852,News
2026-11-12T18:52:47.797Z,proxy,PRX01,karina.lopes,10.10.0.66,https://outlook.office365.example/,outlook.office365.example,allowed,200,319172,Business
2026-11-12T18:54:04.953Z,proxy,PRX01,karina.lopes,10.10.0.66,https://outlook.office365.example/,outlook.office365.example,allowed,200,384613,Webmail
2026-11-12T19:01:33.790Z,proxy,PRX01,diego.rocha,10.10.0.93,https://crm.saas.example/home,crm.saas.example,allowed,200,293662,Webmail
2026-11-12T19:03:24.687Z,proxy,PRX01,olivia.campos,10.10.0.193,https://banco-parceiro.example/login,banco-parceiro.example,allowed,200,125008,Webmail
2026-11-
12T19:06:53.682Z,proxy,PRX01,henrique.alves,10.10.0.155,https://outlook.office365.example/inbox,outlook.office365.example,allowed,200,356484,Collaboration
2026-11-12T19:20:37.894Z,proxy,PRX01,rafael.souza,10.10.0.140,https://banco-parceiro.example/,banco-parceiro.example,allowed,200,173946,Webmail
2026-11-12T19:26:25.148Z,proxy,PRX01,fabio.nunes,10.10.0.151,https://cdn.fornecedor.example/,cdn.fornecedor.example,allowed,200,355800,Webmail
2026-11-12T19:26:53.060Z,proxy,PRX01,elisa.prado,10.10.0.88,https://crm.saas.example/,crm.saas.example,allowed,200,67935,Business
2026-11-12T19:39:16.926Z,proxy,PRX01,joao.pereira,10.10.0.52,https://crm.saas.example/home,crm.saas.example,allowed,200,170087,Collaboration
2026-11-12T19:39:33.693Z,proxy,PRX01,isabela.torres,10.10.0.190,https://noticias.example/,noticias.example,allowed,200,344719,Business
2026-11-12T19:43:17.056Z,proxy,PRX01,gabriela.reis,10.10.0.171,https://crm.saas.example/login,crm.saas.example,allowed,200,58740,News
2026-11-12T19:44:19.844Z,proxy,PRX01,karina.lopes,10.10.0.66,https://teams.example/home,teams.example,allowed,200,308377,Business
2026-11-12T20:13:14.416Z,proxy,PRX01,gabriela.reis,10.10.0.171,https://teams.example/,teams.example,allowed,200,349397,Business
2026-11-12T20:14:07.882Z,proxy,PRX01,elisa.prado,10.10.0.88,https://banco-parceiro.example/inbox,banco-parceiro.example,allowed,200,116980,News
2026-11-12T20:14:34.358Z,proxy,PRX01,isabela.torres,10.10.0.190,https://teams.example/,teams.example,allowed,200,32658,Collaboration
2026-11-12T20:18:48.760Z,proxy,PRX01,nelson.ramos,10.10.0.99,https://noticias.example/login,noticias.example,allowed,200,321866,News
2026-11-
12T20:22:08.889Z,proxy,PRX01,ana.lima,10.10.0.87,https://outlook.office365.example/api/v2/sync,outlook.office365.example,allowed,200,129195,Collaboration
2026-11-12T20:24:33.560Z,proxy,PRX01,bruno.costa,10.10.0.112,https://banco-parceiro.example/home,banco-parceiro.example,allowed,200,321757,Collaboration
2026-11-12T20:37:17.254Z,proxy,PRX01,lucas.martins,10.10.0.160,https://outlook.office365.example/home,outlook.office365.example,allowed,200,335737,Business
2026-11-12T20:45:59.557Z,proxy,PRX01,karina.lopes,10.10.0.66,https://cdn.fornecedor.example/home,cdn.fornecedor.example,allowed,200,190058,Business
2026-11-12T20:51:59.193Z,proxy,PRX01,joao.pereira,10.10.0.52,https://banco-parceiro.example/inbox,banco-parceiro.example,allowed,200,115956,Webmail
2026-11-12T20:55:05.005Z,proxy,PRX01,henrique.alves,10.10.0.155,https://cdn.fornecedor.example/home,cdn.fornecedor.example,allowed,200,292169,Business
2026-11-12T20:55:31.612Z,proxy,PRX01,marina.souto,10.10.0.95,https://outlook.office365.example/login,outlook.office365.example,allowed,200,21780,Collaboration
2026-11-12T21:29:50.072Z,proxy,PRX01,marina.souto,10.10.0.95,https://banco-parceiro.example/home,banco-parceiro.example,allowed,200,296218,Business
2026-11-12T21:31:46.922Z,proxy,PRX01,marina.souto,10.10.0.95,https://outlook.office365.example/inbox,outlook.office365.example,allowed,200,161567,News
2026-11-12T21:32:46.365Z,proxy,PRX01,diego.rocha,10.10.0.93,https://cdn.fornecedor.example/api/v2/sync,cdn.fornecedor.example,allowed,200,150783,Webmail
2026-11-12T21:40:02.724Z,proxy,PRX01,olivia.campos,10.10.0.193,https://cdn.fornecedor.example/,cdn.fornecedor.example,allowed,200,123006,Webmail
2026-11-12T21:44:50.920Z,proxy,PRX01,rafael.souza,10.10.0.140,https://outlook.office365.example/api/v2/sync,outlook.office365.example,allowed,200,154202,News
2026-11-12T21:49:19.302Z,proxy,PRX01,isabela.torres,10.10.0.190,https://teams.example/api/v2/sync,teams.example,allowed,200,303340,News
2026-11-
12T21:55:33.307Z,proxy,PRX01,lucas.martins,10.10.0.160,https://outlook.office365.example/api/v2/sync,outlook.office365.example,allowed,200,55906,Collaboration
2026-11-12T21:58:04.786Z,proxy,PRX01,bruno.costa,10.10.0.112,https://crm.saas.example/home,crm.saas.example,allowed,200,75345,Collaboration
2026-11-12T21:58:50.986Z,proxy,PRX01,bruno.costa,10.10.0.112,https://crm.saas.example/home,crm.saas.example,allowed,200,200039,Business
```

csv/edr.csv

Labs 6.3 e 6.4: eventos da fonte edr (UTC)

```
timestamp,dataset,host,user,action,file_path,hash_sha256,process,outcome,detection,policy
2026-11-12T16:20:08.000Z,edr,NB-FIN-
042,ana.lima,file_created,C:\Users\ana.lima\Downloads\nota_fiscal_4471.zip,51ac0e9d27b4f8a6c3e1d5b7f9a2c4e6b8d0f1a3c5e7092b4d6f8a1c3e5b7d9f,,,,
2026-11-12T16:20:46.000Z,edr,NB-FIN-
042,ana.lima,file_created,C:\Users\ana.lima\Downloads\nota_fiscal_4471\nota_fiscal_4471.exe,9f2c4be1d0a7e3c58b61f04a2d9e7c3b5a8f1e6d4c2b9a07e5d3c1b8f6a4e2d0,explo
2026-11-12T16:20:48.000Z,edr,NB-FIN-042,ana.lima,detection,,9f2c4be1d0a7e3c58b61f04a2d9e7c3b5a8f1e6d4c2b9a07e5d3c1b8f6a4e2d0,,quarantined,Trojan.GenericKD (ML),pr
2026-11-12T16:42:07.000Z,edr,NB-ADM-
003,diego.rocha,file_created,C:\Users\diego.rocha\Downloads\nota_fiscal_4471\nota_fiscal_4471.exe,9f2c4be1d0a7e3c58b61f04a2d9e7c3b5a8f1e6d4c2b9a07e5d3c1b8f6a4e2d0
2026-11-12T16:42:09.000Z,edr,NB-ADM-003,diego.rocha,detection,,9f2c4be1d0a7e3c58b61f04a2d9e7c3b5a8f1e6d4c2b9a07e5d3c1b8f6a4e2d0,,detected_only,Trojan.GenericKD (M
```

alertas_30d.csv

Lab 6.5: histórico completo de 30 dias

```
alert id,criado em,user,src host,src ip,falhas na janela,sub status,classificacao,fechado por
ALR-41001,2026-10-13T01:57:38.647Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41002,2026-10-13T03:58:59.224Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41003,2026-10-13T06:10:38.583Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41004,2026-10-13T09:07:50.561Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41005,2026-10-13T12:42:57.080Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41006,2026-10-13T16:59:50.254Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41231,2026-10-13T19:26:00.000Z,fabio.nunes,CEL-FABIO,10.30.0.61,15,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41007,2026-10-13T19:33:27.645Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41008,2026-10-14T01:20:26.300Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41009,2026-10-14T04:53:41.399Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41010,2026-10-14T06:06:26.066Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41011,2026-10-14T10:53:36.305Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41223,2026-10-14T11:57:00.000Z,lucas.martins,NB-COM-031,10.10.0.160,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41012,2026-10-14T13:04:30.459Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41013,2026-10-14T16:03:11.296Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41220,2026-10-14T20:46:00.000Z,lucas.martins,NB-COM-031,10.10.0.160,15,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41014,2026-10-15T01:07:25.947Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41015,2026-10-15T03:27:12.277Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41016,2026-10-15T07:48:15.069Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41017,2026-10-15T10:43:13.897Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41018,2026-10-15T12:15:36.500Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41019,2026-10-15T16:45:07.108Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41020,2026-10-16T00:57:39.481Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41021,2026-10-16T03:26:18.788Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41022,2026-10-16T06:14:06.764Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41023,2026-10-16T10:17:38.466Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41227,2026-10-16T11:14:00.000Z,fabio.nunes,CEL-FABIO,10.30.0.61,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41024,2026-10-16T13:33:53.540Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41025,2026-10-16T16:07:32.541Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41213,2026-10-16T18:06:00.000Z,marina.souto,CEL-MARINA,10.30.0.44,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41026,2026-10-17T01:43:49.603Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41027,2026-10-17T04:51:47.929Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41028,2026-10-17T07:00:11.518Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41029,2026-10-17T09:35:41.047Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41030,2026-10-17T13:50:14.608Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41031,2026-10-17T16:45:34.662Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41032,2026-10-17T19:29:34.100Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41215,2026-10-17T21:07:00.000Z,lucas.martins,NB-COM-031,10.10.0.160,13,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41033,2026-10-17T22:31:54.076Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41034,2026-10-18T00:41:07.465Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41035,2026-10-18T03:59:06.248Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41036,2026-10-18T07:52:38.440Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41037,2026-10-18T10:04:05.442Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41038,2026-10-18T13:17:39.035Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41039,2026-10-18T15:44:18.589Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41040,2026-10-18T19:01:58.566Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41041,2026-10-19T00:40:23.709Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41042,2026-10-19T04:46:23.619Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41043,2026-10-19T06:08:50.397Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41044,2026-10-19T10:23:01.185Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41045,2026-10-19T13:53:08.253Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41046,2026-10-19T15:57:20.866Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41047,2026-10-19T18:22:47.527Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41217,2026-10-19T18:25:00.000Z,fabio.nunes,CEL-FABIO,10.30.0.61,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41228,2026-10-19T21:07:00.000Z,lucas.martins,NB-COM-031,10.10.0.160,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41048,2026-10-19T22:53:05.739Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41049,2026-10-20T01:24:18.691Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41050,2026-10-20T03:13:54.631Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41051,2026-10-20T06:56:51.395Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41052,2026-10-20T09:45:35.793Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41053,2026-10-20T13:57:56.558Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41054,2026-10-20T15:00:12.165Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41055,2026-10-20T18:17:27.924Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41056,2026-10-20T22:39:31.294Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41057,2026-10-21T00:24:43.555Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41058,2026-10-21T03:17:14.534Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41233,2026-10-21T04:12:09.000Z,svc_backup,NB-TI-099,10.10.0.199,34,0xC000006A,VP,n2.sandra
ALR-41059,2026-10-21T07:37:59.067Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41060,2026-10-21T09:22:33.253Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41061,2026-10-21T13:25:21.659Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41221,2026-10-21T13:53:00.000Z,marina.souto,CEL-MARINA,10.30.0.44,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41062,2026-10-21T16:42:49.887Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41063,2026-10-21T18:55:46.066Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41064,2026-10-22T00:20:05.595Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41065,2026-10-22T03:55:58.970Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41066,2026-10-22T07:13:46.508Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41067,2026-10-22T10:40:43.745Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41068,2026-10-22T13:45:12.874Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41069,2026-10-22T16:35:16.705Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
```

```
ALR-41070,2026-10-23T00:10:28.709Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41071,2026-10-23T04:21:35.301Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41072,2026-10-23T06:21:35.437Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41073,2026-10-23T09:45:25.172Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41074,2026-10-23T13:30:04.489Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41230,2026-10-23T14:34:00.000Z,lucas.martins,NB-COM-031,10.10.0.160,15,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41075,2026-10-23T16:59:22.320Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41076,2026-10-23T18:24:33.807Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41077,2026-10-24T00:37:30.129Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41078,2026-10-24T04:14:20.696Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41079,2026-10-24T07:01:00.266Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41080,2026-10-24T09:40:55.555Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41081,2026-10-24T12:38:26.570Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41082,2026-10-24T16:12:11.558Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41083,2026-10-24T19:34:08.485Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41084,2026-10-24T21:27:26.900Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
```

```
ALR-41085,2026-10-25T01:08:41.964Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41086,2026-10-25T03:20:36.981Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41087,2026-10-25T07:08:46.919Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41088,2026-10-25T09:04:33.264Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41089,2026-10-25T13:25:45.948Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41090,2026-10-25T16:44:43.437Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41091,2026-10-25T19:17:52.321Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41092,2026-10-26T00:35:38.181Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41093,2026-10-26T04:18:27.922Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41094,2026-10-26T06:20:28.700Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41095,2026-10-26T10:21:15.023Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41096,2026-10-26T12:59:59.300Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41097,2026-10-26T15:05:59.846Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41225,2026-10-26T19:35:00.000Z,elisa.prado,NB-FIN-044,10.10.0.88,15,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41224,2026-10-26T21:53:00.000Z,lucas.martins,NB-COM-031,10.10.0.160,13,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41098,2026-10-27T01:17:59.588Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41099,2026-10-27T03:48:37.599Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41100,2026-10-27T06:28:11.305Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41101,2026-10-27T09:03:26.224Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41102,2026-10-27T12:32:27.281Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41103,2026-10-27T15:34:34.055Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41104,2026-10-27T19:40:26.983Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41105,2026-10-28T01:08:28.017Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41235,2026-10-28T02:31:00.000Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC0000234,BP,n1.tiago
ALR-41106,2026-10-28T04:37:19.049Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41107,2026-10-28T07:21:33.908Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41108,2026-10-28T10:54:54.480Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41109,2026-10-28T12:58:47.229Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41110,2026-10-28T15:23:32.007Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41111,2026-10-28T18:30:16.021Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41216,2026-10-28T19:18:00.000Z,lucas.martins,NB-COM-031,10.10.0.160,15,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41112,2026-10-29T00:37:29.889Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41113,2026-10-29T04:59:11.859Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41114,2026-10-29T06:16:33.576Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41115,2026-10-29T10:19:01.620Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41116,2026-10-29T12:19:00.984Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41117,2026-10-29T15:57:24.752Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41118,2026-10-29T18:19:26.290Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41119,2026-10-29T21:55:57.396Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41120,2026-10-30T00:47:47.727Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41121,2026-10-30T04:24:39.731Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41122,2026-10-30T06:00:09.119Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41123,2026-10-30T10:36:01.837Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41124,2026-10-30T13:58:40.594Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41125,2026-10-30T15:59:17.156Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41126,2026-10-30T19:31:13.822Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41127,2026-10-31T01:30:56.227Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41128,2026-10-31T04:52:58.037Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41129,2026-10-31T07:42:52.559Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41130,2026-10-31T09:42:36.151Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41214,2026-10-31T11:37:00.000Z,marina.souto,CEL-MARINA,10.30.0.44,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41229,2026-10-31T11:59:00.000Z,lucas.martins,NB-COM-031,10.10.0.160,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41131,2026-10-31T12:55:02.740Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41132,2026-10-31T15:49:24.519Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41133,2026-10-31T18:32:38.024Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41134,2026-11-01T01:38:49.799Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41135,2026-11-01T03:16:20.315Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41136,2026-11-01T07:16:03.934Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41137,2026-11-01T09:39:32.679Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41138,2026-11-01T13:52:52.305Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41139,2026-11-01T16:45:33.815Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41140,2026-11-01T18:19:19.229Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41141,2026-11-02T00:50:23.623Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41142,2026-11-02T03:45:54.498Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
```

```
ALR-41143,2026-11-02T07:33:38.295Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41144,2026-11-02T09:10:57.158Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41145,2026-11-02T13:56:18.755Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41218,2026-11-02T14:12:00.000Z,marina.souto,CEL-MARINA,10.30.0.44,16,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41146,2026-11-02T15:32:35.103Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41211,2026-11-02T21:26:00.000Z,fabio.nunes,CEL-FABIO,10.30.0.61,13,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41147,2026-11-03T00:16:02.835Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41148,2026-11-03T04:33:59.694Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41149,2026-11-03T07:39:25.656Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41150,2026-11-03T10:53:44.455Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41151,2026-11-03T12:08:30.769Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41234,2026-11-03T15:40:51.000Z,gabriela.reis,NB-ADM-117,10.10.0.217,19,0xC000006A,VP,n2.sandra
ALR-41152,2026-11-03T16:53:26.494Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41153,2026-11-03T19:05:53.185Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41154,2026-11-03T21:39:52.425Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41155,2026-11-04T00:59:31.482Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41156,2026-11-04T04:28:16.816Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41157,2026-11-04T06:30:35.388Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41158,2026-11-04T10:19:34.846Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41159,2026-11-04T12:36:14.409Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41160,2026-11-04T15:00:08.911Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41161,2026-11-04T19:20:43.825Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41162,2026-11-04T21:06:05.319Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41163,2026-11-05T00:11:09.186Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41164,2026-11-05T04:14:48.600Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41165,2026-11-05T07:17:34.360Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41166,2026-11-05T10:56:23.723Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41167,2026-11-05T13:06:57.872Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41232,2026-11-05T13:47:00.000Z,marina.souto,CEL-MARINA,10.30.0.44,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41168,2026-11-05T15:40:13.654Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41169,2026-11-06T01:30:49.057Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41170,2026-11-06T03:53:24.843Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41171,2026-11-06T06:30:08.379Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41172,2026-11-06T09:14:31.089Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41173,2026-11-06T12:10:46.072Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41219,2026-11-06T12:38:00.000Z,elisa.prado,NB-FIN-044,10.10.0.88,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41222,2026-11-06T14:59:00.000Z,lucas.martins,NB-COM-031,10.10.0.160,13,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41174,2026-11-06T15:16:21.101Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41175,2026-11-06T18:07:23.843Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41176,2026-11-07T00:39:54.782Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41177,2026-11-07T03:00:33.896Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41178,2026-11-07T06:22:42.745Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41179,2026-11-07T09:10:21.921Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41180,2026-11-07T13:06:59.635Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41181,2026-11-07T15:45:52.316Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41182,2026-11-07T19:26:39.174Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41183,2026-11-08T01:34:45.335Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41184,2026-11-08T04:05:30.213Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41185,2026-11-08T07:48:32.594Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41186,2026-11-08T10:36:27.403Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41212,2026-11-08T11:45:00.000Z,lucas.martins,NB-COM-031,10.10.0.160,13,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41187,2026-11-08T12:53:05.849Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41188,2026-11-08T16:39:52.092Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41226,2026-11-08T18:02:00.000Z,marina.souto,CEL-MARINA,10.30.0.44,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41189,2026-11-08T19:00:38.154Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41190,2026-11-08T21:18:45.983Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41191,2026-11-09T00:21:57.244Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41192,2026-11-09T03:42:58.083Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41193,2026-11-09T06:18:29.795Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41194,2026-11-09T09:01:42.578Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41195,2026-11-09T12:26:36.263Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
```

```
ALR-41196,2026-11-09T16:27:47.637Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41197,2026-11-09T18:13:48.756Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41198,2026-11-10T00:22:50.655Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41199,2026-11-10T04:07:21.832Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41200,2026-11-10T06:05:11.012Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41201,2026-11-10T09:53:17.421Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41202,2026-11-10T13:20:46.845Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41203,2026-11-10T15:30:59.373Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41204,2026-11-10T18:26:26.650Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41205,2026-11-11T00:39:47.087Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41206,2026-11-11T04:34:41.830Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,12,0xC000006A,BP,n1.paula
ALR-41207,2026-11-11T07:42:26.754Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41208,2026-11-11T09:57:05.131Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.ricardo
ALR-41209,2026-11-11T12:14:25.111Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,10,0xC000006A,BP,n1.tiago
ALR-41210,2026-11-11T16:25:41.283Z,svc_backup,SRV-BKP01,10.20.0.40,11,0xC000006A,BP,n1.paula
```

Próximo módulo

No Módulo 7 a trilha continua. Os dados do Lab 6.3 voltam em outros laboratórios, então guarde a pasta.